AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ
Azərbaycan Texniki Universiteti Nəzdində
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

ÜMUMİ KİMYA

Dərs vəsaiti

"Kimya təbiətin elə bir möhtəşəm binasıdır ki, onun hər bir kərpici bir element, hər bir otağı bir qanunauyğunluqdur."
(D . İ . Mendeleyev)

Müəllif: Şəkərova Rəhimə Vahid

Bakı – 2026

Pedoqoji Şura 25.05.2026-cı il tarixli iclasının qərarı (Protokol №9) ilə nəşr edilmişdir.

Rəyçilər:
Məmmədov Şahmurad Zöhtün
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat kollecinin ixtisas müəllimi

Qasımov Rakif Atakişi
Bakı Dövlət Universiteti, Üzvi Kimya Kafedrasının dossenti

Redaktor:
Əsədov Rizvan Zaur oğlu

MÜNDƏRİCAT

ÖN SÖZ **5**

ÜMUMİ KİMYA **7**

Kimyanın əsas anlayışları 9
Atom və Molekul 13

KİMYANIN ƏSAS QANUN VƏ NƏZƏRİYYƏLƏRİ **16**

Ekvivalentlər qanunu. 22
Daltonun qazların parsial tazyiqi qanunu 28
Nəzəriyyə nədir? 31
Mövzuya aid məsələ həlli 32

ATOM MOLEKUL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ MÜASİR DÖVRİ SİSTEM. **34**

Atomun tarixi nəzəriyyələri 34
Atomun quruluşu 37
Kimyəvi elementlərin dövrü sistemi 42
Atomun elektron quruluşunun kvant nəzəriyyəsi. Kvant ədədləri. 49
Elektronların orbitallar üzrə paylanma prinsipləri 54

KİMYƏVİ ƏLAQƏ. KİMYƏVİ ƏLAQƏNİN NÖVLƏRİ. **58**

İon rabitəsi. 60
Kovalent rabitə. 62
Hidrogen rabitəsi. 66
Metal rabitəsi. 68

KOORDİNASİON BİRLƏŞMƏLƏR **69**

Kompleks birləşmələrin alınması. 70
Kompleks birləşmələrdə izomerlik. 73

MADDƏLƏRİN AQREQAT HALI **77**

Kristal Qəfəs 79
Maye, qaz və plazma halları. 80

KİMYƏVİ KİNETİKA VƏ KATALİZ..... 82

Qatılığın reaksiya sürətinə təsiri. 86
Temperaturun reaksiya sürətinə təsiri. 88
Katalizatorun reaksiyanın sürətinə təsiri. 90

KİMYƏVİ REAKSİYALARIN MEXANİZMLƏRİ. 94

Zəncirvari reaksiyalar 94
Kimyəvi tarazlıq. Le-Şatelye prinsipi 96
Məhlullar termodinamika hesablamalar 98
Məhlulların qatılığı və qatılığın ifadə üsulları. 102
Məhlullara aid məsələ həlləri 107

MÜSTƏQİL QİYMƏTLƏNDİRMƏ TAPŞIRIQLARI..... 116

ƏLAVƏLƏR..... 118

Əlavə1. MÜHÜM FİZİKİ-KİMYƏVİ SABİTLƏR 118
Əlavə 2. Həllolma Cədvəli 119
Ədəbiyyat Siyahısı 120

ÖN SÖZ

Müasir dövrdə kimya elmi texnoloji tərəqqinin, yeni innovativ materialların yaradılmasının və ekoloji davamlılığın əsas hərəkətverici qüvvələrindən biridir. Təqdim olunan bu "Ümumi kimya" dərs vəsaiti, orta ixtisas təhsili müəssisələrində (kolleclərdə) təhsil alan tələbələrin müvafiq fənn kurrikulumu və təhsil proqramları rəhbər tutularaq hazırlanmışdır.

Vəsaitin əsas məqsədi – gələcək mütəxəssislərə kimyanın fundamental qanunlarını, maddələrin quruluş xüsusiyyətlərini, kimyəvi proseslərin gedişqanunauyğunluqlarını (kinetika və tarazlıq) və xüsusilə də texniki və tətbiqi sahələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən kimyəvi qanunauyğunluqları dərindən mənimsətməkdir. Kitabda nəzəri materialların asan mənimsənilməsi üçün mövzular xüsusi sxemlər, vizual qrafiklər və müqayisəli cədvəllərlə zənginləşdirilmişdir. Həmçinin tələbələrin sərbəst düşünmə və hesablama vərdişlərini inkişaf etdirmək məqsədilə hər bölmənin sonuna nümunəvi məsələ həlləri və müstəqil qiymətləndirmə tapşırıqları daxil edilmişdir.

Ümid edirəm ki, bu dərs vəsaiti tələbələrin fundamental kimyəvi biliklərə yiyələnməsində və onların gələcək peşəkar fəaliyyətində faydalı bir mənbə olacaqdır. Vəsaitin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı rəy və təkliflərini bildirəcək həmkarlara və tələbələrə öncədən öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.

D.İ.MENDELEYEVİN KİMYƏVİ ELEMENTLƏRİN DÖVRİ SİSTEMİ

DÖVRLƏR	SIRALAR	QRUPLAR							
		A I B	A II B	A III B	A IV B	A V B	A VI B	A VII B	A VIII B
1	1	**H** 1 1,00794 Hydrogenium **Hidrogen**						(H)	**He** 2 4,002602 Helium **Helium**
2	2	**Li** 3 6,941 Lithium **Litium**	**Be** 4 9,01218 Beryllium **Berillium**	**B** 5 10,811 Borum **Bor**	**C** 6 12,011 Carboneum **Karbon**	**N** 7 14,0067 Nitrogenium **Azot**	**O** 8 15,9994 Oxygenium **Oksigen**	**F** 9 18,998403 Fluorum **Flüor**	**Ne** 10 20,179 Neon **Neon**
3	3	**Na** 11 22,98977 Natrium **Natrium**	**Mg** 12 24,305 Magnesium **Maqnezium**	**Al** 13 26,98154 Aluminium **Alüminium**	**Si** 14 28,0855 Silicium **Silisium**	**P** 15 30,97376 Phosphorus **Fosfor**	**S** 16 32,066 Sulfur **Kükürd**	**Cl** 17 35,453 Chlorum **Xlor**	**Ar** 18 39,948 Argon **Arqon**
4	4	**K** 19 39,0983 Kalium **Kalium**	**Ca** 20 40,078 Calcium **Kalsium**	**21 Sc** 44,95591 Scandium **Skandium**	**22 Ti** 47,88 Titanium **Titan**	**23 V** 50,9415 Vanadium **Vanadium**	**24 Cr** 51,9961 Chromium **Xrom**	**25 Mn** 54,9380 Manganum **Manqan**	**26 Fe** 55,847 Ferrum **Dəmir** **27 Co** 58,9332 Cobaltum **Kobalt** **28 Ni** 58,69 Niccolum **Nikel**
	5	**29 Cu** 63,546 Cuprum **Mis**	**30 Zn** 65,39 Zincum **Sink**	**Ga** 31 69,723 Gallium **Qallium**	**Ge** 32 72,59 Germanium **Germanium**	**As** 33 74,9216 Arsenicum **Arsen**	**Se** 34 78,96 Selenium **Selen**	**Br** 35 79,904 Bromum **Brom**	**Kr** 36 83,80 Krypton **Kripton**
5	6	**Rb** 37 85,4678 Rubidium **Rubidium**	**Sr** 38 87,62 Strontium **Stronsium**	**39 Y** 88,9059 Yttrium **İttrium**	**40 Zr** 91,224 Zirconium **Sirkonium**	**41 Nb** 92,9064 Niobium **Niobium**	**42 Mo** 95,94 Molybdaenum **Molibden**	**43 Tc** [98] Technetium **Texnesium**	**44 Ru** 101,07 Ruthenium **Rutenium** **45 Rh** 102,9055 Rhodium **Rodium** **46 Pd** 106,42 Palladium **Palladium**
	7	**47 Ag** 107,8682 Argentum **Gümüş**	**48 Cd** 112,41 Cadmium **Kadmium**	**In** 49 114,82 Indium **İndium**	**Sn** 50 118,710 Stannum **Qalay**	**Sb** 51 121,75 Stibium **Stibium**	**Te** 52 127,60 Tellurium **Tellur**	**I** 53 126,9045 Iodum **Yod**	**Xe** 54 131,29 Xenon **Ksenon**
6	8	**Cs** 55 132,9054 Cesium **Sezium**	**Ba** 56 137,33 Barium **Barium**	**57 La*** 138,9055 Lanthanum **Lantan**	**72 Hf** 178,49 Hafnium **Hafnium**	**73 Ta** 180,9479 Tantalum **Tantal**	**74 W** 183,85 Wolframium **Volfram**	**75 Re** 186,207 Rhenium **Renium**	**76 Os** 190,2 Osmium **Osmium** **77 Ir** 192,22 Iridium **İridium** **78 Pt** 195,08 Platinum **Platin**
	9	**79 Au** 196,9665 Aurum **Qızıl**	**80 Hg** 200,59 Hydrargyrum **Civə**	**Tl** 81 204,383 Thallium **Tallium**	**Pb** 82 207,2 Plumbum **Qurğuşun**	**Bi** 83 208,9804 Bismuthum **Bismut**	**Po** 84 [209] Polonium **Polonium**	**At** 85 [210] Astatium **Astat**	**Rn** 86 [222] Radon **Radon**
7	10	**Fr** 87 [223] Francium **Fransium**	**Ra** 88 [226] Radium **Radium**	**89 Ac**** [227] Actinium **Aktinium**	**104 Rf** [261] Rutherfordium **Rezerfordium**	**105 Db** [262] Dubnium **Dubnium**	**106 Sg** [263] Seaborgium **Siborgium**	**107 Bh** [262] Bohrium **Borium**	**108 Hs** [265] Hassium **Hassium** **109 Mt** [266] Meitnerium **Meytnerium** **110** [ ]
BAŞ OKSİDLƏR		R_2O	RO	R_2O_3	RO_2	R_2O_5	RO_3	R_2O_7	RO_4
UÇUCU HİDROGENLİ BİRLƏŞMƏLƏR					RH_4	RH_3	RH_2	RH	

LANTANOİDLƏR*	**58 Ce** 140,12 Cerium **Serium**	**59 Pr** 140,9077 Praseodymium **Prazeodim**	**60 Ne** 144,24 Neodymium **Neodim**	**61 Pm** [145] Promethium **Prometium**	**62 Sm** 150,36 Samarium **Samarium**	**63 Eu** 151,96 Europium **Evropium**	**64 Gd** 157,25 Gadolinium **Qadolinium**	**65 Tb** 158,9254 Terbium **Terbium**	**66 Dy** 162,50 Dysprosium **Disprozium**	**67 Ho** 164,9304 Holmium **Holmium**	**68 Er** 167,26 Erbium **Erbium**	**69 Tm** 168,9342 Thulium **Tulium**	**70 Yb** 173,04 Ytterbium **İtterbium**	**71 Lu** 174,967 Lutetium **Lütesium**
AKTİNOİDLƏR**	**90 Th** 232,0381 Thorium **Torium**	**91 Pa** [231] Protactinium **Protaktinium**	**92 U** 238,0289 Uranium **Uran**	**93 Np** [237] Neptunium **Neptunium**	**94 Pu** [244] Plutonium **Plutonium**	**95 Am** [243] Americium **Amerisium**	**96 Cm** [247] Curium **Kürium**	**97 Bk** [247] Berkelium **Berklium**	**98 Cf** [251] Californium **Kalifornium**	**99 Es** [252] Einsteinium **Eynşteynium**	**100 Fm** [257] Fermium **Fermium**	**101 Md** [258] Mendelevium **Mendelevium**	**102 No** 259,1009 Nobelium **Nobelium**	**103 Lr** 260,1054 Lawrencium **Lourensium**

ÜMUMİ KİMYA

Kimya – materiyanın kimyəvi hərəkət formasını, yəni maddələrin tərkibini, quruluşunu, xassələrini və onların bir-birinə çevrilmə qanunauyğunluqlarını öyrənən **elm** sahəsidir. Maddə dedikdə, sükunət kütləsinə malik olan və fəzada müəyyən həcm tutan materiya növü nəzərdə tutulur.

Kimya sözünün əmələ gəlməsi haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Eramızdan 100 il əvvəl yunan tarixçisi Plutarxın fikrincə kimya "kemia" sözündən əmələ gəlmişdir, bu da qədim Misirin adıdır. Belə də güman edilir ki, kimya yunanca , tökmə metal mənasını verən "kima" sözündən yaranmışdır.

Ərəblər 641-ci ildə Misiri, 711-ci ildə isə İspaniyanı işğal etdikdən sonra kimya haqqında biliklər Avropaya yayılmağa başladı. VIII–XII əsrlərdən başlayaraq ərəblər kimyanı dirçəltməyə başladı. Ona görə də bu dövr kimyanın dirçəliş dövrü adlandırıldı. Onlar 'kimya' sözünün qabağına 'əl-' ön şəkilçisini əlavə etməklə bu sahəni 'əl-kimya' adlandırdılar. Tarixi olaraq kimya məhz bu kimyagərlikdən ayrılaraq müstəqil elm kimi ortaya çıxmışdır və kimya adlandırdılar.

Kimyagərlərin başlıca məşğuliyyəti, sıravi maddələri daha qiymətli maddələrə çevirmənin yollarını tapmaq idi. Hər kimyagərin xülyalarını bəzəyən maddələrin başında da "fəlsəfi daşı"(ya da "fəlsəfəçi daşı") olaraq bilinən, "sehrli bir daşı" əldə etmək gəlirdi. Bu daşın, dağıdıcı gücü sayəsində mis, qalay, dəmir kimi sıravi metalları qızıla çevirdiyinə inanılırdı. Ənənəvi kimya dövrü XVII əsr sonuyla XIX əsr başlarına bərabər gəlməkdədir.

XIX əsrin 60-cı illərindən indiyə qədər olan dövür -müasir dövrdür , bu kimyanın qızıl dövrü adlanır , çünki elementlərin dövri qanunu , valentlik , kimyəvi əlaqə,aromatik birləşmələrin alınması , stereokimya , maddələrin tədqiqat metodları bu dövrlə bağlıdır.

Təbiətin ən mükəmməl, ən gözəl (şah) əsəri İnsandır. Təbiətin ən böyük sərvəti isə həyatdır. Elmin də, sənətin də əsas məqsədi insana xidmət etməkdir. Kimyanın ali məqsədi insanların, bəşəriyyətin ehtiyaclarını, tələblərini ödəməkdir. Əslində elə molekulyar biologiya, gen mühəndisliyi, biotexnologiyalar, materialşünaslıq, bunlar hamısı mürəkkəb molekullar haqqında fundamental kimyəvi fənlərdir. Dərmanların və qidanın kimyasından tutmuş beyinin, yaddaşın və hissiyyatın kimyasına qədər, hamısı adlarından göründüyü kimi kimyəvi problemlərdir. Kimya tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsidir desək heç də səhv etmərik.

Kimya həyat elmi və ümidlər elmi olmaqla, həm də bu gün üçün çox vacib olan faydalı innovasiyalar mənbəyidir. Bu gün insanlar kimyadan yeni, unikal xassəli materiallar, yeni enerji mənbələri, ekoloji təmiz və təhlükəsiz texnologiyalar, böyük tutumlu akkumulyatorlar, yeni və effektiv dərman maddələri gözləyirlər.

Müasir kimya çoxşaxəli bir elmdir. O, həm nəzəri, həm də tətbiqi xarakter daşıyır. Azərbaycanın kimya elminin inkişafında böyük xidmətləri olan alimlərimiz (məsələn: Yusif Məmmədəliyev, Murtuza Nağıyev və b.) neft kimyası və kataliz sahəsində dünya səviyyəli uğurlar qazanmışlar.

Kimyanın əsas anlayışları.

Bizi əhatə edən aləm materiyadan ibarətdir. **Materiya** – bizim şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcud olan və onu duyğu üzvlərimizlə hiss etdiyimiz obyektiv reallıqdır. Materiyanın hərəkət formalarından biri də kimyəvi hərəkət formasıdır. Bizi əhatə edən aləmdə fasiləsiz olaraq müxtəlif dəyişikliklər baş verir: maddələr bir-birinə çevrilir, yeni xassəli maddələr yaranır, bəziləri isə yox olur. Bu çevrilmələrin hamısı materiyanın hərəkət formalarıdır. Materiya yoxdan var olmur və var ikən yox olmur, o, yalnız bir formadan digər formaya keçir.

Materiyanın konkret növünə **maddə** deyilir. Cisimlər maddələrdən təşkil olunur. Məsələn, stəkan cisimdirsə, onun hazırlandığı şüşə maddədir; mismar cisimdirsə, dəmir maddədir. Biz maddələri bir-birindən xassələrinə görə fərqləndiririk. Maddələrin oxşarlığını və fərqliliyini müəyyən edən əlamətlərə **maddələrin xassələri** deyilir. Maddənin xassələri iki qrupa bölünür: fiziki və kimyəvi xassələr.

Maddənin kimyəvi tərkibi dəyişmədən özünü göstərən əlamətlərinə onun **fiziki xassələri** deyilir. Bura maddənin aqreqat halı (bərk, maye, qaz), rəngi, iyi, dadı, sıxlığı, ərimə və qaynama temperaturu, elektrik və istilikkeçirmə qabiliyyəti, suda həll olub-olmaması və s. aiddir.

Bir maddənin başqa bir maddəyə çevrilməsi prosesində özünü göstərən əlamətlərinə isə onun **kimyəvi xassələri** deyilir. Məsələn, maddələrin yanma qabiliyyəti, digər maddələrlə reaksiyaya daxil olma aktivliyi, turşulara və ya qələvilərə qarşı davamlılığı onun kimyəvi xassələridir.

Bizi əhatə edən aləmdəki bütün əşyalar **fiziki cisim** adlanır. Cisimlər maddələrdən ibarətdir.

Cisimlərin qızması və soyuması, işığın şüalanması, kimyəvi çevrilmələr və canlı orqanizmdə baş verən metabolik proseslər, sosial həyatdakı proseslər materiyanın müxtəlif hərəkət formalarıdır. Materiya və onun hərəkəti itmir, heçdən də

yaranmır, lakın arası kəsilmədən dəyişikliyə uğrayaraq, bir formadan başqa bir formaya keçir.

Materiya Növləri	**Xüsusiyyətləri**	**Nümunələr**
Maddə	Sükunət kütləsi var, hissəciklərdən (atom, molekul) ibarətdir.	Su, dəmir, oksigen
Sahə	Sükunət kütləsi yoxdur, hissəcikləri bir-birinə bağlayır.	Elektromaqnit, qravitasiya

MADDƏ (Materiya növü)	→	**CİSİM (Konkret forma)**
Şüşə (maddə)	→	**Stəkan**, Pəncərə, Laboratoriya kolbası *(cisimlər)*
Dəmir (maddə)	→	**Mismar**, Çəkic, Relis *(cisimlər)*
Ağac / Sellüloza *(maddə)*	→	Masa, Kitab, Karandaş *(cisimlər)*
Plastik *(maddə)*	→	Xətkeş, Kimyəvi qab, Telefon qoruyucusu *(cisimlər)*
Qızıl (maddə)	→	Üzük, Sikka, Boyunbağı *(cisimlər)*

Kimya bir elm kimi materiyanın kimyəvi hərəkət formasından bəhs edir. Maddə forma və tərkib etibarilə dəy
şirsə, belə çevrilmələrə hərəkətin kimyəvi forması və ya kimyəvi reaksiya deyilir. Maddənin çevrilməsi zamanı istilik, işıq və ya elektirik enerjisinin əmələ gəlməsi, ya da udulması baş verir. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddə, allotropiya, atom, molekul, nisbi atom və molekul kütlələri, mol, molyar kütlə, kimyəvi işarə və formul, kimyəvi tənlik, valentlik, oksidləşmə dərəcəsi, ekvivalent, ekvivalent kütlə kimyanın əsas anlayışlarıdır. Kimyəvi element-nüvənin müsbət yükü, eyni olan atom növüdür.

Kimya -maddələrin bir-birinə çevrilməsi,onların tərkib və quruluşunun dəyişməsi və çevrilmə prosesləri arasında əlaqəni öyrənən elmdir.

Tərkibinə görə maddələr iki əsas qrupa bölünür: **saf maddələr** və **qarışıqlar**.



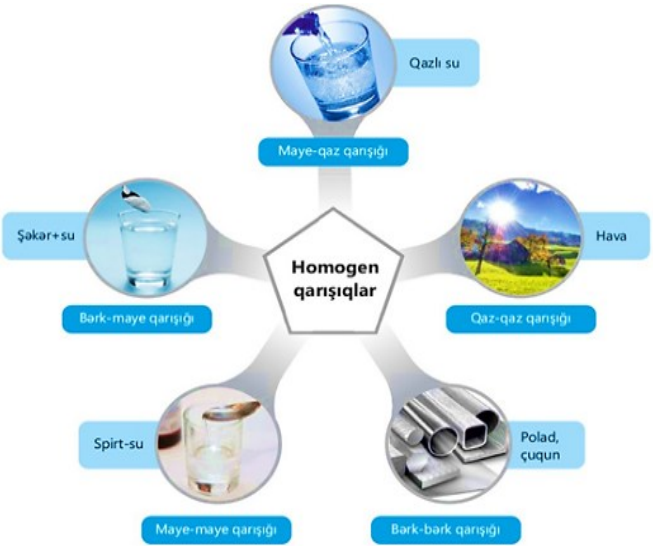
1. **Saf maddələr:** Sabit fiziki xassələrə (sabit ərimə və qaynama temperaturu, sabit sıxlıq və s.) malik olan maddələrdir. Onlar da öz növbəsində iki yerə ayrılır:

Bəsit maddələr: Eyni növ atomlardan ibarət olur (məs: O_2,Fe,P_4).

Mürəkkəb maddələr (Birləşmələr): Müxtəlif növ atomlardan ibarət olur (məs: H_2O, CO_2, H_2SO_4,)

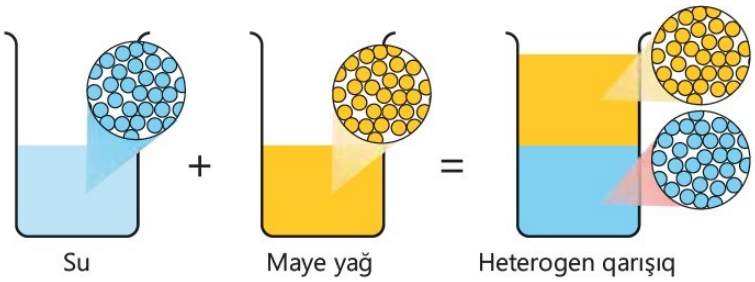
2. **Qarışıqlar:** iki və ya daha çox saf maddənin mexaniki olaraq birləşməsindən əmələ gələn sistemlərdir. Qarışıqlar iki qrupa bölünür:

Homogen (Eycinsli): Qarışığı təşkil edən maddələrin hissəcikləri adi gözlə və ya mikroskopla görünmürsə, belə qarışıqlara homogen qarışıqlar deyilir. Məsələn: şəkərin və ya duzun suda məhlulu, hava, polad (ərinti).



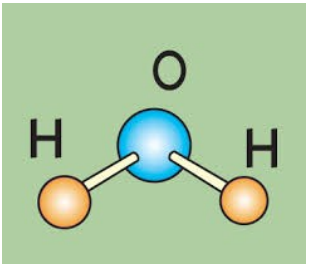
Şəkil. Homogen Qarışıqlar

Heterogen (Müxtəlifcinsli): Qarışığı təşkil edən maddələrin hissəcikləri adi gözlə və ya mikroskopla aydın görünürsə, belə qarışıqlara heterogen qarışıqlar deyilir. Məsələn: qum ilə suyun qarışığı, təbaşir tozu ilə su, yağ ilə suyun qarışığı.



Şəkil. Heterogen Qarışıqlar

Atom və Molekul



Şəkil. Su Molekulu

Molekul (lat. *molecula*; "moles" — kiçik, "kula" — kütlə "kiçik kütlə") deməkdir. Maddənin bütün xassələrini özündə cəmləyən və atomlardan ibarət mikrohissəcik. Bəzi maddələr yalnız bir **molekul**dan ibarət olurlar (O_2, N_2, P_4 və s.).

Atom -müsbət yüklü nüvədən və mənfi yüklü elektronlardan ibarət elektroneytral hissəcikdir. Hər bir maddədə atomlar müxtəlif qruplarda birləşərək, müxtəlif molekullar əmələ gətirir. Hər maddənin öz molekulları vardır. Onlardan bəziləri çox bəsitdir. Məsələn, oksigenin molekulu iki oksigen atomundan, hidrogenin molekulu isə iki hidrogen atomundan ibarətdir. Bunlar bəsit maddələrdir. Lakin hidrogeni oksigenlə qarışdırıb qızdırsaq hidrogenin və oksigenin molekulları əvvəlcə atomlara parçalanacaq, sonra isə birləşərək suyun molekullarını əmələ gətirəcək. Su isə mürəkkəb maddədir.

- **Atom:** Maddənin kimyəvi cəhətdən bölünməyən ən kiçik zərrəciyidir.
- **Molekul:** Maddənin kimyəvi xassələrini özündə saxlayan və sərbəst mövcud ola bilən ən kiçik zərrəciyidir.

Kimyəvi Element - eyni növ atomlardan (eyni nüvə yükünə malik) ibarət olan, fiziki və ya kimyəvi üsullarla daha sadə maddələrə parçalana bilməyən saf maddə formasıdır. Hal-hazırda 118 kimyəvi element məlumdur. Onlar metal, qeyri-metal, amfoter elementlər və təsirsiz qazlara bölünürlər. Maddələrin təməl tikinti blokları olan bu elementlər dünyada və canlı orqanizmlərdə geniş yayılmışdır.

Mol - maddənin miqdar vahididir. Bu miqdar 0,012 kq (12q) ^{12}C izotopundakı atomların sayı qədər hissəcikləri (molekul, atom, ion, elektron və s.) olan maddə miqdarıdır.

Məlum olmuşdur ki, bu miqdar $6{,}02 \cdot 10^{23}$ - dür. Müəyyən edilmişdir ki, bütün maddələrin l molunda məhz bu sayda hissəciklər vardır. Bu ədəd Avoqadro ədədi adlanır. Deməli, mol dedikdə, $6{,}02 \cdot 10^{23}$ sayda hissəcikləri olan maddə miqdarı nəzərdə tutulmalıdır. Mol bütün hissəciklərə şamil edilir.
Məs.
1 mol H atomu = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ sayda atom
1 mol CI-ionu = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ sayda ion
1 mol O_2 molekulu = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ sayda molekul

Molyar kütlə-maddədin bir molunun kütləsidir.Maddələr bəsit və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür. Bəsit maddə molekulları-eyni, mürəkkəb maddə isə-müxtəlif element atomlarından əmələ gəlir. Molyar kütlə ilə maddənin mol miqdarı arasında aşağıdakı asılılıq vardır:

$$M = \frac{m}{v}$$

m - maddənin kütləsi, q və ya kq, v - maddə miqdarı, mol. Deməli,molyar kütlə q/mol,yaxud kq/mol ilə ifadə olunur.

Maddələr bəsit va mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür. .Bəsit maddə molekulları - eyni, mürəkkəb maddə molekulları isə - müxtəlif element atomlarından əmələ gəlir. Mürəkkəb maddələrə həmçinin kimyəvi birləşmələr də deyilir.
Bəsit maddəni kimyəvi element əmələ gətirir. Lakin, buna baxmayaraq bu iki məvhumları qarışdırmaq olmaz. Bele ki, element - atom və molekulu, bəsit maddə isə konkret olaraq maddəni xarakterizə edir. Bəsit maddə elementin təbiətdə sərbəst halda yaşayan formasıdır. Bəsit maddə - sıxlığı, həll olma qabiliyyəti, ərimə və qaynama temperaturları və s. , kimyəvi element isə nüvəsinin müsbət yüklü, sıra nömrəsi, oksidləşmə dərəcəsi, izotop tərkibi və s. ilə səciyyələnir. Eyni bir element bir

neçe bəsit maddə əmələ gətirə bilər. Bu hadisə allotropiya (modifikasiya, şəkildəyişmə), alınan maddələr isə allotropik şəkildəyişmə adlanır. Məs. oksigen və ozon. Allotropiya 2 səbəbdən baş verə bilər:

1. Molekulda atomların sayının müxtəlifliyindən (məs. Cb və O_3)
2. Maddələrin kristall quruluşunun müxtəlifliyindən (məs. almaz, qrafit, karbin və polikumulen).

Kimyəvi işarələr - elementlərin adlarının göstəricisidir. Elementlərin latınca adından istifadə edilir. Kimyəvi element göstərir:

1. elementin adını 2. onun bir atomunu
3. nisbi atom kütləsini 4. bir molunu
5.molyar kütləni

Kimyəvi formullar - maddənin tərkibinin göstəricisidir. Kimyəvi formul göstərir:

1. maddənin adını 2. onun bir molekulunu
3. nisbi molekul kütləsini 4. bir molunu
5. molyar kütləsini 6. hansı elementlərdən təşkil olduğunu
7. tərkibində olan element atomlarının sayını

Kimyəvi tənliklər - kimyəvi reaksiyaların kimyəvi işarə və kimyəvi formullarla göstərilməsidir.

Maddə - xüsusi kütləsi olan hissəcik (məs. elementar hissəciklər, atom, molekul, qaz, maye, bərk maddələr və s.), sahə (məs. qravitasiya, elektromaqnit, nüvə daxili qüvvələr və s.) isə kütləsi olsa da əsasən enerji ilə xarakterizə olunan materiyadır. Maddə materiyanın ayrı-ayrı növü olub, sabit fiziki xassələrə malikdir. Maddələr təmiz və qarışıq halda olurlar. Təmiz maddə eynicinsli, qarışıqlar isə eyni və müxtəlifcinsli olurlar.

KİMYANIN ƏSAS QANUN VƏ NƏZƏRİYYƏLƏRİ

Hər bir elm, inkişafının müxtəlif mərhələlərində, qarşısına müəyyən vəzifələr qoyur və həmin vəzifələri yerinə yetirərkən həm nəzəri, həm də təcrübi məsələlərə müraciət edir. Kimyada bu məsələlər ümumiləşdirilmiş şəkildə kimyanın tərkib hissələri kimi verilir: anlayışlar və tərifllər, postulatlar, hipotezlər, qanunlar, nəzəriyyələr və onların tətbiq üsulları.

Qanun xüsusi yoxlanılmış təcrübi nəticələrin ümumiləşdirilmiş ifadəsidir; həmçinin təcrübədə etibarlı şəkildə təsdiqlənmiş hipotezlərin qanun səviyyəsində formalaşdırılması da qanun adlandırılır. Kimyanın klassik əsas qanunları (maddələrin reaksiyalara daxil olması və reaksiyalardan alınması zamanı kütlə və həcm münasibətlərini müəyyən edən qanunlar) **stexiometrik qanunlar** adı ilə birləşdirilir. **Stexiometriya** kimyanın bir bölməsi olub, reaksiyaya daxil olan maddələr arasındakı kütlə, mol və (qazlar üçün) həcm nisbətlərini öyrənir və hesablamaların əsasını təşkil edir. Aşağıdakı qanunlar stexiometrik qanunlara daxildir:

1. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu
2. Tərkibin sabitliyi qanunu
3. Həndəsi nisbətlər qanunu
4. Ekvivalentlər qanunu
5. Həcm nisbətlər qanunu
6. Avoqadro qanunu.
7.

1. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu (M.V. Lomonosov, A. Lavuazye)

Qanunun məzmunu belədir: **reaksiyaya daxil olan maddələrin kütlələrinin cəmi, reaksiya nəticəsində alınan maddələrin kütlələrinin cəminə bərabərdir**.

$$m_1 + m_2 = m_3 + m_4$$

Bu qanuna görə reaksiya zamanı atomlar yox olmur və yaranmır, yalnız yenidən qruplaşır. Təcrübədə qanunun dəqiq müşahidə olunması üçün sistem qapalı saxlanmalıdır; qaz ayrılan reaksiyalarda qab açıq olduqda "kütlə azalması" təsiri reaksiya qanunundan deyil, məhsulun sistemdən çıxmasından irəli gəlir. Fizikada Eynşteynin kütlə–enerji ekvivalentliyi qanununa görə kütlənin Δm qədər dəyişməsi ΔE qədər enerji dəyişməsinə uyğundur:

$$\Delta E = \Delta m c^2$$

(c — işığın vakuumda sürətidir.)
Kimyəvi reaksiyalarda ayrılan və ya udulan enerji miqdarları nüvə reaksiyaları ilə müqayisədə çox kiçik olduğundan, həmin enerji dəyişmələri ölçülə bilən kütlə fərqi yaratmır. Bu səbəblə, kimyəvi çevrilmələrdə kütlənin saxlanması qanunu praktik olaraq tam doğruluqla işləyir və stexiometrik hesablamaların əsas dayaq nöqtəsi sayılır.

2. Tərkibin sabitliyi qanunu (J. Prust)

Maddələrin tərkibi öyrənilərkən fransız kimyaçıları K.L. Bertolle və M. Prust arasında elmi mübahisə yaranmışdır. Bertollenin mövqeyinə görə mürəkkəb maddələrin tərkibi dəyişkən ola bilər və alınma şəraitindən asılıdır. Prust isə göstərirdi ki, **saf kimyəvi birləşmələrin tərkibi sabitdir** və alınma üsulu həmin tərkibi dəyişmir. Uzun sürən tədqiqatlar və mübahisələrdən sonra Prustun fikri qəbul edilmiş, 1801-ci ildən etibarən bu müddəa kimyanın əsas qanunlarından biri kimi formalaşmışdır. Qanunun müasir tərifi: **alınma üsulundan asılı olmayaraq, hər bir saf kimyəvi birləşmə müəyyən və sabit keyfiyyət (element) tərkibinə və sabit kütlə nisbətlərinə malikdir.**
Məsələn, CO_2müxtəlif yollarla alına bilər:

1. $C + O_2 \rightarrow CO_2$
2. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$

3. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
4. üzvi maddə $+O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
5.

Alınma üsullarının müxtəlifliyinə baxmayaraq, təmiz CO_2-də karbonun oksigenə kütlə nisbəti sabit qalır:

$$m(C):m(O) = 12:32 = 3:8$$

Bu nisbət eyni zamanda tərkibin faizlə ifadəsini də müəyyən edir: CO_2-də karbon kütlə payı $12/44$, oksigen kütlə payı $32/44$-dür.

Sonrakı tədqiqatlar göstərdi ki, bəzi bərk cisimlərdə, xüsusilə kristal qəfəslərində qüsurlar (vakansiyalar), dəyişən oksidləşmə dərəcələri və qeyri-stexiometrik quruluş səbəbindən **dəyişən tərkibli birləşmələr** də mövcuddur. Akademik N.S. Kurnakov dəyişən tərkibli birləşmələri Bertollenin şərəfinə **bertolidlər**, sabit tərkibli adi birləşmələri isə C. Daltonun şərəfinə **daltonidlər** adlandırmışdır.

Bertolidlərə misal: $Fe_{0,89}O$, $Fe_{0,91}O$, $Fe_{0,93}O$ tipli qeyri-stexiometrik oksidlər.

Daltonidlərə misal: N_2O, Na_2SO_4, HCl, H_2Ovə s. sabit molekulyar tərkibli maddələr.

Burada mühüm fərq nəzərə alınır: tərkibin sabitliyi qanunu "saf kimyəvi birləşmə" anlayışına aiddir; mexaniki qarışıqların və ya məhlulların tərkibi isə sərbəst dəyişə bilir.

3. Həndəsi nisbətlər qanunu (C. Dalton)

Əgər iki element bir-biri ilə bir neçə birləşmə əmələ gətirirsə, elementlərdən birinin eyni (sabit) kütləsi ilə birləşən digər elementin kütlələri arasındakı nisbət **kiçik tam ədədlərin nisbəti** kimi olur.

Azotla oksigenin əmələ gətirdiyi oksidlərdə bu qanun aydın görünür:

- $N_2O \rightarrow 28:16$(və ya $14:8$)
- $NO \rightarrow 14:16$
- $N_2O_3 \rightarrow 28:48$(və ya $14:24$)
- $NO_2 \rightarrow 14:32$
- $N_2O_5 \rightarrow 28:80$(və ya $14:40$)

Azotun eyni 14 q kütləsinə düşən oksigen kütlələri:

$$8:16:24:32:40$$

Bu nisbəti 8-ə ixtisar etdikdə:

$$1:2:3:4:5$$

alınır. Qanunun mahiyyəti kimyəvi birləşmələrin atom-molekul quruluşu ilə səsləşir: atomlar birləşmələrdə sadə tam ədədlərlə ifadə olunan say nisbətlərində birləşdiyi üçün, kütlə nisbətləri də sadə tam ədədlər sırasına düşür.

4. Ekvivalentlər qanunu (V. Rixter)

İeremiya Rixter neytrallaşma reaksiyalarını öyrənərkən müəyyən etmişdir ki, turşu və əsaslar reaksiyalarda müəyyən kütlə nisbətlərində qarşılıqlı təsirdə olur. Məsələn, 40 q $NaOH$ və ya 56 q KOH qələvisinin tam neytrallaşmasına uyğun olaraq 63 q HNO_3 turşusu sərf edilir. Rixter bu cür mütənasib kütlə miqdarını **ekvivalent (bərabərqiymətli)** adlandırmışdır.

Tərif: **elementin ekvivalenti** onun elə miqdarına deyilir ki, o, 1mol atom hidrogenlə birləşsin (və ya onu reaksiyada əvəz etsin), yaxud ½ mol atom oksigenlə birləşsin (və ya onu əvəz etsin). Ümumi şəkildə maddələr reaksiyaya ekvivalentlərinə mütənasib kütlə nisbətlərində daxil olurlar.

Qanunun riyazi ifadəsi:

1. **Bərk (və ümumiyyətlə kütlə ilə götürülən) maddələr üçün**

$$\frac{m_1}{E_1} = \frac{m_2}{E_2} \quad \text{və ya} \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

(burada m_1, m_2 — kütlələr, E_1, E_2 — ekvivalentlərdir).

2. **Qaz halında maddələr üçün**

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_{E1}}{V_{E2}}$$

(burada V_1, V_2 — qazların həcmi, V_{E1}, V_{E2} — ekvivalent həcmlərdir).

Normal şəraitdə 1 mol qaz 22,4 l həcm tutur. Hidrogen üçün ekvivalent həcm:

$$V_E(H_2) = \frac{22{,}4}{2} = 11{,}2\ l \cdot (\text{mol-ekv})^{-1}$$

Oksigen üçün ekvivalent həcm:

$$V_E(O_2) = \frac{22{,}4}{4} = 5{,}6\ l \cdot (\text{mol-ekv})^{-1}$$

Bu qiymətlər ekvivalent anlayışının hidrogen və oksigenə görə verilməsindən irəli gəlir: 1 mol H_2 tərkibində 2 mol H atomu saxlayır; 1 mol atom H-a uyğun həcm 22,4/2 olur. 1 mol O_2 tərkibində 2 mol O atomu var; ½ mol O atomuna uyğun O_2 miqdarı ¼ mol olduğundan, həcm 22,4/4 alınır.

Ekvivalent anlayışının sadə nümunələri:

HBr, H_2O, NH_3 birləşmələrində müvafiq olaraq Br, O və N-un ekvivalenti 1, 1/2və 1/3-dür; yəni həmin elementlər hidrogenlə birləşərkən 1, 2 və 3 atom H-a uyğun miqdarda "bərabərqiymətli" kimi çıxış edir. Ekvivalentlər qanunu titrləmə (titrimetrik analiz), neytrallaşma və oksidləşmə-reduksiya hesablamalarında əsas vasitələrdən biridir.

3. **Biri bərk, digəri qaz halında olan maddələrin reaksiyası üçün**

$$\frac{m}{V} = \frac{E}{V_E}$$

(burada mvə E — bərk maddənin kütləsi və ekvivalent kütləsi; Vvə V_E — qazın həcmi və ekvivalent həcmidir).

Ekvivalentlər qanunu.

Rixter neytrallaşma reaksiyalarını öyrənərkən müəyyən etmişdir ki, bu reaksiyalar zamanı turşu və əsasların müəyyən çəki nisbətləri reaksiyaya girir. Məs. 40 q NaOH və ya 56 q KOH qələvisinin neytrallaşmasına 63 q HNO_3 turşusu sərf edilir. Yaxud, 63 q HNO_3; 49 q H_2SO_4 və ya 32,7 q H_3PO_4 turşularını neytrallaşdırmaq üçün 40q NaOH qələvisi lazımdır. Rixter belə çəki miqdarını ekvivalent adlandırmışdır.

Elementin ekvivalenti onun elə miqdarına deyilir ki, o, 1 mol hidrogen atomu (H), yaxud 0.5 mol (və ya 1/2 mol) oksigen atomu (O) birləşdirsin və ya yaxud kimyəvi reaksiyada göstərilən miqdarları əvəz etsin. Rixter ekvivalent anlayışından istifadə edəkək paylar qanununu kəşf etdi.

Maddələr bir-birilə ekvivalentlərinə uyğun kütlə nisbətlərində qarşılıqlı təsirdə olur. Qanunun riyazi ifadəsi aşağıdakı kimidir:

$$\frac{m_1}{E_1} = \frac{m_2}{E_2}$$

Və ya

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{E_1}{E_2}$$

Burada , m_1, m_2-maddə kütləsi, E_1, E_2-ekvivalentlərdir.

Elementin ekvivalent kütləsi onun nisbi atom kütləsinin (A_r) valentliyinə (V) olan nisbəti ilə tapılır

$$E = \frac{A}{V}$$

(Burada A – elementin nisbi atom kütləsi, V – onun valentliyidir).

Məsələn: E(Al) = $\frac{27}{3}$ = 9 $\frac{q}{mol-ekv}$; E (Mg) = $\frac{24}{2}$ =12 $\frac{q}{mol-ekv}$

$K_2Cr_2O_7$ (və ya kalium-dixromat) birləşməsində xromun (+6 valentli halı üçün) nəzəri ekvivalent kütləsi : $E_{Cr} = 52 : 6 = 8{,}67$ q/mol

Mürəkkəb birləşmələrin kimyəvi ekvivalenti E aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$E = \frac{M}{F}$$

Burada: M- birləşmənin mol kütləsi; F-ekvivalentlik faktoru olub:

- Oksidlərdə: elementi təşkil edən digər atomun (metal və ya qeyri-metalın) sayının onun valentliyinə hasili;
- *Turşularda:* əsaslıq (metalla əvəz oluna bilən hidrogen atomlarının sayı);
- *Əsaslarda:* turşuluq (-OH qruplarının sayı);
- *Duzlarda:* metal atomlarının sayının metalın valentliyinə hasilidir.

Oksidlərin ekvivalentini, onları təşkil edən elementlərin ekvivalentlərini toplamaqla da tapmaq olar:

$$E(Na_2O) = E(Na) + E(O) = 23 + 8 = 31\ \frac{q}{mol}$$

$$E_{Ca(OH)_2} = \frac{M_{Ca(OH)_2}}{2} = \frac{74}{2} = 37 \text{ q/mol}$$

$$E_{H_3PO_4} = \frac{M_{H_3PO_4}}{3} = \frac{98}{3} = 32{,}6 \text{ q/mol}$$

$$E_{CuO} = \frac{M_{CuO}}{1 \cdot 2} = \frac{80}{2} = 40 \text{ q/mol}$$

$$E_{Al_2S_3} = \frac{M_{Al_2S_3}}{2 \cdot 3} = \frac{150}{6} = 25 \text{ q/mol}$$

Ekvivalent kütlə (m_E) elementin bir ekvivalentinin kütləsidir. ekvivalentin mol kütləsi ekvivalentlik faktorunu maddənin mol

kütləsinə böldükdə (və ya ekvivalentlik faktoruna (f_{ekv}) vurduqda) alınır.
Onda yazarıq :

$$m_E(Br) = 1 \cdot 79{,}9 \frac{q}{mol - ekv} = 79{,}9\ q$$

$$m_E(O) = \frac{1}{2} \cdot 16 \frac{q}{mol - ekv} = 8q$$

$$m_E(N) = \frac{1}{3} \cdot 14 \frac{q}{mol - ekv} = 4{,}67\ q$$

Ekvivalentin maddə miqdarı – molu molyar kütlə ilə də hesablamaq olar belə ki, maddə kütləsini onun ekvivalentini mol kütləsinə bölməklə almaq olar:

$$n_{\text{ekv}}\ (B) = \frac{m(B)}{E(B)}$$

Maddələr ekvivalentlərinə uyğun olaraq reaksiyaya girirlər.
A + B = C + D reaksiyası üçün

$$n_{ekv}(B) = n_{ekv}(A) = n_{ekv}(C) = n_{ekv}(D)$$

$$\frac{m(A)}{E(A)} = \frac{m(B)}{E(B)}$$

Ekvivalent həcm. Maddənin bir ekvivalentinin həcmidir.
$V_{\text{E}}(\text{H}_2) = 11{,}2$ litr (hidrogenin ekvivalent faktoru $f_{\text{ekv}} = 1$)
$V_{\text{E}}(O_2) = 5{,}6$ litr (oksigenin ekvivalent faktoru $f_{\text{ekv}} = 0.25$, ekvivalent kütləsi isə 8 q/mol-ekv-dir)

Həcm nisbətləri qanunu: Sabit temperatur və təzyiqdə reaksiyaya girən qazların və qaz halında alınan maddələrin həcmlərinin bir-birinə nisbəti sadə tam ədədlərin nisbəti kimidir:

$$2H_2(qaz) + O_2(qaz) \rightarrow 2H_2O\ (buxar) \quad (2:1:2)$$

$$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl \quad (1:1:2)$$

$$3H_2 + N_2 \rightarrow 2NH_3 \quad (3:1:2)$$

5.Avoqadro qanunu (Amedeo Avoqadro)

Eyni şəraitdə (sabit temperatur (T) və təzyiqdə (P)) müxtəlif qazların bərabər həcmlərində eyni sayda molekul olur.

Bu qanun 1811-ci ildə italyan alimi A. Avoqadro tərəfindən irəli sürülmüşdür və yalnız qaz halında olan maddələrə aiddir. Qanundan aşağıdakı nəticələr çıxır:

I nəticə (Molyar həcm): İstənilən qazın 1 molunun həcmi normal şəraitdə (n.ş.) 22,4 l-ə bərabərdir. Buna qazların molyar həcmi (V_m) deyilir.

1mol H_2 = 2 q H_2 = N_A molekul ≈ 22,4 l

1mol CO_2 = 44 q CO_2 = N_A molekul ≈ 22,4 l

1mol O_2 = 32 q O_2 = N_A molekul ≈ 22,4 l

II nəticə (Qazların nisbi sıxlığı): Eyni şəraitdə qazların sıxlıqlarının nisbəti onların molyar (nisbi molekul) kütlələrinin nisbətinə bərabərdir. Bu, qazın digər qaza görə nisbi sıxlığı (D) adlanır:

Hər hansı qaz halında olan maddənin mol kütləsi onun hidrogenə görə sıxlığının iki mislinə bərabərdir:

Hidrogenə görə $M = 2 \cdot D_{H2}$;

Havaya görə isə $M = 29 \cdot D_{hava}$

Heliuma görə nisbi sıxlıq: Helium təsirsiz qazdır.

$$M(He) = 4\frac{q}{mol}: \quad M = 4 \cdot D_{He}$$

CO_2-nin sıxlığı H_2-nin sıxlığından neçə dəfə çoxdur?

$$M_r(H_2) = 2, \quad M_r(CO_2) = 44$$

$$D_{H_2}(CO_2) = \frac{M_r(CO_2)}{M_r(H_2)} = \frac{44}{2} = 22$$

Eyni şəraitdə həcmləri bərabər olan bir qazın kütləsinin ikinci qazın kütləsinə olan nisbətinə birinci qazın ikinci qaza görə nisbi sıxlığı deyilir (Qazların sıxlıqları nisbəti nisbi sıxlıqdır). D– hərfi ilə işarə edilir.

3. **III nəticə (Maddə miqdarı və həcm asılılığı):** Qaz halında olan maddələrin həcmləri onların maddə miqdarı (ν) və molekullarının sayı (N) ilə düz mütənasibdir:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Bir mol maddədə olan hissəciklərin sayı $6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$ -ə bərabərdir ($N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$).
Mol – C_{12} izotopunun 0,012 kq-da olan struktur (quruluş) vahidləri qədər maddə kütləsidir (mol-maddə miqdarıdır).$N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ Avoqadro ədədidir. O, fizika və kimyanın qəbul etdiyi sabit kəmiyyətdir və şəraitdən asılı deyildir. Avoqadro ədədindən atomun mütləq kütləsini və ölçülərini tapmaq olar.

$$m_0 = \frac{A_r}{N_A}$$

burada m-atomun mütləq kütləsi, A-atomun mol kütləsi, N_A- 1 mol-da olan hissəciklərin sayıdır ($\approx 6{,}022 \cdot 10^{23}$). Avaqadro ədədi elektronun yükü ilə Faradey ədədi arasındakı aslılığadan alınır.

$$\mathbf{N_A} = \frac{F}{e} = \frac{96493}{1{,}602 \cdot 10^{-19}} = 6{,}023 \cdot 10^{23} \ \frac{1}{mol}$$

Qazların molekulları arasındakı məsafə molekulun ölçüsündən çox böyük olduğuna görə yalnız qaz halında olan maddələr Avaqadro qanununa tabe olur.Deməli,molekulun həcmi bu məsafəyə düşən həcmdən kicikdir.Buna gödə də qazların həcmi dedikdə onun öz həcmi deyil, molekullar arasında məsafə nəzərdə tutulur.Təzyiq və temperatur eyni olduqda bütün qazların molekulları arasındakı məsafə təqribən eyni olduğundan onların bərabər həcmlərində eyni sayda molekul olur.

Yüksək təzyiq və aşağı temperaturda qazlarn Avaqadro qanununa tabe olmamasına səbəb onların molekulları arasında olan məsafənin həddən artıq azalmasıdır.

Daltonun qazların parsial tazyiqi qanunu

Qarşılıqlı təsirdə olmayan qaz qarışığının ümumi təzyiqinin hər bir qazın payına düşən hissəsi həmin qazın parsial təzyiqi adlanır.

Bir-biri ilə kimyəvi reaksiyaya daxil olmayan qazlar qarışığının ümumi təzyiqi, qarışığı təşkil edən hər bir qazın parsial təzyiqlərinin cəminə bərabərdir.

$$P_{ümumi} = P_1 + P_2 + P_3 + ... + P_n$$

Qaz qarışıqlarının kütlə, həcm və təzyiq asılılıqlarını tam ifadə etmək üçün **Mendeleyev-Klapeyron (İdeal qazın hal tənliyi)** düsturundan istifadə olunur:

$$P \cdot V = \nu \cdot R \cdot T \quad \text{və ya} \quad P \cdot V = \frac{m}{M} \cdot R \cdot T$$

(Burada P – təzyiq, V – həcm, m – qazın kütləsi, M – molyar kütlə, T – mütləq temperatur (Kelvinlə), R – universal qaz sabitidir (R = 8.314 C/ (mol · K))

Əgər qaz halının ümumi tənliyini n mol qaz üçün yazsaq,

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{m}{M}RT$$

Klapeyron-Mendeleyev tənliyi alınar. Buradan

$$M = \frac{mRT}{pV}$$

alınar. Burada m-kütlə, M-moldur.

Əgər normal şəraitdə (0^0 C və 1 atm (760mm) təzyiqdə) qazın həcmini tapmaq lazım gələrsə, Avoqadro qanunundan istifadə edilir; əgər şərait başqa olarsa Klapeyron-Mendeleyev tənliyindən istifadə etmək lazımdır.

Qarışıqdakı hər bir qazın parsial təzyiqi onun qarışıqdakı mol payı (χ) ilə düz mütənasibdir. i komponentinin parsial təzyiqi belə hesablanır:

$$P_i = \chi_i \cdot P_{\text{ümumi}}$$

Burada χ_i – komponentin mol payı olub, həmin qazın mol miqdarının (ν_i) qarışığın ümumi mol miqdarına ($\nu_{\text{ümumi}}$) nisbətinə bərabərdir:

$$\chi_i = \frac{\nu_i}{\nu_{\text{ümumi}}}$$

Qaz halında olan maddələrin molekul kütləsinin təyini. Qazın molekul kütləsini (q/mol) həcmi ilə hesablamaq olar. Bunun üçün normal şəraitdə 22.4 l qazın kütləsini, yəni onun molyar kütləsini (q/mol) tapmaq lazımdır.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{M_1}{M_2}$$

Burada:m_1 və m_2 -qazların kütləsi, M_1 və M_2 -molyar kütlələrdir. Əgər temperatur (T) və təzyiq (P) normal şəraitdən fərqlənərsə, hesablama Klapeyron-Mendeleyev tənliyi (ideal qaz hal tənliyi) vasitəsilə aparılır:

$$PV = \frac{m}{M}RT$$

Burada P-qazın təzyiqi,V-həcmi,m-kütləsi,M-molyar kütləsidir.R-universal qaz sabiti,T-mütləq temperaturdur.

$$R = \frac{PVM}{mT}$$

R, P və V-in hansı kəmiyyətlərlə ifadə olunmasından asılı olaraq universal qaz sabitinin qiyməti dəyişir. Əgər 1 mol qaz götürülərsə (m = M), normal şəraitdə (P=760 mm c.st. və ya 1atm, T=273) 1 mol qazın həcmi V = 22.4 litr olur.

$$R=\frac{22400\cdot 760}{273} \approx 62400 \text{ mm c.st./dər}$$

Qazın həcmi l·atm göstərilirsə,onda R qiyməti

$$R=\frac{22,4\cdot l}{273} =0,082 \text{ l}\cdot\text{atm/dər}$$

Qazların bərabər həcmdə kütləsinin bir-birinə nisbəti onların molekul kütlələrinin nisbəti kimidir:

$$\frac{m}{m_1} = \frac{n \cdot M}{n_1 \cdot M_1}$$

n=n$_1$ olduğundan

$$\frac{m}{m_1} = \frac{M}{M_1}$$

Alınır, $\frac{m}{m_1} = D$ (nisbi sıxlıq) olduğundan

$$D = \frac{M}{M_1} \Rightarrow M = D \cdot M_1$$

Şəklində olur.

Nəzəriyyə nədir?

Təcrübədən doğan faktları,postulatları, hipotezləri və s.toplamaqla onu elmi prinsiplər əsasında izah edən və cəmiyyətin xeyrinə yönəldən elmi fikirlərə nəzəriyyə deyilir. Kimyanın nəzəriyyələri aşağıdakılardır:

1. Maddə və materiya nəzəriyyəsi
2. Kimyəvi əlaqələr nəzəriyyəsi
3. Kimyəvi proseslərin mexanizmi nəzəriyyəsi
4. Kimyəvi elementlərin yaranması nəzəriyyəsi
5. Məhlullar nəzəriyyəsi
6. Atomun quruluşu nəzəriyyəsi və s.

Mövzuya aid məsələ həlli

Məsələ 1. (Avoqadro qanununa aid):
Normal şəraitdə (n.ş.) 4.48 litr karbon qazında (CO_2) olan molekulların sayını və bu qazın kütləsini hesablayın (MCO_2) = 44 q/mol, $N_A = 6.02 \times 10^{23}$).
Həlli:

1. İlk növbədə verilmiş həcmə görə maddə miqdarını (ν) tapaq:

$$\nu = \frac{V}{V_m} = \frac{4.48\ l}{22.4\ l/mol} = 0.2\ mol$$

2.Tapılmış mola əsasən molekulların sayını (N) hesablayaq:

$$N = \nu \cdot N_A = 0.2 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.204 \times 10^{23}\ molekul$$

3.Qazın kütləsini (m) hesablayaq**:**

$$m = \nu \cdot M = 0.2\ mol \cdot 44 \frac{q}{mol} = 8.8\ q$$

Cavab: $1.204 \cdot 10^{23}$ molekul; $8.8\ q$

Məsələ 2. (Qazların nisbi sıxlığına aid):
Müəyyən qazın oksigenə (O_2) görə nisbi sıxlığı 1.5-ə bərabərdir. Bu qazın havaya görə nisbi sıxlığını hesablayın (O_2) = 32 q/mol, M(hava) = 29 q/mol).
Həlli:
1.Qazın oksigenə görə sıxlıq düsturundan istifadə edərək naməlum qazın molyar kütləsini (M_{qaz}) tapaq:

$$Do_2 = \frac{M_{qaz}}{M(O_2)} \rightarrow 1.5 = \frac{M_{qaz}}{32} \rightarrow M_{qaz} = 1.5 \cdot 32 = 48 \frac{q}{mol}$$

2. İndi isə tapılan kütləyə əsasən qazın havaya görə nisbi sıxlığını (D_{hava}) hesablayaq:

$$D_{hava} = \frac{M_{qaz}}{M(hava)} = \frac{48}{29} \approx 1.655$$

Cavab: $D_{hava} \approx 1.655$

ATOM MOLEKUL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ MÜASİR DÖVRİ SİSTEM.

Atomun tarixi nəzəriyyələri

Atom haqqında ilk təsəvvürlər hələ bizim eradan əvvəl dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Yunanıstanda, Misirdə, Hindistanda və s. yaranmışdır. Qədim şərqin atomistik baxışlarını Yunan materialist filosoflarından Levkipp, Demokrit, Epikür tərəfindən qəbul edilmiş və inkişaf etdirilmişdir. Onların fikrincə materiya gözlə görünməyən və daima hərəkətdə olan kiçik hissəciklərdən–atomlardan təşkil olunmuşdur (atom yunanca "atomos" bölünməyən deməkdir).

B.e.ə. 460-370-ci illərdə ilk olaraq yunan filosofu Demokrit kainatın boşluq və atomlardan təşkil olunduğunu söyləmişdir. Atom daimidir, kimyəvi yolla bölünməzdir və mütləq kiçik hissəcikdir.

1741-ci ildə dahi rus alimi M.V.Lomonosov yazdığı "Riyazi kimyanın elementləri" adlı əsərində maddənin quruluşu haqqında korpuskul nəzəriyyəni irəli sürmüş və bu nəzəriyyənin əsas müddəalarını vermişdir. Lomonosov da öz mülahizələrini maddələrin çox kiçik hissəciklərdən əmələ gəldiyi ideyasına əsaslandırmışdır. O, belə hissəşikləri iki növə ayıdı:

1.korpuskul (molekul) 2.element (atom)

Lomonosovun atom-molekul təliminin əsas müddəaları aşağıdakılardır:

- Bütün maddələr atom, molekul və ionlardan təşkil olunmuş-dur.
- Bütün atom, molekul və ionlar arasıkəsilməz hərəkətdədirlər: onlar müəyyən kütlə və ölçüləri ilə xarakterizə olunur.

Lomonosov maddələrin fiziki və kimyəvi xassələrini molekulların hərəkəti və onların qarşılıqlı təsiri ilə izah edirdi.O,qeyd edirdi ki, molekulların hərəkəti olmasa, qızma və soyuma hadisələrini izah etmək olmaz.

Lomonosovun atom-molekul nəzəriyyəsindən sonra kimya elmində atomistik təlimi tətbiq edən ingilis alimi C.Dalton oldu. XVIII əsrin 1805-ci ilində Con Dalton öz hipotezini irəli sürdü. Bütün maddələr müxtəlif növ kiçik hissəciklərdən ibarətdir (hissəcikləri atom adlandırmışdır). O,qeyd edirdi ki,bəsid maddələr bəsid atomlardan, mürəkkəb maddələr isə "mürəkkəb atomlardan" ibarətdir. Daltonun fikrinçə mürəkkəb atom(molekul) bəsid atomların yığımlarıdır.O, bəsid maddələrin molekul şəklində mövcud olması ehtimalını rədd edir və atomun hərəkətdə olduğunu qəbul etmirdi. Onun baxışlarına görə, yalnız maddələri qızdırdıqda atomlar hərəkət edir. Başqa sözlə, Daltonun atomistik təlimində kinetik təsəvvür yox idi.Buda kimyanın sonrakı inkişafına mane oldu.Buna baxmayaraq, kimyanın bir elm kimi inkişaf etməsində Daltonun böyük xidmətləri olmuşdur.O, ilk olaraq atom kütləsi anlayışını elmə daxil etmiş və elementlərin nisbi atom kütlələrini tapmağa çalışmışdır.

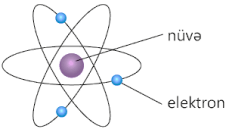
1895-ci ildə alman alimi Rentgen tərəfindən yeni x-şüaların (sonralar rentgen şüası adlandıpılmışdır) kəşfi atomun mürəkkəb bir sistem olduğunu bir daha sübuta yetirdi. Rentgen katod şüalarının təbiətini öyrənərkən müəyyən etmişqdir ki, şüşə borunun katod şüası düşən hissəsi özündən yeni şüa buraxır. Rentgen şüaları, dalğa uzunluğu görünən işıq şüalarının dalğa uzunluğundan kiçik olan elektromaqnit dalğalarıdır. Katod şüalarının müxtəlif maddə molekullarına çırpılmasından əmələ gələn rentgen şüalarının dalğa uzunluğu maddələrin müxtəlifliyindən asılı olaraq fərqli olur. Platin və volframın buraxdığı şüalar daha intensiv olduğundan onlardan rentgen borularında antikatod kimi istifadə edirlər.

Bütün bu faktlar atomun mürəkkəb bir sitem olduğunu sübut etdi. Elektronun kütləsi ən yüngül element olan hidrogenin kütləsindən 1840 dəfə kiçikdir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, atomun kütləsi elektronun kütləsilə müəyyən oluna

bilməz. Deməli, atomun daxilində onun kütləsini mıəyyən edən digər hissəciklər də olmalıdır. Əlbəttə, bu, alimləri düşündürməyə bilməzdi. Digər tərəfdən atom bütövlüklə elektroneytral olmaqla yükü sıfra bərabərdir.
1904-cü ildə ing. alimi C. Tomson elektronun kütləsini və yükünü hesablamağa müvəffəq oldu.
1911-ci ildə Rezerford təcrübə yolu ilə Tomson modelinin həqiqətə uyğun olduğunu sübut etdi

Atomun quruluşu

1913-cü ildə Danimarka alimi Nils Bor Rezerfordun atomun nüvə modelini, Plankın sistemin enerjisinin porsiyalar şəklində diskret qiymətlərlə şüalanması postulatını, A.Eynşteynin işıq kvantlarının mövcud olması haqqındakı elmi baxışlarını ümumiləşdirərək özünün hidrogen atomunun spektral qanunauyğunluğu haqqındakı nəzəriyyəsini verdi. Bor öz nəzəriyyəsini üç postulat şəklində irəli sürmüşdür.



1. Elektron atomun nüvəsi ətrafında nüvədən müxtəlif məsafələrdə (uzaqlıqda) yerləşən müəyyən dayanıqlı «icazə verilmiş» dairəvi orbitlər üzrə fırlanır. Elektron bu orbitlər arasında yerləşə bilməz. Belə orbitlər stasionar adlanır.

2. Stasionar orbitlə hərəkət edən elektron elektromaqnit dalğaları şüalandırmır.

3. Xarici təsir nəticəsində elektron atomda bir dayanaqlı orbitdən başqasına keçə bilər.

Həm də bu keçid sıçrayışla (sürətlə) baş verir (≈10–8 saniyə). Elektromaqnit dalğasının şüalanması və ya udulması ancaq bu cür keçid zamanı baş verir. Əgər enerjisi az olan E_1-dən, enerjisi çox olan E_2 keçirsə, elektromaqnit dalğaları udulur. Əksinə keçid zamanı isə həmin qədər kvant enerji şüalandırır (fotonlar şəklində). Udulma və şüalandırma yalnız tam kvantlarla baş verir. Sıçrayış zamanı əgər elektronun nüvədən uzaqdakı halında atomun enerjisi E_2 (u-uzaq), nüvəyə yaxında olduqda isə E_1 olsa, şüalanmanın kvant enerjisi $E = E_2 - E_1$ olar.

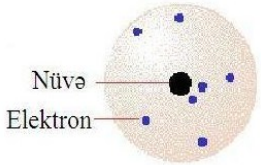
Plank düsturundan $E = h\nu$ yerinə yazsaq, onda

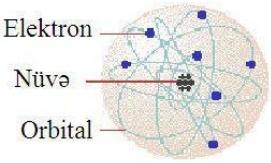
$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

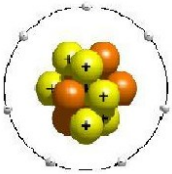
Borun bu postulatları klassik fizikanın müddəalarına qarşı çıxırdı. Belə ki, klassik mexanikaya əsasən elektron istənilən orbitdə fırlana bilər və klassik elektrodinamikaya əsasən yüklü hissəcik dairəvi orbitdə hərəkət etdikdə mütləq şüa buraxmalıdır. Lakin Bor tərəfindən hidrogen atomunun spektri hesablanarkən postulatlar özünü doğrultdu.

Elmin inkişafı göstərdi ki, atomun bölünməzliyi haqqında fikirlər səhvdir. Bir çox fiziki və kimyəvi hadisələr bunu sübut edir: elektroliz, cisimlərin yüklənməsi, fotoeffekt, termoelektron emissiyası hadisəsi, radioaktivlik və s.

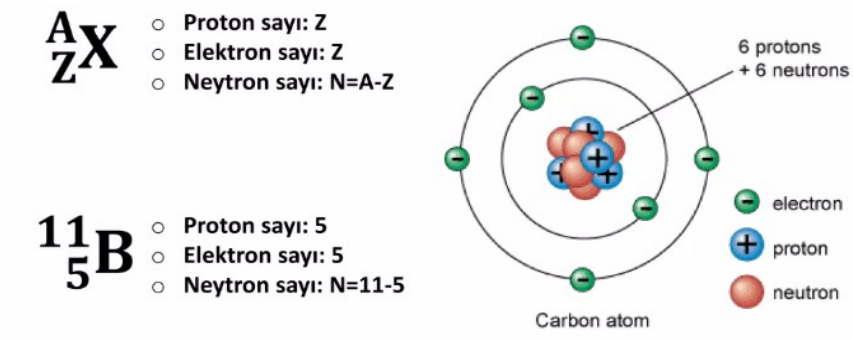
E. Rezerford və N. Borun təsəvvürlərinə görə, atom müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında müəyyən orbitallar üzrə hərəkət edən mənfi yüklü elektronlardan ibarətdir.







Atomun nüvəsi çox kiçikdir, o, atomun həcminin milyonda bir hissəsini tutur. Lakin, nüvə çox ağır və sıxdır. Nüvədə, praktiki olaraq atomun bütün kütləsi toplanıb.Atom nüvəsi proton və neytronlardan ibarətdir. Protonlar (p+) elektronunu (ē) itirmiş atomlarıdır. Neytronlar (n) kütləcə protonlarla təqribən eynidir, lakin yüksüzdürlər. Protonun nisbi kütləsi 1 a. k. v., yükü isə +1-dir. Elektronlar praktiki olaraq atomun bütün həcmində hərəkət edirlər. Elektronların kütləsi atomun kütləsinin çox cüzi hissəsini təşkil edir: m(ē)



Atomun parametrləri

Hər bir atom 3 parametrlə xarakterizə edilir:

A_r – yuvarlaqlaşmış nisbi atom kütləsidir.

n – neytronlar sayıdır.

Z – protonlar sayıdır.

Z həmçinin aşağıdakıları da ifadə edir:

1. Elementin Mendeleyev dövri cədvəlindəki sıra nömrəsini;
2. Nüvənin müsbət yükünü
3. Neytral halda atomda olan ē-lar sayını.

İşarələnmə:

$$Ar = Z + n$$
$$Z = Ar - n$$
$$n = Ar - Z$$

$$^{A_r}_{Z}X_{(p,n)}$$

Müəyyən sayda proton və neytron sayına malik atomlara nuklidlər deyilir. Nuklidlərin aşağıdakı növlərini ayırd edirlər:

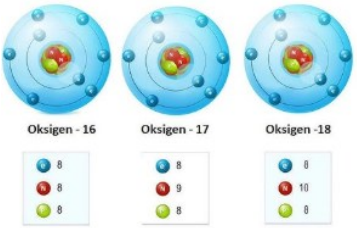
I. **İzotoplar** – nüvələrinin yükü eyni olan atomlardır. Bu cür atomlara kimyəvi elementlər də deyilir. İzotoplar üçün Z = const., Ar və N – dəyişəndir. İzotopların kimyəvi xassələri eynidir.

Hidrogenin 3 izotopu var:

$^{1}_{1}H$ (1p, 0n); 1ē $^{2}_{1}H$ (1p, 1n); 1ē $^{3}_{1}H$ (1p, 2n); 1ē

Protium (H) Devterium (D) Tritium (T)

Oksigenin 3 izotopu var:



$^{16}_{8}O$ (8p, 8n); 8ē

$^{17}_{8}O$ (8p, 9n); 8ē

$^{18}_{8}O$ (8p, 10n); 8ē

Şəkil. Oksigen izotopları

II. **İzobarlar** – atom kütləsi eyni olan müxtəlif element atomlarıdır. İzobarlar üçün

A~~r~~ = const., Z və n – dəyişəndir.

$^{23}_{11}Na$ (11p, 12n); 11ē $^{23}_{12}Mg$ (12p, 11n); 12ē

III. **İzotonlar** – neytronlar sayı eyni olan müxtəlif element atomlarıdır. İzotonlar üçün n = const., Z və Ar– dəyişəndir.

$^{18}_{8}O$ (8p, 10n); 8ē $^{19}_{9}F$ (9p, 10n); 9ē

Atomun planetar modelinə görə, elektronlar nüvə ətrafında müəyyən təbəqələr və ya energetik səviyyələr üzrə hərəkət edirlər. Atomda olan energetik səviyyələrin sayı sonsuzdur.

Lakin, atomun normal halında elektronların yerləşdiyi səviyyələr sayı onun Mendeleyev cədvəlindəki mövqeyinə uyğun dövrün nömrəsinə bərabərdir. Hər bir səviyyədə yerləşən elektronların maksimum sayı düsturu belədir:

$$N_{max} = 2n^2$$

n – energetik səviyyənin nömrəsidir

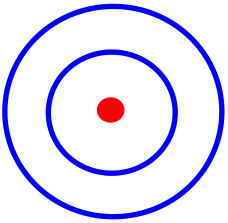


H və He - 1-ci dövr

24Cr və 29Cu-da elektronların "sıçrayışı" (və ya elektronun çökməsi) nəticəsində xarici səviyyələrində 1ē olur.

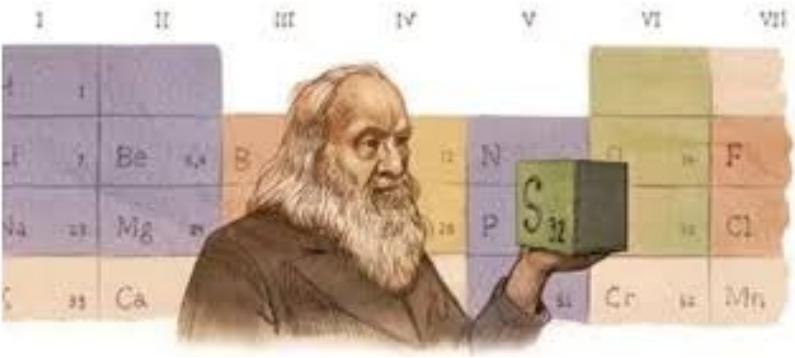
24Cr + 24	2ē	8ē	13ē	1ē	
29Cu + 29	2ē	8ē	18ē	1 ē	
	K	L	M	N	- Energetik səviyyələr

Əsas yarımqrup elementlərinin xaric səviyyəsində olan elektronlar sayı elementin Mendeleyev cədvəlindəki yerləşdiyi qrupun nömrəsinə bərabərdir.



Karbon Atomu

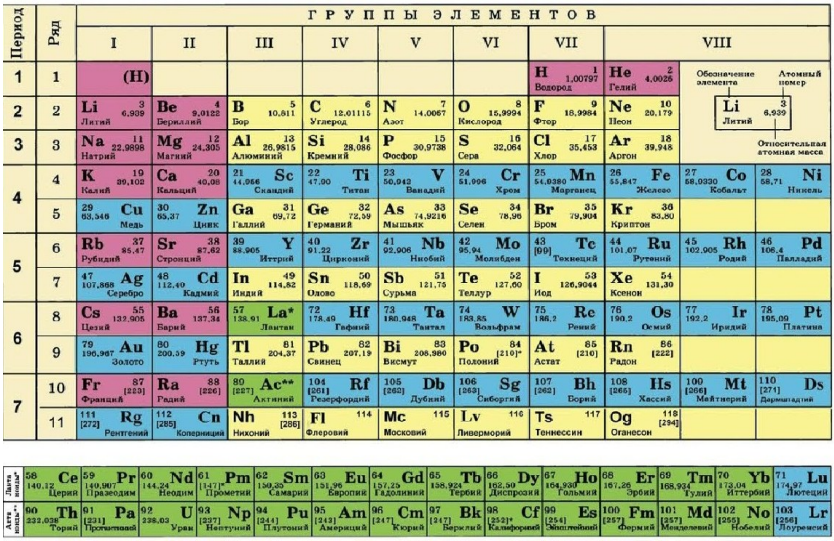
Kimyəvi elementlərin dövrü sistemi



Kimyanın əsas qanunlarından olan dövri qanun D. İ. Mendeleyev tərəfindən 1869-cu ildə kəşf olunmuşdur. O dövrdə atom bölünməz hesab edilirdi və onun daxili quruluşu haqqında heç bir məlumat yox idi. Dövri qanunun əsası olaraq D. İ. Mendeleyev atom kütlələrini və elementlərin xassələrini qəbul etdi. Məlum olan 63 elementi atom kütlələrinin (əvvəllər atom çəkilərinin) artması sırası ilə düzərək, elementlərin təbii sırasını aldı və kimyəvi xassələrin dövri təkrarlanmasını müəyyən etdi. Məsələn, tipik metal olan Li-un xassələri Na və K-da, tipik qeyri-metal olan F-un xassələri isə Cl, Br və I-da təkrarlanır və i.a. Dövri qanunun Mendeleyev tərifi:bəsit maddələrin, həmçinin onların birləşmələrinin forma və xassələri elementlərin atom çəkilərindən dövri surətdə asılıdır.Lakin, bəzi hallarda Mendeleyev cədvəlində atom çəkilərinin artma ardıcıllığı pozulur. Məsələn, Ar(Te)=127,6 və Ar(I)=126,9; Ar(Co)=58,5 və Ar(Ni)=58,7. Bu hallarda kənara çıxmanı Mendeleyev bu elementlərin bəsit və mürəkkəb maddələrinin xassələri ilə izah etdi.

1913-cü ildə Mozli yeni qanun kəşf etdi: dövri sistemdə elementlərin sıra nömrəsi atomun nüvəsinin yükünə bərabərdir. Bu qanun əsasında dövri qanuna müasir tərif verilir: bəsit maddələrin, həmçinin onların birləşmələrinin forma və xassələri elementlərin nüvələrinin yükündən dövri surətdə asılıdır.Dövri

qanunun fiziki mənası atomun quruluş nəzəriyyəsi yarandıqdan sonra məlum oldu.



Şəkil. Mendeleyev Cədvəli

Müasir dövri sistemdə 118 element vardır. Dövri sistem dövrlərdən və qruplardan ibarətdir. Dövrlər – soldan sağa– qələvi metalla başlayır və təsirsiz qazla qurtarır. Yalnız 1-ci dövr müstəsnalıq təşkil edir, H və He-dan ibarətdir. Dövri sistem 7 dövrdən, 10 sıradan, 8 qrupdan, 16 yarımqrupdan (8 əsas, 8 əlavə) ibarətdir. Əsas yarımqrupları A, əlavə yarımqrupları isə B hərfi ilə işarə edirlər. I, II, III dövrlər kiçik, IV, V, VI dövrlər böyük, VII isə natamam dövr adlanır. I dövrdə 2, II dövrdə 8, III dövrdə 8 element, IV dövrdə 18, V dövrdə 18, VI dövrdə 32 element var.

Atomlarda bəzi elektronlar nüvəyə daha yaxın məsafədə hərəkət edir. Nüvəyə ən yaxın məsafədə hərəkət edən elektronların yaratdığı orbital nüvə ətrafında birinci örtüyü əmələ gətirir. Biri-birindən enerji ehtiyyatına görə fərqlənən elektron örtüklərinə energetik səviyyələr deyilir. Energetik səviyyələr nüvədən başlayaraq rəqəmlə işarə edilir: n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Energetik yarımsəviyyələr s, p, d, f hərfləri ilə işarə olunur. Hər bir

energetik səviyyədə onun nömrəsi qədər yarımsəviyyə olur. Bir orbitalda yalnız əks(antiparalel) spinə malik iki elektron ola bilər.

I energetik səviyyədə yalnız bir s-orbitalı olduğundan o, 2 elektron tərəfindən dolur.

II energetik səviyyədə isə s-orbitalında 2, p-orbitalında 6 elektron ola bilər. II səviyyənin elektron tutumu maksimum 8-dir.

III energetik səviyyədə s, p, d-yarımsəviyyələri vardır. Onların maksimum elektron tutumu 18-ə bərabərdir.

IV və V dövrlərin element atomlarında 3d və 4d-yarımsəviyyələri də elektronla dola bildiyi üçün onlardakı elementlərin sayı müvafiq olaraq 18-dir.

VI dövrdə artıq 4f yarımsəviyyəsi də elektronla dolduğundan burada elementlərin sayı 32 olmalıdır.

VI dövrdə lantandan sonrakı 14 elementin ($_{58}$Ce-$_{71}$Lu) atomlarının 4f-yarımsəviyyəsinin,

VII dövrdə aktiniumdan sonrakı 14 elementin ($_{90}$Th-$_{103}$Lr) 5f yarımsəviyyəsinin orbitalları elektronlarla dolur. Onlarda xaricdəki və xaricdən əvvəlki s- və d-yarımsəviyyələrində elektronların sayı dəyişməyərək sabit qalır.

Lantanoidlər və aktinoidlər f-elementlər adlanır. Qələvi metalla (I dövrdə hidrogenlə) başlayıb, təsirsiz qazla qurtaran və nüvələrinin yükünün(protonlarının) artması sırası ilə üfüqi düzülmüş elementlər sırasına dövr deyilir. Dövri cədvəlin şaquli sütunlarında 9 yerləşmiş elementlər sırasına qrup deyilir. Əsas yarımqruplar həm kiçik, həm də böyük dövrlərin, əlavə yarımqruplar isə yalnız böyük dövrlərin elementlərindən ibarət olur. Əsas yarımqruplarda elementlərin sıra nömrələri artdıqca (yuxarıdan aşağıya) onların metallıq xassələri güclənir

Qruplar – yuxarıdan aşağıya – oxşar xassəli elementlərin sütunlar şəklində yazılışıdır. Cəmi 8 qrup var. Hər bir qrup əsas (A) və əlavə yarımqruplara (B) bölünür. VIII qrupda müstəsnalıq vardır, bu qrupun özü 3 əlavə yarımqrupdan ibarətdir.

Qrupun nömrəsi elementin oksigenə görə baş valentini göstərir. Bəzi elementlər bu cəhətdən müstəsnalıq göstərir. Məs, I qrupda yerləşən mis iki, qızıl isə üç valentli birləşmələr əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir. VII qrupda yerləşməsinə baxmayaraq flüor həmişə birləşmələrdə birvalentli olur. VIII qrup elementlərindən yalnız osmium və rutenium 8 valentli birləşmələr əmələ gətirir və s. Elementlərin oksigenə görə baş valenti qrupdan qrupa keçdikcə bir vahid artır.
IVA, VA, VI A və VII A qrup elementləri hidrogenlə uçucu birləşmələr əmələ gətirmək qabiliyyətinə malikdir. Bu birləşmələrdə elementlərin valentliyi qrupdan qrupa keçdikcə bir vahid azalır. Məs, CH_4, NH_3, H_2O, HF və s.-də olduğu kimidir. Elementlərin oksigenə və hidrogenə görə valentliklərinin cəmi 8-ə bərabərdir. Məs, azotun oksigenə görə valenti 5, hidrogenə görə isə 3. A quplarda atom radiusu böyüdükcə elementlərin metallıq xassəsi, soldan sağa getdikcə isə qeyri-metallıq xassəsi artır (güclənir). Elementlərin dövri sistemdə tutduğu mövqe onların atomlarının quruluşu ilə əlaqədardır. Məs, elementin elektron təbəqələrinin sayı həmin elementin yerləşdiyi dövrün nömrəsinə bərabərdir. Odur ki, 2-ci dövr elementlərində elektronlar iki electron təbəqəsində (K, L), 3-cü dövr elementlərində elektronlar üç elektron təbəqəsində (K, L,M) paylanmışdır. Əsas yarımqrup elementlərinin (He- dan başqa) atomlarının xarici səviyyəsində elektronlar sayı elementin yerləşdiyi qrupun nömrəsinə bərabərdir. Istənilən qrupun əsas yarımqrupu xarici səviyyəsində eyni sayda elektron olan elementlərin sütunudur. Xarici təbəqəsində uyğun təsirsiz qazın xarici təbəqəsindəki sayda elektron olan təbəqələr tamamlanmış təbəqələr adlanır. He-un xarici təbəqəsində 2, digər təsirsiz qazların xarici təbəqələrində 8 elektron olur.

Bəzi qrup elementlərinin ümumi adı vardır:

Qrup	Elementlər	Qrupun adı
IA	H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr	Qələvi metallar
IIA	Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra	Qələvi-torpaq metallar
VIA	O, S, Se, Te, Po	Xalkogenlər
VIIA	F, Cl, Br, I, At	Halogenlər
VIIIA	He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn	Təsirsiz (nəcib) qazlar
IB	Cu, Ag, Au	Mis ailəsi
IIB	Zn, Cd, Hg	Sink ailəsi
IIIB	La–Lu	Lantanoidlər
IIIB	Ac–Lr	Aktinoidlər

Təsirsiz qazlar adlandırılan elementlər əvvəllər birləşmələri alınmadığına görə cədvəldə sıfır qrupunda yerləşdirilmişdir. Hazırda bu qazların bəzilərinin birləşmələri alınmış və onlar VIII A qrupuna daxil edilmişdir.

Bir tarixi fakta nəzər salaq. Hələ təsirsiz qazın ilk kəşf olunan nümayəndəsi arqonun kəşfindən 11 il əvvəl, 1883-cü ildə öz inqilabi hərəkətinə görə təcridxanaya salınan rus inqilabçı alim N. Morozov təsirsiz qazların mövcud olması barədə qabaqcadan fikir söyləməklə yanaşı, hətta nəzəri yolla onların atom kütlələrini hesablamış və dövri sistemdə yerini də göstərmişdir. Ancaq bu barədə mətbuat 1905-ci ildə Morozov azadlığa buraxıldıqdan sonra məlumat almışdır.
Sıra nömrəsi artdıqca dövrlərdə nisbi elektromənfilik artır, qruplarda isə azalır. Nisbi elektromənfilik nə qədər yüksək olarsa, element bir o qədər güclü qeyri-metallıq xassəsi göstərir. Dövrlərdə soldan sağa getdikcə elementlərin oksid və hidroksidlərinin əsasi xassələri azalır, turşu xassələri isə artır.

IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA

Li_2O	BeO	B_2O_3	CO_2	N_2O_5		F_2O
Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2	P_4O_{10}	SO_3	Cl_2O_7
K_2O	CaO	Ga_2O_3	GeO_2	As_2O_5	SeO_3	Br_2O_7
Rb_2O	SrO	In_2O_3	SnO_2	Sb_2O_5	TeO_3	I_2O_7
R_2O	RO	R_2O_3	RO_2	R_2O_5	RO_3	R_2O_7

Qruplar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru baş oksidlərin əsasi xassələri artır.

Dövrlərdə soldan sağa getdikcə elementlərin metallıq xassələri zəifləyir, qeyri-metallıq xassələri güclənir.

Əsas yarımqruplarda sıra nömrəsi artdıqca elementlərin metallıq xassələri güclənir, qeyri-metallıq xassələri isə zəifləyir.

Böyük dövrlərdə soldan sağa getdikcə elementlərin metallıq xassələrinin zəifləməsi və qeyri-metallıq xassələrinin güclənməsi kiçik dövrlərə nisbətən yavaş baş verir.

Eyni bir yarımqrupda yerləşmiş qeyri-metalların əmələ gətirdiyi oksigensiz turşuların qüvvətliliyi elementlərin sıra nömrəsinə uyğun olaraq artır:

$HF \rightarrow HCl \rightarrow HBr \rightarrow HI$

oksigenli turşuların qüvvətliliyi isə azalır. Əsas yarımqrup elementləri oksidlərinin əsasi xassələri yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə artır, turşu xassələri isə azalır.

Dövri cədvələ fikir versək görərik ki, elementləri fərqləndirmək üçün dörd rəngdən, adətən, qırmızı, göy, sarı və yaşıl rənglərdən istifadə olunur.

Belə işarələnməyə səbəb elementlərin xarici energetik səviyyələrindəki valent elektronlarının hansı formalı ē buluduna malik olmasıdır. Buna görə, elementləri 4 qrupa bölürlər:

1. s-elementlər. Bunlara IA, IIA və He aiddirlər. Cəmi = 14 element. Rəngləri – qırmızı.

2. p-elementlər.Bunlara IIIA÷VIIIA aiddirlər. Cəmi = 30 element. Rəngləri – sarı (narıncı).
3. d-elementlər.Bunlara B-qrup elementləri aiddirlər. Hamısı metaldır. Cəmi ≈ 40 element. Rəngləri – göy.
4. f-elementlər. Bunlara lantanoidlər və aktinoidlər aiddirlər. Cəmi = 28 element. Hamısı metaldır. Rəngləri – yaşıl.
Məlumdur ki, elementin sıra nömrəsi atomun bütün xassələrini ifadə edən ən mühüm bir kəmiyyəti- nüvənin yükünü göstərir. Bu qanunauyğunluq 1912-ci ildə ingilis alimi Mozli tərəfindən təcrübi yolla sübut edilmişdir. Mozli göstərmişdir ki, Mendeleyev Ar və K, Te və İ, Co və Ni elementlərinin atom kütlələrinin artması sırası ilə yerləşdirməsi prinsipini pozsa da onların xassələrinin dəyişməsini nəzərə alaraq yerləşdirilməsində düzgün hərəkət etmişdir. Çünki elementlərin bütün xassələri onun nüvəsinin yükü ilə müəyyən edilir.
Buna əsasən dövri qanunun müasir tərifi belədir:
Elementlərin, eləcə də onların birləşmələrinin forma və xassələri nüvənin yükündən dövri sürətdə asılıdır.

Təsirsiz qazlar adlandırılan elementlər əvvəllər birləşmələri alınmadığına görə cədvəldə sıfır qrupunda yerləşdirilmişdir. Hazırda bu qazların bəzilərinin birləşmələri alınmış və onlar VIII A qrupuna daxil edilmişdir.

Bir tarixi fakta nəzər salaq. Hələ təsirsiz qazın ilk kəşf olunan nümayəndəsi arqonun kəşfindən 11 il əvvəl, 1883-cü ildə öz inqilabi hərəkətinə görə təcridxanaya salınan rus inqilabçı alim N. Morozov təsirsiz qazların mövcud olması barədə qabaqcadan fikir söyləməklə yanaşı, hətta nəzəri yolla onların atom kütlələrini hesablamış və dövri sistemdə yerini də göstərmişdir. Ancaq bu barədə mətbuat 1905-ci ildə Morozov azadlığa buraxıldıqdan sonra məlumat almışdır.

Atomun elektron quruluşunun kvant nəzəriyyəsi. Kvant ədədləri.

Atom mərkəzdə yerləşən müsbət yüklü **nüvədən** və onun ətrafında hərəkət edən mənfi yüklü **elektronlardan** ibarətdir. Nüvə isə öz növbəsində **protonlardan** (p^+) və **neytronlardan** (n^0) təşkil olunmuşdur.

Kvant ədədləri Elektronun atomda vəziyyətini və hərəkətini tam xarakterizə etmək üçün 4 kvant ədədindən istifadə olunur:

1.Baş kvant ədədi (n): Elektronun enerji səviyyəsini (təbəqəni) və nüvədən olan məsafəsini göstərir. Ümumi halda 1-dən sonsuzluğa qədər tam qiymətlər ala bilər (n = 1, 2, 3...) . Hər bir energetik səviyyədə olan maksimum elektron sayı

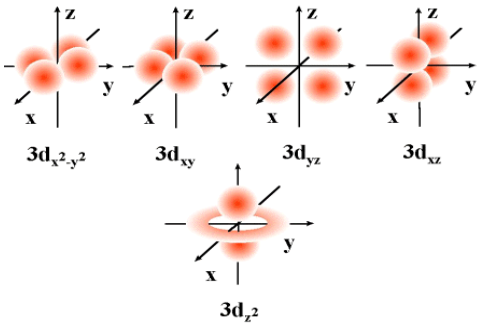
$\mathbf{N_{max} = 2n^2}$ düsturu ilə müəyyən olunur:

- n=1 olduqda: N = 2 elektron;
- n=2 olduqda: N = 8 elektron;
- n=3 olduqda: N = 18 elektron olur.

2.Orbital (köməkçi) kvant ədədi (l): Elektron buludunun (orbitalın) həndəsi formasını və enerji yarım-səviyyəsini göstərir. 0-dan (n-1)-ə qədər qiymətlər alır:

- l = 0 →s orbitalı (sferik formalı)
- l = 1→ p orbitalı (hantelvari formalı)
- l = 2 →d orbitalı (yonca yarpağı formalı)
- l = 3→ f orbitalı (mürəkkəb formalı)

3. **Maqnit kvant ədədi (m_l):** Orbitalların fəzada istiqamətlənməsini (oriyentasiyasını) və sayını göstərir. Təyin olunmuş l qiyməti üçün -l-dən +l-ə qədər (0 da daxil olmaqla) 2l+1 sayda qiymət alır. Məsələn, d orbitalı (l=2) üçün fəzada 5 fərqli istiqamətlənmə mövcuddur.

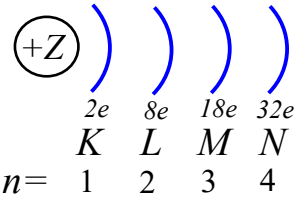


Şəkil. Orbitalların istiqamətləməsi

4. **Spin kvant ədədi (m_s):** Elektronun öz oxu ətrafında fırlanma istiqamətini göstərir (+1/2 və ya -1/2).

n – Baş kvant ədədi adlanır, atomda orbitalların enerjisini və ölçüsünü müəyyən edir. Ümumi halda 1-dan sonsuzluğa qədər qiymətlər ala bilər (n=1, 2, 3, 4, ...∞). Verilmiş halda energetik səviyyənin nömrəsinə uyğun gəlir. Hər bir energetik səviyyədə olan maksimum elektronsayı Nmax =$2n^2$ düsturu ilə müəyyən olunur.

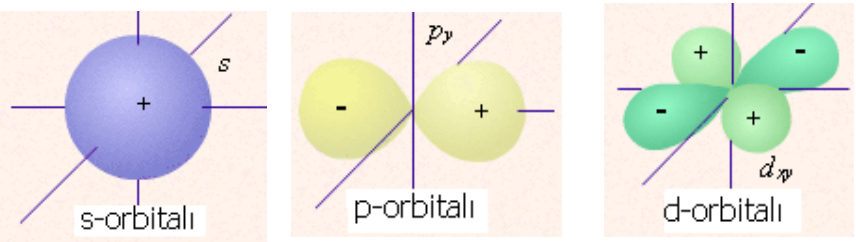
n=1 olduqda N= 2 ē olur ;
n=2 olduqda N=8 ē olur ;
n= 3 olduqda N=18 ē olur;
n= 4 olduqda N=32 ē olur



2. ℓ – Orbital kvant ədədi adlanır, elektronun hərəkət tray-ektoriyasını (ē-buludunun formasını) xarakterizə edir. Baş kvant ədədinin verilmiş qiymətində sıfırdan (n-1)-ə qədər qiymətlər alır və (ℓ=0, 1, 2, ... n–1) və ℓ=n–1 düsturu ilə hesablanılır.

Baş kvant ədədi (n)	Mümkün ℓ qiymətləri	Orbitallar
1	0	s
2	0, 1	s, p
3	0, 1, 2	s, p, d
4	0, 1, 2, 3	s, p, d, f

ℓ=0 olanda, s-orbital (kürə formalı) adlanır.
ℓ=1 olanda, p-orbital (qantel formalı) adlanır.
ℓ=2 olanda, d-orbital (mürəkkəb formalı, sadə halda ikiqat qantel formalı) adlanır.
ℓ=3 olanda, f-orbital (daha mürəkkəb formalı, sadə halda üçqat qantel formalı) adlanır.



Şəkil. s p d orbitalları

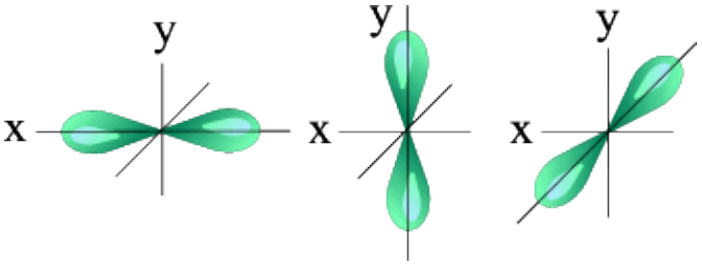
Orbital	ℓ qiyməti	$(2\ell + 1)$	(m_ℓ) qiymətləri
s	0	1	0
p	1	3	−1, 0, +1
d	2	5	−2, −1, 0, +1, +2
f	3	7	−3, −2, −1, 0, +1, +2, +3

Bu istiqamətlənmə saylarını kvant qəfəsləri (xanaları) şəklində göstərirlər.

s-orbitalı: □
p-orbitalı: □□□
d-orbitalı: □□□□□

f-orbitalı: 

s-orbitalının fəzada yönəlmə istiqaməti yoxdur.
p-orbitalları bir-birinə perpendikulyar olan 3 istiqamətdə yerləşirlər.



Verilmiş səviyyədə eyni formalı və eyni ölçülü orbitallar yarımsəviyyələr əmələ gətirirlər. Yarımsəviyyələri s, p, d və f hərfləri ilə göstərirlər. Elektron təbəqələrində (səviyyələrində) yarımtəbəqələrin (yarımsəviyyələrin) sayı səviyyənin nömrəsinə bərabərdir.
Birinci səviyyədə yalnız s, ikincidə s və p , üçüncüdə isə s, p və d yarımsəviyyələri vardır və belə davam edir.

Elektronun konkret orbiti və ya müəyyən hərəkət yolu yoxdur. Lakin, ē-nun fəzada daha çox olduğu yeri (fəza hissəsini) ayırmaq mümkündür. Elektronun fəzada müəyyən olunması ehtimalının 90%-dən böyük olduğu fəza hissəsinə orbital (və ya kvant qəfəsi) deyilir.
Orbitalı qrafiki olaraq göstərmək olar. Kvant qəfəsi kiçik kvadrat şəklində, elektron isə ox şəklində yuxarı və ya aşağı istiqamətdə göstərilir.

4. **ms** – Spin kvant ədədi adlanır. (Spin ingiliscə «fırlanma» deməkdir. 1921-ci ildə Ştern və Herlak). Atom spektrlərinin daha dəqiq öyrənilməsi göstərdi ki, elektronlar elektron buludlarının ölçüləri, forması və bir-birinə nisbətən yerləşməsi xarakterilə yanaşı spinlərilə də fərqlənirlər. Sadələşmiş şəkildə spinə elektronun öz oxu ətrafında fırlanması kimi baxmaq olar. Bunun üçün dördüncü kvant ədədi -spin kvant ədədi ms qəbul edilmişdir.

Sipin kvant ədədi $+\frac{1}{2}$ və $-\frac{1}{2}$ qiymətlər alır. Beləliklə, elektron atomda 4 kvant ədədi ilə (n, l, ml və ms) xarakterizə olunur. Bunlar elektronun spininin enerjisini və onun nüvə ətrafında ehtimal olunan məkanını, həcmini və formasını xarakterizə edirlər.

Elektronların orbitallar üzrə paylanma prinsipləri

Elektronların orbitallar üzrə paylanma prinsipləri aşağıdakılardır:

- **Pauli prinsipi:** Bir orbitalda ən çoxu iki elektron yerləşə bilər və onların spinləri əks olmalıdır.
- **Hund qaydası:** Elektronlar eyni enerjili orbitallara əvvəlcə tək-tək, eyni spinlə yerləşir, sonra isə cütləşirlər.
- **Kleqkovski qaydası:** Elektronlar orbitalları enerjinin artması ardıcıllığı ilə doldururlar (n+l cəminin artması ilə).

Pauli prinsipi. 1925-ci ildə Avstriya alimi Volfqanq Pauli belə prinsip müəyyənləşdirdi.

Atomdakı iki elektron heç olmazsa bir kvant ədədinin qiymətilə fərqlənməlidir. Deməli, s-vəziyyətində bir orbital olduğu üçün 2 elektron ola bilər ki, bunlar spinlərilə fərqlənməlidir. p-vəziyyətində 3 orbitalda 6 elektron, d-vəziyyətində 5 orbitalda 10 elektron, f-vəziyyətində 7 orbitalda 14 elektron ola bilər. Spin qiymətinin cəbri cəmi o zaman sıfır olur ki, eyni orbitalda 2 elektron olsun. Bu kvant ədədi elektronun məxsusi hərəkətini (sadə halda elektronun öz oxu ətrafında saat əqrəbi və ya əksinə istiqamətdə förlanmasını) xarakterizə edir.

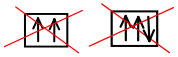
$$m_s = \pm\frac{1}{2}.$$

Pauli prinsipinə görə, atomda kvant ədədlərinin dördü də eyni olan 2 elektron ola bilməz. Bu o deməkdir ki, bir orbitalda ikidən çox sayda elektron yerləşə bilməz. Əks halda onların spinləri eyni olmalıdır.

 boş (sərbəst) orbital

 cütləşməmiş elektron yerləşdiyi orbital

 cütləşmiş elektron yerləşdiyi orbital

 Pauli prinsipinə görə belə yerləşmələr mümkün deyil

Məsələn: ...4s2 elektronu olan atoma Pauli prinsipini tətbiq edək.

Elektron	(n)	(ℓ)	(m_ℓ)	(m_s)
1-ci elektron	4	0	0	$1/2$
2-ci elektron	4	0	0	$-1/2$

Verilmiş nümunədə atomun 3 kvant ədədi (n, l,m) eyni qiymət alır, biri isə (ms) fərqlidir.
Hər hansı energetik səviyyədəki orbitalların sayı n2, elektron tutumu isə 2n2 bərabərdir. Beləliklə, nüvədən uzaqlaşdıqca orbitalın tutumu artır və 2(n = 1), 8(n = 2), 18(n = 3), 32(n = 4) və s. təşkil edir.

Kvant qəfəslərə elektronların dolma qaydası. Energetik səviyyələrin elektronlarla dolması Pauli, minimum enerji prinsipləri, Kleçkovski və Hund qaydaları əsasında gedir. 1925-ci ildə Avstiya alimi Pauli öz prinsipini irəli sürür. Prinsipdə deyilir : « Atomda elə iki elektron tapmaq olmaz ki, onların 4 kvant ədədlərinin dördü də eyni olsun». Təbiətdə hər şey dayanıqlı vəziyyətə meyl edir. Bu halda daxili enerji minimum həddə olur. Kvant səviyyələrin elektronlarla dolması energetik səviyyələrdə 1-… 7 , yarımsəviyyələrdə isə s p d f ardıcıllığı ilə gedir. Lakin nüvə yükü +19 olan K-dan başlayaraq bu ardıcıllıq pozulur ; belə ki, 3d orbital əvəzinə 4 s orbital elektronla dolur.
Bu «uyğunsuzluq» Kleçkovskinin 2 qaydasında öz həllini tapdı.

1. Atomda elektronlarla ilk növbədə n + l cəmi kiçik olan orbitallar dolur.

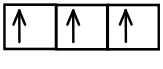
Məs. 3d və 4s orbitallar üçün yazarıq :

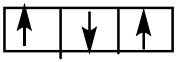
3d orbital üçün : n + l = 3 + 2 = 5
4s orbital üçün: n + l = 4 + 0 = 4.

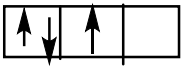
Deməli 4s orbitalında n + l cəmi daha az (4) olduğundan ilk növbədə bu orbital elektronla dolacaqdır. II. Əgər n + l cəmi hər iki orbital üçün eyni olarsa, ilk növbədə baş kvant ədədinin qiyməti az olan orbital elektronla dolacaqdır. Məs. 3d və 4p orbitalları üçün yazarıq : 3d orbital üçün : n + l = 3 + 2 = 5 4p orbital üçün: n + l = 4 + 1 = 5 Deməli, 3d orbitalında baş kvant ədədinin qiyməti daha az (3) olduğundan öncə 3d orbitalı elektronla dolacaqdır.

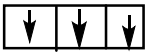
Atom spektrlərinin , xüsusilə də atomun spektral xəttlərinin maqnit və elektrik sahələrində parçlanmasının analizinin nəticələrinə əsaslanaraq alman alimi Hund aşağıdakı qaydanı irəli sürür : « Eyni spinli elektronlar maksimum sayda kvant qəfəsləri tutmağa çalışır». Başqa sözlə desək, elektronlar orbitallarda elə yerləşir ki, onların spin kvant ədədlərinin cəmi maksimum olsun. Deməli, elektronlar əvvəlcə orbitalları tək-tək doldurur, sonra isə əks spinli elektronlar orbitallara daxil olur.

Hund qaydası. Yarımsəviyyələrdə elektronların spinləri cəminin mütləq qiyməti ən böyük olmalıdır. Bu, o deməkdir ki, yarımsəviyyələrdə elektronlar orbitallara əvvəlcə tək-tək və paralel daxil olurlar, sonra cütləşirlər. Məsələn, ...P3 yarımsəviyyəsinə elektronların dolma ardıcıllığı izah etməyə calışaq. Bildiyimiz kimi P-yarımsəviyyəsi 3 boş orbirala malikdir və bu orbitallara elektronların dolması müxtəlif formalarda ola bilər. Verilmiş hər bir mümkün forma üçün elektronların spinləri cəminin mütləq qiymətini hesablayaq.

a) p3  (+1/2)+(+1/2)+(+1/2)= +3/2

b)  (+1/2) +(-1/2) +(+1/2)= +1/2

c)  (+1/2) +(-1/2) +(+1/2)= +1/2

d)  (-1/2)+(-1/2)+(-1/2)= -3/2

Alınan nəticəyə görə a forma üzrə paylanma zamanı elektronların spinləri cəminin mütləq qiyməti (+3/2) ən böyükdür.

Element	**Sıra nömrəsi**	**Elektron konfiqurasiyası**	**Valent elektronları**
Hidrogen (H)	1	$1s^1$	1
Karbon (C)	6	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$	4
Natrium (Na)	11	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$	1
Arqon (Ar)	18	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$	8

KİMYƏVİ ƏLAQƏ. KİMYƏVİ ƏLAQƏNİN NÖVLƏRİ.

Maddələri təşkil edən atomlar arasındakı qarşılıqlı təsir nəticəsində yaranan dayanıqlı sistemə **kimyəvi rabitə** deyilir. Rabitə yaranarkən sistemin ümumi enerjisi azalır , atomlar molekullarla birləşən zaman enerji uduşu olmasaydı, o zaman Kainat yalnız element atomları ilə dolardı, bu da sadə və mürəkkəb molekulların meydana gəlməsi üçün əsas mane olan amildir.Beləliklə da həyatın mövcudluğu mümkün olmazdı.

Kimyəvi əlaqə atomların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olduğu xarici energetik təbəqəsində olan valent elektronların hesabına yaranır.Atomlardan molekulların əmələ gəlməsi zamanı kimyəvi rabitə yaranır.

1. Kovalent rabitə – atomlar arasında ümumi elektron cütlərinin yaranması ilə əmələ gəlir.

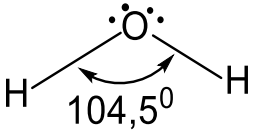
- **Qeyri-polyar kovalent:** eyni növ qeyri-metal atomları arasında yaranır (H_2, O_2, Cl_2); elektron buludu simmetrik paylanır.
- **Polyar kovalent:** müxtəlif qeyri-metal atomları arasında yaranır (HCl, H_2O, NH_3); elektron buludu daha elektromənfi atoma doğru sürüşür.

2. İon rabitəsi – elektronların elektromənfiliyi kəskin fərqlənən atomlar (metal və qeyri-metal) arasında bir atomdan digərinə keçməsi nəticəsində yaranır; rabitə elektrostatik cazibə qüvvəsi ilə saxlanılır (NaCl, MgO).

3. Metal rabitəsi – metallarda valent elektronların kristal qəfəsdə sərbəst hərəkəti (“elektron qazı”) nəticəsində müsbət metal ionları arasında yaranan rabitədir; metalların elektrik və istilik keçiriciliyini təmin edir.

4. Hidrogen rabitəsi – molekullararası zəif rabitədir; bir molekulun qismən müsbət H atomu ilə digər molekulun F, O və ya N atomu arasında yaranır (H_2O, NH_3, DNT strukturu).

Molekulun əsas parametrləri nüvələrarası məsafə, valent bucağı və molekulun həndəsi formasıdır. H_2O-da hidrogen və oksigen atomlarının nüvələri arasında məsafə 0,096 nm-dir. Kimyəvi əlaqədə olan atomların nüvələri arasındakı məsafəyə əlaqənin uzunluğu deyilir. Nüvələrdən keçən fərz olunan xətlər arasında bucağa isə valent bucağı deyilir. Su molekulu bucaq formalı olub, onda uzunluğu 0,096 nm olan iki kimyəvi əlaqə vardır (O – H 0,096 nm). Bunlar 104,5° bucaq altında yerləşiblər. Suyun quruluşunu belə ifadə etmək olar:



d(O-H) = 0,096 nm ∠ HOH = 104,5°.

Kimyəvi əlaqənin davamlılığını enerji təyin edir və bu onun qırılması üçün sərf olunan enerji miqdarıdır. İki atomun əlaqə enerjisi (E) atomlara dissosiasiyası enerjisinə (D) bərabərdir. Hidrogen molekulunda (H_2) D = 435 kC/mol-dur,azot molekulunda (N_2)=940 kC/mol-dur.

Kimyəvi əlaqə valent elektronları vasitəsilə yaranır. S- və P-elementlərdə əlaqənin yaranmasında xarici səviyyənin elektronları, d-elementlərdə isə xarici s- və xaricdən əvvəlki d-yarımsəviyyəsinin elektronları iştirak edir. Daxili elektronlar əlaqədə iştirak etmir

Kimyəvi rabitə əmələ gələrkən ayrılan enerji əməlgəlmə enerjisi, bu rabitənin qırılmasına tələb olunan enerji isə parçalanma enerjisi adlanır. Kimyəvi rabitənin 2 əsas tipi var:

1. Molekuldaxili kimyəvi rabitə
2. Molekullararası kimyəvi rabitə Molekuldaxili kimyəvi rabitə 3 növə bölünür:

1. İon rabitəsi 2. Kovalent rabitə 3. Metal rabitəsi

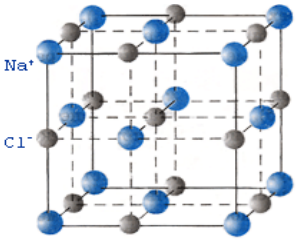
İon rabitəsi.



İon rabitəsi – tipik metallarla (IA, IIA, IIIA) tipik qeyri-metallar (VIA, VIIA) arasında yaranır. V. Kosselə görə, ion rabitəsinin əmələgəlmə mexanizminin izahı belədir:

Metalların ionlaşma enerjiləri çox kiçik olduğundan valent elektronlarını verərək, təsirsiz qazların elektron quruluşuna malik olur və "+" yüklü ionları əmələ gətirirlər. Qeyri-metalların isə ionlaşma enerjiləri yüksək olduqları üçün metalların verdikləri elektronları alaraq, elektron quruluşlarını təsirsiz qazların elektron formuluna uyğunlaşdırır və "–" yüklü ion əmələ gətirirlər.

Əks yüklü bu ionlar arasındakı elektrostatik cazibə qüvvəsinə ion rabitəsi adı verilir. Bu cür rabitələri olan birləşmələrə ion birləşmələri deyilir. Deyilənləri NaCl misalında araşdıraq:



Körək duzunun kristal qəfəsi

$2Na + Cl_2 \longrightarrow 2NaCl$

$11Na\ 1s^22s^22p^63s^1 - 1\bar{e} \longrightarrow 11Na^+\ 1s^22s^22p^6$

11Na+ -ionunun elektron quruluşu neonun elektron quruluşuna bənzəyir.

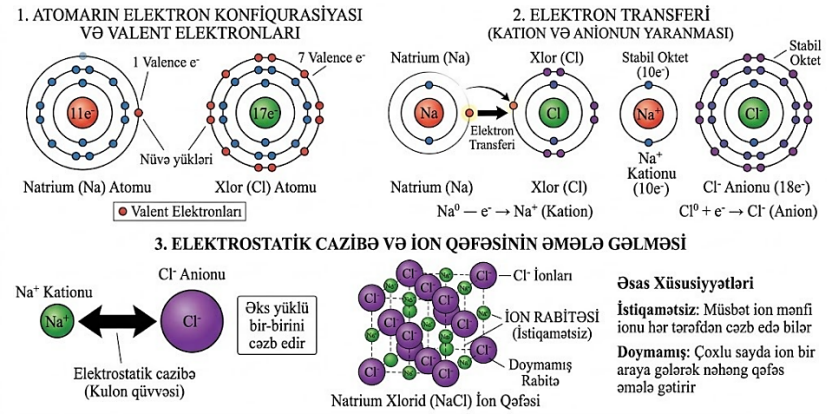
$17Cl\quad 1s^22s^22p^63s^2\ 3p^5 + 1\bar{e} \longrightarrow 17Cl^-\ 1s^22s^22p^63s^2\ 3p^6$

17Cl– -ionunun elektron quruluşu arqonun ekektron quruluşuna bənzəyir.

$Na^+ + Cl^- \longrightarrow Na^+Cl^-$

ionlar — ion rabitəsi

Əmələ gələn NaCl birləşməsi ion rabitəlidir.



Şəkil. İon rabitəsinin yaranma mexanizmi

İon rabitəli birləşmələr qələvi və qələvi-torpaq metalları ilə halogenlər arasında daha asan əmələ gəlir. Burada da yenə atomlar arasında yaranan rabitə bütünlüklə ion rabitəsi olmur. Məsələn, rentgenoqrafik tədqiqatlara əsasən müəyyən edilmişdir ki, LİF molekulunda elektron buludunun təxminən 0,1 hissəsi ionlararası sərhəddə qalır. Deməli, litiumla flüor arasında yaranan rabitənin 90% -i ion, 10%-i isə kovalent rabitədən ibarətdir. İon rabitəsi metal və qeyri-metal atomları arasında yaranır. İonlar arasındakı cazibə qüvvəsi onlar arasındakı məsafədən asılıdır (Kulon qanunu). İon kristal qəfəsli bərk maddələrdir. Yüksək ərimə və qaynama temperaturuna malikdirlər.Yüksək polyardırlar.Adətən duza bənzərdirlər. Suda məhlulda elektriki keçirirlər (elektrolitdirlər).

Metal oksidlərində (Na_2O, CaO, MgO və s.), qələvilərdə, duzlarda ion rabitəsi mövcuddur. İon rabitəsinin varlığının göstəricisi tərkibdə metalın və qeyri-metalın olmasıdır.

Ammonium duzlarında ammonium ionu (NH_4^+) ilə turşu qalığı arasında ion rabitəsi mövcuddur.

Kovalent rabitə.

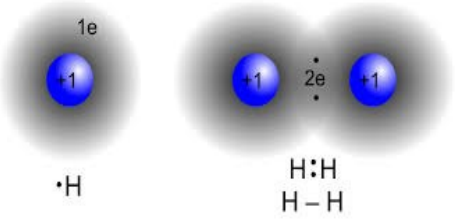
Kovalent rabitə (kovalent-ümumiləşmiş deməkdir. Kovalent rabitə elektromənfilikləri eyni olan və elektromənfilikləri birbirindən az fərqlənən atomlar arasında yaranır. Molekulların əksəriyyətinin əmələ gəlməsi kovalent rabitə ilə əlaqədardır. Kovalent rabitənin yaranması zamanı elektronun bir element atomundan digər element atomuna tam keçidi baş vermir. Yalnız qarşılıqlı təsirdə olan hər iki element atomlarının tək elektronları olan orbitalların bir-birilə qapanması hesabına ümumi elektron cütləri yaranır ki, bunlar da hər iki atoma eyni dərəcədə aid olub, onların arasında rabitənin yaranmasını şərtləndirir. Ümumi(əlaqələndirici) elektron cütünün əmələ gəlməsi ilə yaranan kimyəvi rabitəyə kovalent rabitə və ya atom rabitəsi deyilir. Əlaqələndirici elektron cütünün yaranmasında iki atom iştirak edir və onun əmələ gəlməsi üçün hərəsi bir elektron verir. Bu elektronlar hər iki atomun xarici elektron təbəqəsində yerləşir. Ümumi elektron cütünü əsasən rabitə yaradan atomların cütləşmiş elektronları əmələ gətirir. Bu zaman cütləşən elektronlar antiparalel spinlərə malik olmalıdır. Yalnız bu şərt daxilində, iki atomun elektron buludları bir-birini 12 örtərək nüvələrarası elektron sıxlığını artırır və onun vasitəsilə iki nüvə cəzb olunaraq davamlı molekul əmələ gətirir. Kovalent rabitəni qoşa nöqtə, xətt və ya kvant xanaları ilə göstərirlər:

$H\cdot + \cdot H \rightarrow H{:}H$

$H\cdot + \cdot H \rightarrow H\text{-}H$

$H\uparrow + \downarrow H \rightarrow H\uparrow\downarrow H \rightarrow H2$

$H\cdot + \cdot H \rightarrow H{:}H$

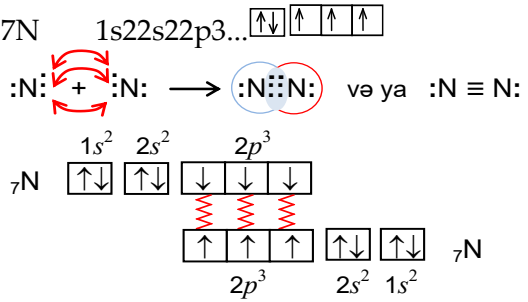


Şəkil. Hidrogenlər atomlarında kovalent rabitə

Ortaq elektron cütü hər iki H-atomuna aiddir. Bu halda hər 2 atom H-atomunun elektron quruluşunu əldə edir.



N_2 molekulunda kovalent rabitə:



Azot molekulunda (N_2) atomlar arasında üçqat rabitə mövcuddur. Bu rabitələrin əmələ gəlməsində 6 ədəd ortaq ē iştirak edir. Kovalent rabitə universal xarakter daşıyan lokallaşmış ikielektronlu, ikimərkəzli rabitədir. Lokallaşmış rabitə dedikdə, məhdud sahədə yalnız iki atom arasında təsir göstərən rabitə başa düşülür

Kovalent rabitə əsasən, tipik qeyri-metal atomları arasında yaranır. Bu rabitə iki mexanizm üzrə əmələ gəlir.

I. Elektron mübadilə mexanizmi

II. Donor-akseptor mexanizmi

Molekulda rabitəni əmələ gətirən atomların elektromənfiliyinə görə kovalent rabitənin iki növü var:

1) Qeyri-polyar kovalent rabitə (elektromənfilikləri eyni olan)

2) Polyar kovalent rabitə (elektromənfilikləri qismən fərqli olan)

Müxtəlif qeyri-metal atomları arasında yaranan kovalent rabitəyə polyar-kovalent rabitə deyilir. . Bu halda ortaq elektron cütü rabitə əmələ gətirən atomların birinə (elektromənfiliyi çox olana) doğru dartılır. Nəticədə rabitə polyar (qütblü, yəni $\mu \neq 0$) olur, elektromənfiliyi çox olan atom mənfi, az olan müsbət yüklənir (cüzi olsa da). Məsələn, HCl, H_2O, NH_3 , CH_4 , H_2S və s.

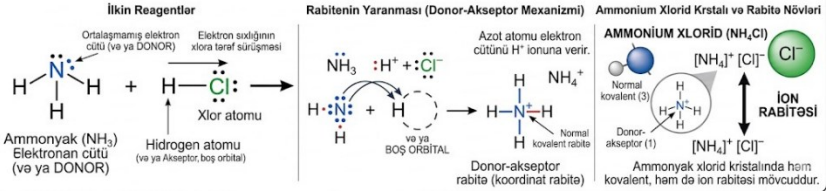
H_2O molekulunda $\angle H–O–H$ valent bucağı 104°30′ (104,5°)-dir .Karbohidrogenlərdə C–C rabitəsi qeyri-polyardır.

Donor-akseptor mexanizmi ilə əmələ gələn rabitə bölünməmiş(istifadə edilməmiş) elektron cütü və boş orbitallar arasında yaranır. Bu, sxematik şəkildə belə göstərilir:

$A: + \square B \rightarrow A\square B$

Burada özünün bölünməmiş elektron cütünü ümumi istifadə üçün təqdim edən A atomu donor, boş orbitallarının vasitəsilə hazır elektron cütünə ortaq olan B atomu isə akseptor adlanır. Bu yolla əmələ gələn kovalent rabitə donor-akseptor və ya koordinasiya rabitəsi adlanır. Donorakseptor mexanizmi ilə əmələ gələnlər: ammonium ion (NH_4^+) , hidroksonium ion (H_3O^+) , dəm qazı(CO)

Ammoniumxloriddə donor-akseptor rabitəsinin yaranması aşağıdakı kimidir.



Şəkil. Ammonium Xloriddə Donor-Akseptor rabitənin yaranması

Qısa şəkildə: $NH3 + HCl \longrightarrow NH_4^+Cl$– ammonium-xlorid

NH_4^+ - ionuna ammonium ionu deyilir.

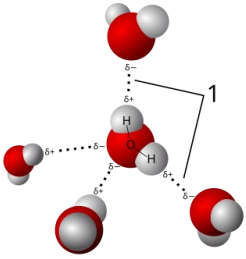
Ammoium ionda: donor-N, akseptor-H-dir. Hidroksonium ionda: donor-O, akseptor-H-dir. Dəm qazında: donor-O, akseptor-C-dur.

Donor-akseptor rabitəsi eləcə də aminlərin turşularla qarşılıqlı təsirindən əmələ gələn duzlarda yaranır.

$CH_3NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3\ NH_3\ ]Cl$

$C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow [C_6\ H_5\ NH_3]Cl$

Hidrogen rabitəsi.



Kovalent kimyəvi rabitə ilə birləşmiş halda olan hidrogen atomu əlavə bir rabitə də əmələ gətirə bilir. Müəyyən edilib ki, elektromənfiliyi yüksək olan atomlarla (flüor, oksigen və ya azot, az halda isə xlor, kükürd vəya digər qeyri-metallar atomları ilə) birləşmiş hidrogen atomu adətən, bu və ya başqa molekulun tərkibində olan yüksək elektromənfiliyə malik atomlarla davamlı kimyəvi rabitə əmələ gətirir. Bu rabitəyə hidrogen rabitəsi deyilir. Hidrogen rabitəsinin olması üçün molekulda hidrogen atomundan başqa, F, O, N, Cl atomlarından heç olmazsa biri hidrogenlə birləşmiş halda olmalıdır.

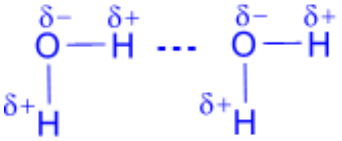
Hidrogen rabitəsi kovalent rabitədən zəifdir, lakin, bərk və maye maddələrdə molekullar arasındakı cazibə qüvvəsindən qüvvətlidir

Hidrogen rabitəsi molekullararası və molekuldaxili ola bilər. Hidrogen rabitəsi maddənin ərimə və qaynama temperaturuna, həllolma qabiliyyətinə təsir göstərir. Su donduqda hidrogen rabitəsinin sayı artır. Hidrogen rabitəsinin hesabına su maye, bu rabitəyə malik olmayan sulfid turşusu(H_2S) isə qaz halındadır. Hidrogen rabitəsi yaradan birləşmələr: HF, H_2O , spitrlər(biratomlu, ikiatomlu, üçatomlu), aminlər(birli, ikili, üçlü), karbon turşuları(birəsaslı, ikiəsaslı, üçəsaslı), aminturşular, zülallar, nuklein turşuları.

HF molekulunda hydrogen rabitəsinin yaranmasın aşağıdakı kimi göstərməkolar:

H – F ... H – F ... H – F ...

Su molekulunda hidrogen rabitəsinin əmələ gəlməsini sadə şəkildə belə göstərə bilərik:

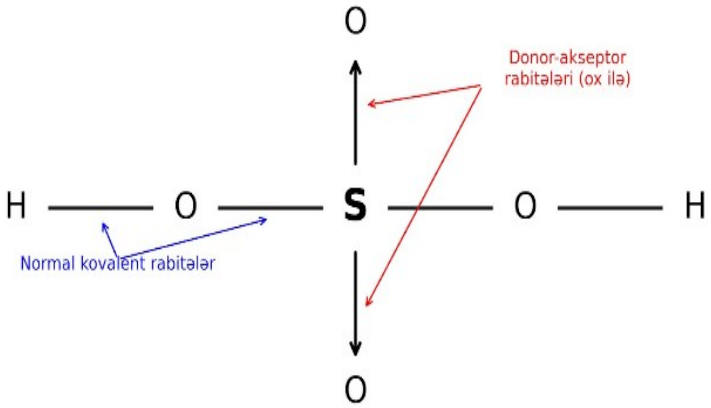


Şəkil. Hidrogen Rabitəsi

Aldehid molekulları arasında hidrogen rabitəsi yoxdur. Karbohidrogenlər hidrogen rabitəsi əmələ gətirmir.

Zülallarda molekuldaxili hidrogen rabitələri nəticəsində zülal molekulunun spiralabənzər və yumaqvari quruluşları (II və III quruluşlar) yaranır.

Qeyri-üzvi maddələrdən oksigenli turşuların (H_2SO_4, H_3PO_4, H_3BO_3 və s.) molekulları arasında hidrogen rabitələri yaranır. Məsələn,

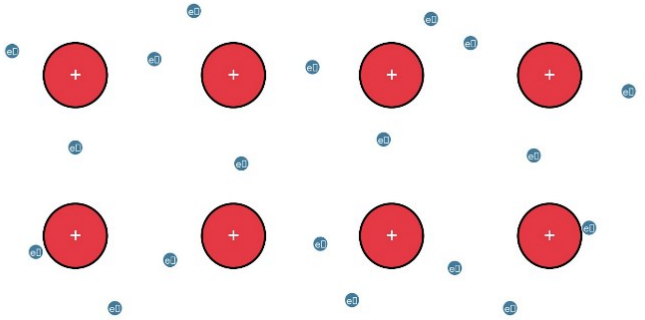


Şəkil. Sulfat turşusunun qrafik formulu

Metal rabitəsi.

Metal rabitəsi metallarda mövcud olan rabitədir. Bu tip rabitə metallar və onların əmələ gətirdikləri xəlitələr (ərintilər) üçün xarakterikdir.

Metal rabitəsinin əmələgəlmə mexanizmi təxminən belədir. Metal atomlarında valent elektronları nüvə tərəfindən zəif cəzb olunduğu üçün, atomlar onları asanlıqla itirərək müsbət yüklü iona çevrilirlər.

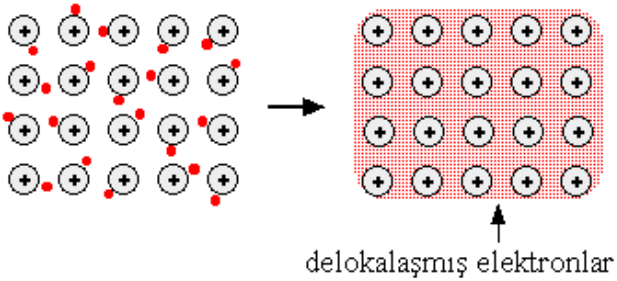


Şəkil. Metal rabitəsinin yaranması

Atomlardan qopmuş nisbətən sərbəst elektronlar ümumiləşib "elektron qazı " şəklində kristal qəfəsinin müsbət ionları arasında hərəkət edərək onları birgə saxlayır. Metal rabitəsi kovalent rabitəyə oxşayır. Hər iki rabitə valent elektronlarının ümumiləşməsi hesabına əmələ gəlir. Lakin valent elektronları metalda bütün kristal üçün ümumi olduğu halda, kovalent rabitələri birləşmələrdə yalnız rabitə yaradan qonşu atomlar üçün ümumi olur. Bu səbəbdən metal rabitəsi möhkəmliliyi və istiqamətliliyi ilə kovalent rabitədən fərqlənir..

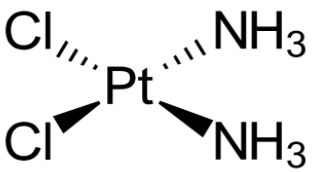
Natrium çox yumşaq metaldır, bıçaqla asan kəsilir, onu asan əritmək olur. Natrium kristalında hər bir Na atomu səkkiz eyni Na atomu ilə əhatələnib. Hər bir Na atomu fəza kristal qəfəsinə bir

elektron verir və Na+ ionuna çevrilir. Kristalda ionlar ümumi "elektron dənizi" ilə yuyulurlar. Bu "elektron dənizi" kristalın dağılmasına imkan vermir.



Metalların yüksək elektrik keçiriciliyi, istilik keçirməsi, yüksək ərimə temperaturu, işığı əks etdirilməsi xassələri metal rabitəsi ilə əlaqəlidir.

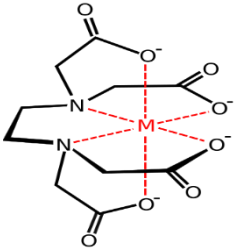
KOORDİNASİON BİRLƏŞMƏLƏR



Koordinasion quruluşa malik olan maddələr koordinasion birləşmələr adlanır. Onların kristal qəfəsində verilmiş maddənin ayrıca molekulları olmur, qəfəsdə yerləşən hər bir atom (ion) müəyyən sayda bərabər məsafədə və eyni tipli kimyəvi rabitə ilə (ion, kovalent, metal) əlaqələnən qonşu hissəciklərlə (atom, ion) əhatə olunmuşdur. Koordinasion birləşmələr məhlula keçdikdə tərkib hissələrinə ayrılmırsa, belə koordinasion birləşmələr kompleks birləşmələr hesab edilir.

Kompleks birləşmələr haqqında ideyaları kimya elminə gətirən və onun nəzəri əsasını qoyan İsveçrə alimi Alfred Verner(1983 – cü il) olmuşdur.

Kompleks birləşmələrin alınması.



Bütün birləşmələr kimi kompleks birləşmələrin alınması bir çox amillərdən asılıdır. Bunlardan mühitin pH –nı, temperaturu, vaxtı, həlledicinin növünü və oksidləşdirici və ya reduksiyaediciliyini, katalizatorun təsirini, götürülmüş komponentlərin qatılığını və s. göstərmək olar. Kompleksin əmələgəlməsinin əsas səbəbi ion –ion, ion –molekul, molekul –molekul arasında həm elektrostatik , həm də donor –akseptor qarşılıqlı təsirinin olmasıdır.

Koordinasion birləşmələr kimyasında tədqiq edilən əsas sahə, mərkəzi hissəcik və onun ətrafında koordinasiya edən liqandlardan təşkil olunmuş molekul və ionlardır. Koordinasiya nəzəriyyəsindən məlumdur ki, kompleks birləşmələr daxili və xarici sferadan ibarətdir. Kompleks birləşmənin dissosasiya xarakterini, həmçinin kimyəvi reaksiyaya daxil olmasını öyrənməklə kompleksdəki rabitələrin təbiətini müəyyən etmək olur. Liqandlar kompleks əmələgətirici ilə donor –akseptor koordinativ rabitə əmələ gətirirlər. Liqandlar mərkəzi atoma ikimərkəzli σ –, π –və δ–rabitələri ilə və çox mərkəzli rabitələrlə birləşirlər. İkimərkəzli mərkəzi atom –liqand σ –rabitəsi metal kationunun boş orbitalı ilə liqandın donor atomunun bölünməmiş elektron cütünün ümumiləşməsi hesabına donor –akseptor mexanizmi əsasında yaranır. Liqandlar σ –elektron donoru olmaqla yanaşı, eyni zamanda π –elektronlarının akseptoru da olurlar. π –rabitə metal kationunun bölünməmiş elektron cütünün donoru və liqand atomunun boş orbitalının akseptoru hesabına donor –akseptor mexanizmi ilə yaranır. Beləliklə, kompleks birləşmələrdə liqandlar mərkəzi atoma koordinasiya edir. Kompleks birləşmənin mərkəzi atomuna (hissəsinə) koordinasiya edən (birləşən) atomların və ya atom qruplarının sayı koordinasiya ədədi adlanır.

Əgər mərkəzi atom –liqand rabitəsi iki mərkəzlidirsə onda, koordinasiya ədədi mərkəzi atomda yaranan σ –rabitələrin sayına bərabərdir. Məsələn, $[Cu(NH_3)_4]_2^+$ ionunda 4σ –rabitə olduğundan koordinasiya ədədi dördə bərabərdir.Kompleks birləşmədə koordinativ rabitə əmələ gətirən liqand atomlarının sayı, başqa sözlə koordinasiya sferasında liqandın tutduğu yerin sayı həmin liqandın dentantlığı (koordinasiya tutumu) adlanır. Koordinasiya ədədi. Əvvəllər koordinasion birləşmələrdə valentlik münasibətlərini xarakterizə etmək üçün bir ümumi "valentlik" terminindən istifadə edilirdi. O, bir tərəfdən atomlar arasındakı kovalent rabitələrin sayını göstərmək üçün, digər tərəfdən isə oksidləşmə dərəcəsinin sinonimi kimi tətbiq edilirdi. Bu çoxmənalılıq çox zaman bir –birinə zidd fikirlər yaratdığı üçün "valentlik" termini rədd edildi. Məsələn, $Fe(CO)_5$, $[Ni(CN)_4]_4^-$, $[Co(NH_3)_6]_3^+$,
birləşmələrində metal atomları onları əhatə edən liqandlarla bir neçə kovalent rabitə əmələgətirdiyi halda onlar sıfır valentli hesab edilirdi.Hazırda valentlik münasibəti daha dəqiq koordinasiya ədədi, kovalentlik və oksidləşmə dərəcəsi terminləri ilə xarakterizə olunur. Atomun özünə birləşdirdiyi atom və ya atom qruplarının sayı koordinasiya ədədi adlanır. Koordinasiya ədədi rabitənin tipindən (birqat, ikiqat və ya üçqat), həmçinin rabitənin lokallaşmasından və ya delokallaşmasından asılı deyil. Məsələn, $[BF_4]^-$ və $[CO_3]_2^-$ ionlarında borun koordinasiya ədədi 4, karbonunku isə üçdür. Kompleks birləşmələrin tərkibi, quruluşu və xassələri çox müxtəlif olur. Üç qrupa ayrılır:
1.Kation kompleks birləşmələrdə daxili sfera müsbət yüklü olur. Həmin kation müsbət yüklü kompleksəməgətiricidən və polyar molekulalardan təşkil olunur. Məsələn, akva komplekslər və

aminatlar – kation komplekslərdir. Liqandları yalnız H_2O-dan ibarət olan komplekslər akva komplekslər və ya hidratlar adlanır. $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$, $[Cu(H_2O)_4]SO_4$; $[Fe(H_2O)_6]SO_4$ və s.

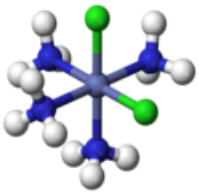
Liqandları NH_3^- dən təşkil olunmuş komplekslər amminatlar (və ya amin komplekslər) adlanır. Məs, $[Zn(NH_3)_4]SO_4$; $[Cu(NH_3)_4]Cl_2$; $[Ag(NH_3)_2]Cl$ və s.

2. Anion kompleks birləşmələrdə daxili sfera mənfi yüklü olur. Bu növ kompleks birləşmələrdə kompleksəmələgətirici həm müsbət metal, həm də müsbət qeyri-metal ionları ola bilər. Liqandlar isə, bir qayda olaraq, anionlardan ibarət olur. Məsələn: $K_3[AlF_6]$; $Na_3[Al(OH)_6]$; $Na_2[Zn(OH)_4]$ və s.

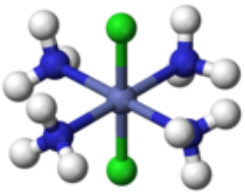
3. Neytral kompleks birləşmələr birsferalı komplekslərdir. Liqandların yüklərinin cəmi kompleksəmələgətiricinin yükünə qiymətcə bərabər, işarəcə əks olduqda elektroneytral kompleks əmələ gəlir. Belə komplekslər həm yüksüz, həm də yüklü liqandlar və kompleksəmələgətiricilərdən təşkil oluna bilər.Məs.: $[PtCl_4(NH_3)_2]_0$; $[Fe(CO)_5]_0$; $[Ni(C_6H_6)_2]_0$

Kompleks birləşmələrdə izomerlik.

Həndəsi və optiki izomerlik mövcuddur. Həndəsi izomerlik liqandların daxili sferada bir-birinə görə müxtəlif vəziyyətdə yerləşdiyi zaman müşahidə olunur.

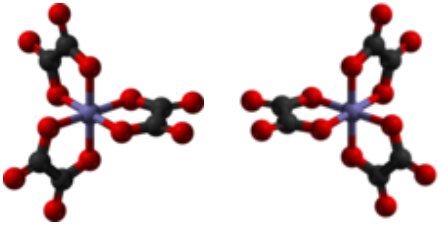


Şəkil. sis-[CoCl2(NH3)4]+



trans-[CoCl2(NH3)4]+

Optik izomerlər bir-birindən optik aktivliklərinə görə fərqlənir. İşığın polyarizasiya müstəvisini fırlatma qabiliyyətinə malik birləşmələr optik aktiv birləşmələr adlanır. Optik izomerlərdən biri bu müstəvini sağa, o biri isə sola fırladır. Optik izomeriya asimmetrik, yəni heç bir simmetriya müstəvisi olmayan molekullarda müşahidə olunur. Optik izomeriyanı ilk dəfə 1921-ci ildə Verner müşahidə etmişdir.



Şəkil. Λ-[Fe(ox)3]3- və Δ-[Fe(ox)$_3$]$^{3-}$

Kompleks birləşmələrin rəngi liqandın növündən və kompleksəmələgətiricidən asılıdır.

	Fe^{II}	Fe^{III}	Co^{II}	Cu^{II}	Al^{III}
Hidrat. ion	$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ Sarımtıl-qəhvəyi	$[Co(H_2O)_6]^{2+}$ Çəhrayı	$[Cu(H_2O)_6]^{2+}$ Boz-mavi	$[Al(H_2O)_6]^{3+}$ Rengsiz
OH^-, (dur.)	$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$[Co(H_2O)_4(OH)_2]$ Mavi	$[Cu(H_2O)_4(OH)_2]$ Göy	$[Al(H_2O)_3(OH)_3]$ Ağ
OH^- (qatı.)	$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$[Co(H_2O)_4(OH)_2]$ Mavi	$[Cu(H_2O)_4(OH)_2]$ Göy	$[Al(OH)_4]^-$ Rengsiz
NH_3, (dur.)	$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl<	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$[Co(H_2O)_4(OH)_2]$ Mavi	$[Cu(H_2O)_4(OH)_2]$ Göy	$[Al(H_2O)_3(OH)_3]$ Ağ
NH_3, (qatı.)	$[Fe(H_2O)_4(OH)_2]$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$[Co(NH_3)_6]^{2+}$ Sarı	$[Cu(NH_3)_4(H_2O)_2]^{2+}$ Tünd -göy	$[Al(H_2O)_3(OH)_3]$ Ağ
CO_3^{2-}	$FeCO_3$ Açıq-yaşıl	$[Fe(H_2O)_3(OH)_3]$ Qəhvəyi	$CoCO_3$ Çəhrayı	$CuCO_3$ Mavi	

Adlandırılması: Kompleks birləşmələrin adlandırılmasında da birinci kation sonra isə anionun adının deyilməsi prinsipi əsas götürülür.

1. Anion – liqandın adının sonuna “o” şəkilçisi əlavə edilir. (xloro -, sulfato -, oksalato -). Radikal kimi (metil -, fenil -) baxılan liqandın adları müstəsnalıq təşkil edir, olduğu kimi adlanır. Neytral liqandların adına şəkilçi əlavə edilmir.NH_3 liqandı ammin,H_2O-akvo adlanır.

2. Kompleks ionunun tərkibində bir neçə müxtəlif neytral molekul olarsa, onlar aşağıdakı ardıcıllıqla sadalanır: a) birinci NH_3 molekulu –ammin deyilir. b) ikinci ammonyakın

   törəmələri: N_2H_2–hidrazin, CH_3NH_2– metilamin, $C_2H_5NH_2$–etilamin, C_2H_5N–piridin, NH_2-CH_2CH_2-NH_2-– etilendiamin və s. deyilir.
3. Koordinasiya olunmuş qrupların sayı yunanca 1 –mono, 2 –di, 3 –tri, 4 –tetra, 5 –penta, 6 –heksa söz önləri ilə göstərilir. Əgər liqand mürəkkəbdirsə, onda bis -, tris -, tetrakis – sözönlərindən istifadə edilir. Liqandın sayı bir olduqda çox vaxt mono sözü işlədilmir.
4. Kompleks hissəciyi adlandırarkən birinci növbədə liqand anion, liqand –molekul sadalanır, sonra isə mərkəzi atom deyilir. Kompleks ionun formulunda isə verilmiş ardıcıllıq tərsinə sıra ilə yazılır. $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ - xloropentaammin kobalt (III) xlorid, $K_2[Ni(CN)_4]$ - kalium –tetrasiano nikelat, Reyneke duzu adlanan $NH_4[Cr(NCS)_4(NH_3)_2]$ - ammonium -tetrarodanodiamminxromat (III) və s.

Kompleks birləşmələrin davamlılığı müxtəlif olur. davamlılıq dərəcəsindən asılı olaraq kompleks birləşmələr müxtəlif cür dissosiasiya edir. Davamlı kompleks birləşmələrin dissosiasiya prosesi adətən kompleks ionun əmələ gəlməsi ilə məhdudlaşır.

$K_2[PtCl_6]$ ↔ 2K+ + [PtCl6]2-

Daxili kompleks birləşmələr metal ionunun üzvi reaktivlərlə həlqəvi kompleks birləşmələri olub, liqandın mərkəzi atomla ən az iki əsasi atomu heç olmasa bir hidrogeni əvəz olunmaqla birləşdikdə əmələ gəlir. Daxili kompleks birləşmələr neytral və ya müəyyən yükə malik ola bilər. Daxili kompleks duzlar

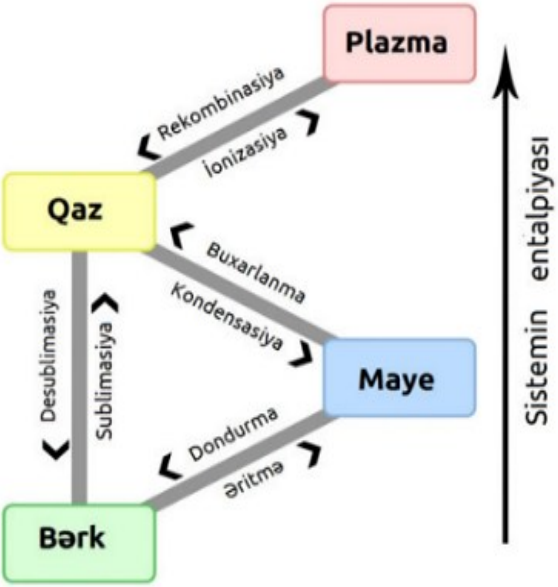
bərk kristallik maddələr olmaqla ərimə temperaturları nisbətən yüksəkdir. Suda pis, lakin üzvi həlledicilərdə yaxşı həll olur. Onların özlərinə xas olan intensiv xarakterik rəngləri adətən kompleksəmələgətirici metal ionlarının rəngindən fərqlənir.

Kompleks birləşmələr canlı orqanizmdə çox vacib rola və müxtəlif funksiyalara malikdir. Bunu izah etmək üçün xüsusilə hemoqlabin, xlorofil və s. üzərində dayanmaq kifayətdir. Hemoqlobin qlobin zülalından və qanın qırmızı piqmenti olan hemdən təşkil olunmuşdur. Aparılan ilk tədqiqatlar onun misin kompleks birləşməsi olduğunu göstərmişdir. Bitkilərin həyat fəaliyyətində son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edən xlorofil maqneziumun kompleks birləşməsidir.

Orqanizmin vacib kompleks birləşmələri qrupuna insulun də daxildir. Son illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində insulinin sinkin kompleks birləşməsi olduğu müəyyən edilmişdir.

MADDƏLƏRİN AQREQAT HALI

Maddələr 4 aqreqat halda olur: bərk, maye, qaz və plazma.



Şəkil. Aqreqat halları

Maddənin bu və ya digər aqreqat halında mövcud olması onu təşkil edən hissəciklərin təbiətindən və onların qarşılıqlı təsir xarakterindən asılıdır. Mayeler öz formasını asanlıqla dəyişir, həcmini isə sabit saxlayır. Qazların isə müəyyən həcmi olmur — onlar verilmiş bütün həcmi doldururlar.

Bərk maddələr kristal və amorf olmaqla iki növə ayrılır. Kristal maddələr müəyyən həndəsi formaya, anizotrop xassələrə (mexaniki, elektrik, optiki) malik olmaqla yanaşı, dəqiq ərimə və qaynama temperaturları ilə xarakterizə olunur. Amorf maddələr isə bu xassələrə malik deyildir və xüsusi özlüklə seçilirlər — şüşə, rezin, yapışqan, kanifol, plastik kütlələr, mum və s. buna misal göstərilə bilər.

Cismin kristal quruluşu onun kimyəvi tərkibi ilə sıx əlaqədədir: kimyəvi tərkib nə qədər sadə olarsa, kristal simmetriyası bir o

qədər yüksək olur. Belə ki, elementlərin təxminən 50%-i, binar birləşmələrin isə 75–85%-i heksaqonal və rombik kristallar əmələ gətirir; mürəkkəb üzvi birləşmələrin isə ~80%-i rombik və monoklinik kristallar əmələ gətirir. Bu qanunauyğunluq belə izah edilir: kristalın tərkib hissələri nə qədər bircinsli olarsa, onlar fəzada bir o qədər nizamlı yerləşirlər.

Quruluşca bir-birinə yaxın olan maddələr oxşar kristallik formada kristallaşırlar. Bu, Mitşerlixin izomorfizm qaydası (1829) kimi məlumdur. Misal olaraq $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, $NiSO_4 \cdot 7H_2O$, $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$; $BaSO_4$, $PbSO_4$, $SrSO_4$; $CaCO_3$, $MgCO_3$, $FeCO_3$, $MnCO_3$, $ZnCO_3$, $CoCO_3$ birləşmələrinin hamısı rombik kristallar əmələ gətirir. Birinci sıradakı kristalların quruluşları o qədər yaxındır ki, onlar üçün prizma bucağı müvafiq olaraq 100°34′, 101°04′ və 101°07′-dir.

Bu nümunələrdən aydın olur ki, izomorfizmdə molekulun quruluş oxşarlığı element atomlarının kimyəvi oxşarlığından daha əhəmiyyətlidir. Məsələn, Mg^{2+} və Ni^{2+} ionları dövri sistemin müxtəlif qruplarına məxsus olsalar da, demək olar ki, eyni elektrovalentliyə və ion ölçüsünə malikdirlər — bu səbəbdən kristal qəfəsdə bir-birini asanlıqla əvəz edə bilirlər. Əksinə, kimyəvi cəhətdən qohum sayılan KCl və LiCl, eləcə də KF və KBr izomorf deyildir, çünki Li^+ və K^+, habelə F^- və Br^- ionları ölçülərinə görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər.

Kristal Qəfəs

Kristal qəfəsin dörd tipi mövcuddur: ion, atom, molekul və metal kristal qəfəs.

İon kristal qəfəsinin künclərində ionlar yerləşir. Bu tip qəfəs polyar birləşmələr üçün xarakterikdir və belə maddələrdə ionlar arasındakı elektrostatik əlaqə çox davamlı olduğundan onlar az uçucu, çətinəriyən və yüksək bərkliyə malik olurlar. Əksər qeyri-üzvi birləşmələr, qələvi və qələvi-torpaq metalların halogenidləri buna misal ola bilər.

Atom kristal qəfəsinin künclərində isə atomlar yerləşir. Bu tip qəfəs qeyri-metallik element atomları üçün xarakterikdir; atomlar arasında kovalent rabitə mövcuddur. Buna görə də bu cür qəfəsə malik kristallar yüksək bərkliyə, yüksək ərimə temperaturuna malik olur və az uçucu olurlar. B, almaz, Si, Ge, Sn, Pb, AlN, Zn və s. buna misal göstərilə bilər.

Molekul kristal qəfəsinin künclərində isə molekullar yerləşir — J_2, buz, S_8, P_4, həlim qazlar, H_2, N_2, HCl, CO_2, naftalin kimi maddələr bu qrupa aiddir. Molekullar arasında Van-der-Vaals qüvvələri mövcuddur; bu qüvvələr elektrostatik qüvvələrdən və molekuldaxili kovalent rabitədən zəif olduğundan həmin birləşmələr asan uçucu olur, ərimə temperaturları aşağı və bərklikləri az olur.

Metal kristal qəfəsinin künclərində növbə ilə metal atomu və ionlar yerləşir; aralarında sərbəst, delokalizə olunmuş elektronlar metallik rabitə yaradır. Bu tip qəfəs metallar və onların ərintiləri üçün xarakterikdir.

Maye, qaz və plazma halları.

Mayedə hissəciklər arasındakı məsafə əksər hallarda bərk maddələrə nisbətən böyük, cazibə qüvvələri isə nisbətən zəif olur. Maye aqreqat halı öz təbiətinə görə müəyyən quruluşa malik olan bərk cisimlərlə heç bir quruluşu olmayıb nizamsız hərəkətdə olan hissəciklərdən ibarət qaz aqreqat halı arasında aralıq yer tutur. Mayelər üçün müəyyən həcmin olması və formanın olmaması xarakterikdir. Aşağı temperaturlarda mayelər bərk hala, kritik temperatura yaxın şəraitdə isə qaza xas xassələr nümayiş etdirirlər.

Qazlardan fərqli olaraq mayelər böyük həcm tutmağa çalışmır və həcmin dəyişməsinə əks təsir göstərirlər. Maye maddə buxarlanma və qaynama nəticəsində qaz halına keçir; bu zaman hissəciklər arasındakı məsafə onların öz ölçülərinə nisbətən bir neçə dəfə artır, qarşılıqlı təsir qüvvələri isə əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyir. Nəticədə hissəciklər öz yerlərini sərbəst surətdə dəyişə bilir. **Kondensasiya** isə əks prosesdir — maddənin qaz haldan maye hala keçməsidir.

Tipik mayelərin özlülüyü bərk kristal maddələrinkindən azdır. Bərk amorf maddələr — məsələn, şüşə — quruluşca mayelərə aid edilsə də, özlülük, bərklik və kövrəklik baxımından bərk cisimlərə yaxındırlar. Mayelər amorf və izotrop olmaqla yanaşı, xüsusi quruluşlu qəfəsə də malikdirlər ki, bu da onları kristallara yaxınlaşdırır. Bərk kristal maddədən mayeni isə ərimə temperaturunun dəqiqliyi və fiziki xassələrin sıçrayışla dəyişməsi fərqləndirir.

Maddənin dördüncü halı da mövcuddur. Çox yüksək temperaturlarda maddələr ionlaşmış qaza — **plazmaya** çevrilir. Plazma yerlərini fasiləsiz dəyişən elektron, ion, atom və nüvələrin qarışığından ibarətdir. Temperaturu 10 000–100 000 °C olan plazma "soyuq", 1 000 000 °C-yə qədər olan isə "qaynar" plazma adlanır. Qaynar plazmada neytral atomlar artıq mövcud olmur — o yalnız elektron, ion və atom nüvələrindən ibarət olur.

Buna görə plazma elektroneytral olsa da, elektron və ion keçiriciliyinə malikdir.

Plazma — müsbət və mənfi yüklərin miqdarının bərabər olduğu, qismən və ya tamamilə ionlaşmış qaz kimi təyin edilir. Plazmanın temperaturu təxminən 0 Kelvindən (bu zaman plazma kristal halda olur) 10^8 Kelvindədək geniş aralıqda dəyişə bilir. Qalaktikamızı təşkil edən maddənin 99%-i məhz plazma halındadır.

KİMYƏVİ KİNETİKA VƏ KATALİZ

Kimyəvi reaksiyaların başa çatması üçün sərf edilən vaxt müxtəlifdir. Məsələn, neytrallaşma və partlayışla gedən reaksiyalar - ani, sink parçasının duru xlorid turşusunda həll olması bir neçə dəqiqə, dəmirin nəm havada paslanması bir neçə gün ərzində başa çatır. Digər tərəfdən kömür, kükürd və ya fosfor havada, yaxud saf oksigendə yandıqda eyni maddələr – oksidlər əmələ gəlir. Lakin, reaksiya oksigen mühitində daha sürətlə gedir. Deməli, kimyəvi reaksiyaların sürəti şəraitdən asılı olaraq müxtəlif olur.

Reaksiyaların sürətindən və mexanizmindən bəhs edən təlimə kimyəvi kinetika deyilir. Kimyəvi kinetika homogen və heterogen sistemlərdə öyrənilir. Homogen reaksiyaların əsas xüsusiyyəti odur ki, reaksiya sistemin bütün həcmində gedir. Misal olaraq qazlar və mayelər arasında gedən reaksiyaları göstərmək olar.

Heterogen reaksiyalar – yəni qarşılıqlı təsirdə olan maddələr müxtəlif aqreqat halında olduqda – görünə bilən fazalar sərhəddində gedir. Turşu ilə metal arasında gedən reaksiyalar yalnız səthdə baş verdiyi üçün heterogen prosesə aiddir.

Kimyada məhdud həcmdə götürülmüş maddə və ya maddələr qarışığına system deyilir. Sistem bircinsli olduqda homogen (eyni fazalı), müxtəlif cinsli olduqda heterogen (müxtəlif fazalı) olur. Heterogen sistemin görünən səthdə bir-birindən ayrılan tərkib hissələrinə faza deyilir. Buzun əriməsi prosesində sistem bərk və maye olmaqla iki fazadan ibarətdir:

Homogen reaksiyalar sistemin bütün həcmində, heterogen reaksiyalar isə fazalar sərhəddində getdiyi üçün onların sürətlərinin təyin olunması da müxtəlifdir.

Homogen reaksiyaların sürəti vahid zamanda sistemin vahid həcmində reaksiyaya daxil olan və ya reaksiya zamanı alınan maddənin miqdarı ilə ölçülür.

Heterogen reaksiyanın sürəti isə vahid zamanda sistemin bərk fazasının vahid səthində reaksiyaya daxil olan və ya reaksiyadan alınan maddələrin miqdarı ilə təyin edilir.
Bərk cismin səth sahəsini ölçmək həmişə mümkün olmadığından, bəzən heterogen reaksiyanın sürəti bərk fazanın vahid kütləsinə aid edilir.

Homogen reaksiyanın sürətini: $V_{homogen}$, heterogen reaksiyanın sürətini $V_{heterogen}$, reaksiya zamanı alınan maddə mollarının sayını n, sistemin həcmi V, zaman t, faza səthinin sahəsi s, dəyişilmə fərqini Δ ilə işarə etsək $\Delta n=n_2-n_1$; $\Delta t= t_2-t_1$ olduqda hər iki reaksiyanın sürətini riyazi olaraq eblə ifadə etmək olar;

$$\upsilon_{homogen} = \frac{\Delta n}{V \cdot \Delta t} \qquad \upsilon_{heterogen} = \frac{\Delta n}{S \cdot \Delta t}$$

Maddə molları sayının, sistemin vahid həcminə nisbəti onun molyar qatılığını (C) ifadə etdiyindən:

$$\frac{n}{V} = C \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta n}{V} = \Delta C$$

$$\upsilon_{homogen} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$

Sonuncu tənliyə əsasən reaksiyaların sürətinə aşağıdakı tərifi vermək olar:

Homogen reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan və ya reaksiyadan alınan maddələrdən birinin qatılığının vahid zamanda dəyişməsi ilə ölçülür. Kimyəvi kinetikada qatılıq C məhlulun bir litrindəki molların sayı ilə (mol/l), zaman isə saniyə və ya dəqiqə ilə ifadə edilir. Qatılığın azalması və ya artması müsbət kəmiyyət kimi götürüldüyündən sürət həmişə müsbət olur.

Tutaq ki, reaksiyaya daxil olan maddələrdən birinin ilkin qatılığı 1 mol/l, 4 saniyə keçdikdən sonra isə 0,6 mol/l-dir. Onda reaksiyanın orta sürəti:

$$v = \frac{1 - 0{,}6}{4} = 0{,}1 \text{ mol/l} \cdot \text{psan}$$

Reaksiyanın gedişində başlanğıc maddələrin qatılığı tədricən azalır, məhsulların qatılığı isə artır; nəticədə reaksiyanın sürəti azalır. Bu o deməkdir ki, reaksiya başlandıqdan bir müddət sonra ölçülən sürət ilkin sürətdən kiçik olacaq — buna görə də praktikada çox zaman reaksiyanın məhz ilkin sürəti əsas göstərici kimi götürülür, çünki bu zaman məhsulların qatılığı hələ sıfıra yaxındır və əks reaksiyanın təsiri minimaldır.

Sabit həcm və sabit temperatur şəraitində reaksiyaya daxil olan maddələrdən birinin qatılığı t_1 anında C_1, t_2 anında isə C_2 olsun. Onda $\Delta t = t_2 - t_1$ müddəti ərzində qatılığın dəyişməsi $\Delta C = C_2 - C_1$ olar və reaksiyanın orta sürəti belə ifadə olunur:

$$v = \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta C}{\Delta t}$$

Sürəti başlanğıc maddələrin qatılığının azalmasına görə hesabladıqda $C_2 < C_1$ olduğundan ifadə mənfi, məhsulların qatılığının artmasına görə hesabladıqda isə $C_2 > C_1$ olduğundan müsbət olur. Buna görə reaksiyanın orta sürəti ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır:

$$v = \pm\frac{\Delta C}{\Delta t}$$

Orta sürət yalnız müəyyən zaman intervalı üçün keçərlidir və həmin interval ərzində sürətin dəyişmədiyini şərti olaraq qəbul edir. Lakin reaksiyanın sürəti arası kəsilmədən dəyişdiyindən praktikada ani, yəni həqiqi sürəti bilmək vacibdir. $\Delta t \to 0$ halında orta sürət həqiqi sürətə yaxınlaşır:

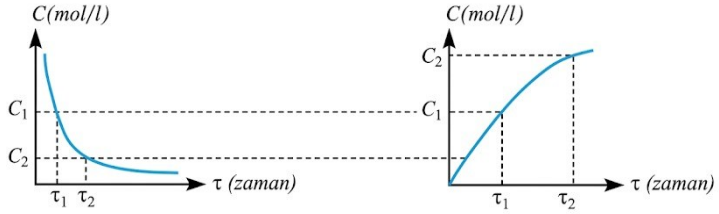
$$v_{\text{həqiqi}} = \pm\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta C}{\Delta t} = \pm\frac{dC}{dt}$$

Həqiqi sürət C(t) funksiyasının t anındakı törəməsidir və qrafik olaraq qatılıq-zaman əyrisinin həmin nöqtəsindəki toxunanın

mailliyi ilə ifadə olunur. Reaksiya sona yaxınlaşdıqca bu maillik azalır, yəni əyri getdikcə ox ilə paralel vəziyyətə yaxınlaşır.

Reaksiyanın Sürətinə Təsir Edən Amillər.

Reaksiyanın sürəti bir sıra amillərdən asılıdır: reaksiyaya daxil olan maddələrin təbiəti, qatılıq, temperatur, katalizator, təzyiq (maddə qaz halındadırsa), xırdalanma dərəcəsi (maddə bərk haldadırsa), mühit (reaksiya məhlulda gedərsə), işığın intensivliyi (fotokimyəvi reaksiyalarda), elektrod potensialı (elektrokimyəvi reaksiyalarda), həmçinin qarışıqlar və onların qatılığı.
Maddənin təbiəti dedikdə onların kimyəvi tərkibi, quruluşu, rabitə növü, reaksiya qabiliyyəti və sair nəzərdə tutulur.
Məsələn, qeyri-üzvi turşular arasında da sürət fərqi müşahidə olunur: güclü turşular metallarla zəif turşulara nisbətən daha sürətli reaksiyaya girir. Üzvi birləşmələrdə isə eyni funksional qrupa malik maddələr arasında belə, karbon zəncirinin uzunluğu və quruluşu reaksiyanın sürətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilir.



Başlanğıc maddənin qatılığının dəyişməsi $\Delta C = C_2 - C_1 < 0$ olur.

Məhsulun qatılığının dəyişməsi $\Delta C = C_2 - C_1 > 0$ olur.

Qatılığın reaksiya sürətinə təsiri.

Təcrübələr göstərir ki, iki maddə qarşılıqlı təsirdə olduqda reaksiyanın getməsi üçün onların hissəcikləri (molekul, atom və ya ionlar) bir-biri ilə toqquşmalıdır. Lakin hər toqquşma reaksiyaya gətirmir: reaksiyanın baş verməsi üçün toqquşan hissəciklərin **aktivləşmə enerjisini** aşacaq qədər enerjiyə malik olması və uyğun **istiqamətlənmə** ilə yaxınlaşması tələb olunur. Bu şərtləri ödəyən toqquşmalar effektiv toqquşmalar adlanır. Qatılıq artdıqda vahid həcmdə hissəciklərin sayı çoxalır, toqquşmaların tezliyi yüksəlir və effektiv toqquşmaların sayı artır. Reaksiya sürətinin qatılıqdan asılılığı 1867-ci ildə Norveç alimləri Quldberq və Vaage tərəfindən öyrənilmiş və kimyəvi kinetikanın əsas qanunlarından biri olan **kütlələrin təsiri qanunu** şəklində ifadə olunmuşdur.

Ümumi halda

$$A + B \rightarrow C + D$$

reaksiyası üçün (reaksiya elementar mərhələdirsə) sürət tənliyi

$$v = k[A][B] \qquad \text{və ya} \qquad v = k\,C_A C_B$$

kimi yazılır. Burada k — sürət sabiti, $[A]$ və $[B]$ isə A və B maddələrinin molyar qatılıqlarıdır (mol·l^{-1}).

Daha ümumi şəkildə elementar reaksiyalar üçün

$$aA + bB \rightarrow \text{məhsullar}$$

olduqda

$$v = k[A]^a[B]^b$$

alınır. Bu tənlikdəki a və b qüvvətləri reaksiyanın **qismən tərtiblərini**, $n = a + b$isə reaksiyanın **ümumi tərtibini** göstərir.

Qatılıq dəyişdikdə sürətin necə dəyişdiyi də buradan birbaşa

görünür: məsələn, $v = k[A]^2[B]$ olduqda $[A]$-nın 2 dəfə artırılması sürəti 4 dəfə artırır.
Məsələn:

1.

$$H_2 + J_2 \rightarrow 2HJ$$

$$v = k[H_2][J_2]$$

2.

$$2NO + Cl_2 \rightarrow 2NOCl$$

$$v = k[NO]^2[Cl_2]$$

Göründüyü kimi, ikinci reaksiyada NO maddəsinin qatılığı sürətə kvadrat dərəcədə təsir göstərir.
Sürət sabiti $k$maddələrin təbiətindən və temperaturdan asılıdır; reaksiyanın tərtibindən asılı olaraq k-nın ölçü vahidi də dəyişir. Məsələn, $v = k[A][B]$ (ümumi tərtib $n = 2$) olduqda

$$[k] = \text{l}\cdot\text{pmol}^{-1}\cdot\text{psan}^{-1}$$

olar. Əgər reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılıqları 1 mol/l olarsa, sürət tənliyindən $v = k$ alınır; yəni sürət sabiti vahid qatılıqlarda reaksiyanın sürətinə bərabər olur.
Maddələrdən biri bərk halda olduqda (məsələn, kömürün oksigendə yanması)

$$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g),$$

bərk maddənin "qatılığı" praktik olaraq sabit olduğundan sürət tənliyinə ayrıca daxil edilmir və onun təsiri k-nın daxilində nəzərə alınır. Bu halda sürət oksigenin qatılığı (qazlar üçün isə çox vaxt qismən təzyiqi) ilə ifadə olunur:

$$v = k[O_2] \quad \text{və ya} \quad v = k_p\, p_{O_2}.$$

Heterogen reaksiyalarda proses bərk maddənin səthində getdiyi üçün sürət səthin ölçüsündən də asılı olur; səth sahəsi Snəzərə alınarsa, sadə yaxınlaşmada

$$v = k\,S[O_2]$$

kimi yazılışdan istifadə edilir.

Temperaturun reaksiya sürətinə təsiri.

Reaksiya sürətinin temperaturdan asılılığını ilk dəfə holland alimi Vant–Hoff müşahidə etmiş və praktiki kinetik hesablamalar üçün belə bir qayda irəli sürmüşdür: **temperatur hər 10°C artdıqda reaksiyanın sürəti adətən 2–4 dəfə artır**. Bu qayda "temperatur əmsalı" anlayışı ilə ifadə olunur.
Qaydanın riyazi yazılışı:

$$v_{t_2} = v_{t_1}\,\gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}}$$

burada v_{t_1}və v_{t_2} — uyğun olaraq t_1və $t_2$temperaturlarında reaksiyanın sürəti, γisə **temperatur əmsalıdır** (10°C artıma düşən sürət artımını göstərir). γ sabit kəmiyyət deyil: reaksiyanın mexanizmindən, aktivləşmə enerjisindən, mühitdən (qaz fazası, duru məhlul, heterogen sistem və s.) asılı olaraq dəyişir. Vant–Hoff qaydası təxmini xarakter daşıyır və xüsusilə çoxmərhələli, diffuziya ilə məhdudlaşan reaksiyalarda daha böyük kənaraçıxmalar verir.

Reaksiya sürətinin temperaturdan asılılığı Arreniusun aktivləşmə nəzəriyyəsi ilə daha əsaslı izah olunur. Nəzəriyyəyə görə reaksiyada bütün hissəciklər deyil, yalnız **aktivləşmiş** hissəciklər iştirak edir. Qeyri-aktiv hissəcikləri aktivləşdirmək üçün onlara əlavə enerji verilməlidir; bu enerjiyə **aktivləşmə enerjisi** deyilir və E_a ilə işarə olunur (adətən **kJ/mol** ilə ifadə edilir). E_a **nə qədər**

böyük olarsa, temperaturun sürətə təsiri bir o qədər kəskin olar; E_a kiçildikcə temperatur artımının verdiyi nisbi sürət artımı zəifləyir. Katalizatorların əsas təsiri də məhz E_a-nı azaltmaqla sürəti artırmaqdan ibarətdir.

Məsələn, yod (J) iştirakı ilə hidrogen-yodid (HJ) əmələ gəlməsini sadə şəkildə belə təsvir etmək olar:

$$H_2 + J_2 \rightarrow 2HJ$$

Bu reaksiyanın sürəti toqquşmaların təkcə sayından yox, həm də toqquşmaların **effektivliyindən** asılıdır. Toqquşmalar iki növ olur: effektiv və qeyri-effektiv. Effektiv toqquşma zamanı hissəciklərin nisbi enerjisi E_a-dan böyük olur və molekullar elə istiqamətlənir ki, köhnə rabitələr qırılsın, yeniləri yaransın. Hər toqquşma effektiv olsaydı, çoxlu reaksiyalar son dərəcə böyük sürətlə, hətta partlayış xarakteri ilə gedərdi; real şəraitdə isə effektiv toqquşmaların payı temperaturdan asılı olaraq dəyişir və temperatur artdıqca bu pay kəskin artır.

Katalizatorun reaksiyanın sürətinə təsiri.

Katalizator reaksiyanın sürətini dəyişən, reaksiyanın gedişində aralıq mərhələlərdə iştirak etsə də, ümumi nəticədə sərf olunmayan maddədir. Katalizator reaksiyanın həm sürətini artıra, həm də azalda bilər. Reaksiyanın sürətini artıran maddələrə **müsbət katalizator**, sürətini azaldan maddələrə isə **mənfi katalizator** və ya **inhibitor** deyilir. Katalizatorun iştirakı ilə gedən reaksiyalar **katalitik reaksiyalar**, katalizator vasitəsilə reaksiya sürətinin dəyişməsi prosesi isə **kataliz** adlanır.

Katalizator reaksiyanın son məhsullarının tərkibini dəyişmir; o, reaksiyanın getməsi üçün daha əlverişli yol yaradır. Reaksiya zamanı katalizator müvəqqəti olaraq aralıq birləşmələr əmələ gətirir, prosesin sonunda isə yenidən ayrılır. Katalizatorun əsas rolu reaksiyanın aktivləşmə enerjisini azaltmaqdır. Bu səbəbdən eyni temperaturda katalitik reaksiya katalizatorsuz reaksiyaya nisbətən daha sürətlə gedir.

Kataliz iki növə ayrılır: **homogen kataliz** və **heterogen kataliz**.

Homogen kataliz. Homogen katalizdə reaksiyaya girən maddələr və katalizator eyni fazada olur. Bu halda sistem bircins olur və reaksiya bütün həcmdə gedir. Homogen kataliz qaz fazasında və məhlullarda müşahidə olunur.

Məsələn:

$$2SO_2 + O_2 \overset{NO}{\rightarrow} 2SO_3$$

Bu reaksiyada NO qaz halında katalizator rolunu oynayır. O, reaksiya zamanı aralıq məhsullar əmələ gətirir, sonra yenidən sərbəst halda ayrılır. Homogen katalizdə katalizatorla reagentlər eyni mühitdə olduğuna görə qarşılıqlı təsir bütün sistem boyunca baş verir.

Heterogen kataliz. Heterogen katalizdə reaksiyaya girən maddələrlə katalizator müxtəlif fazalarda olur. Ən çox rast gəlinən hal qaz və ya maye maddələrin bərk katalizator səthində

reaksiyaya girməsidir. Bu halda proses bütün həcmdə deyil, katalizatorun səthində gedir. Heterogen katalizin gedişində adsorbsiya, səthdə aktivləşmə, kimyəvi çevrilmə və məhsulun səthdən ayrılması əsas mərhələlər hesab olunur.
Məsələn:

$$N_2 + 3H_2 \overset{Fe}{\rightarrow} 2NH_3$$
$$2H_2O_2 \overset{MnO_2}{\rightarrow} 2H_2O + O_2$$
$$2SO_2 + O_2 \overset{V_2O_5}{\rightarrow} 2SO_3$$

Kalium xloratın MnO_2 iştirakı ilə parçalanması da heterogen katalizə aiddir. Burada katalizator bərk maddədir və proses onun səthində gedir. Heterogen katalizdə katalizatorun səthinin böyüklüyü xüsusi əhəmiyyət daşıyır; səth nə qədər böyük olarsa, fəal mərkəzlərin sayı da bir o qədər çox olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, "eyni aqreqat halı" ilə "eyni faza" həmişə eyni anlayış deyildir. Müxtəlif bərk maddələrin qarışığı çox vaxt heterogen sistem olur. Bu səbəbdən katalizin növünü müəyyən edərkən yalnız aqreqat halına deyil, sistemin faza tərkibinə baxılır.
Katalizatorun təsiri aralıq birləşmələrin əmələ gəlməsi ilə izah olunur:

$$A + B \overset{K}{\rightarrow} AB$$
$$A + K \rightarrow AK$$
$$AK + B \rightarrow AB + K$$

Bu sxemdə K katalizatordur. Əvvəlcə katalizator reagentlərdən biri ilə daha fəal aralıq birləşmə əmələ gətirir. Sonra həmin aralıq birləşmə ikinci reagentlə qarşılıqlı təsirə girərək son məhsulu yaradır və katalizator yenidən ayrılır. Katalizatorun sürətləndirici təsiri onun reaksiyanı daha aşağı aktivləşmə enerjili yol ilə aparması ilə bağlıdır.

Heterogen katalizdə bu mexanizm səth hadisələri ilə sıx əlaqədardır. Reagent molekulları katalizatorun səthinə adsorbsiya olunur, onların rabitələri zəifləyir, reaksiya qabiliyyəti artır və məhsul əmələ gəldikdən sonra molekullar səthdən ayrılır. Bu xüsusiyyətlər səbəbindən heterogen kataliz sənayedə çox geniş tətbiq olunur.

Bəzi maddələr katalizatorun aktivliyini azaldır və ya onu tamamilə fəaliyyətsiz edir. Kükürd, arsen, qurğuşun, civə və onların bəzi birləşmələri bir sıra katalizatorların fəallığını zəiflədir. Bəzi maddələr isə katalizatorun aktivliyini artırır. Məsələn, SO_3-ün sintezində işlədilən V_2O_5katalizatoruna qələvi metal sulfatlarının əlavə edilməsi, NH_3sintezində istifadə olunan dəmir katalizatoruna kalium oksid tipli əlavələrin qatılması onun fəallığını yüksəldir. Katalizatorlar seçici xarakter daşıyır. Eyni başlanğıc maddədən müxtəlif katalizatorların iştirakı ilə fərqli məhsullar almaq mümkündür. Məsələn, etil spirti alüminium oksid iştirakı ilə susuzlaşaraq etilen verir, mis katalizatoru iştirakı ilə isə dehidrogenləşərək asetaldehid əmələ gətirir. Sənaye kimyasında katalizator seçimi məhz bu seçicilik xüsusiyyətinə görə böyük əhəmiyyət daşıyır.

Qatılığa aid nümunəvi məsələ.

Məsələ 1.

$$2NO(q) + O_2(q) \rightarrow 2NO_2(q)$$

homogen reaksiyasında azot-monoksidin qatılığı 3 dəfə artırıldıqda reaksiyanın sürəti necə dəyişər?

Həlli.

Bu reaksiya üçün sürət tənliyi

$$v_1 = k \cdot c^2(NO) \cdot c(O_2)$$

şəklində yazılır.

Azot-monoksidin qatılığı 3 dəfə artırıldıqda yeni qatılıq $3c(NO)$olar. Onda yeni sürət:

$$v_2 = k \cdot (3c(NO))^2 \cdot c(O_2)$$
$$v_2 = k \cdot 9c^2(NO) \cdot c(O_2)$$

Sürətlərin nisbəti:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k \cdot 9c^2(NO) \cdot c(O_2)}{k \cdot c^2(NO) \cdot c(O_2)} = 9$$

Cavab: reaksiyanın sürəti 9 dəfə artar.

Temperatura aid nümunəvi məsələ.

Məsələ 2.

Temperatur əmsalı $\gamma = 3$ olan reaksiyada temperatur $20°C$-dən $50°C$-yə qaldırıldıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə dəyişər?

Həlli.

Verilənləri Vant-Hoff düsturunda yerinə yazaq:

$$\frac{v_2}{v_1} = 3^{\frac{50-20}{10}}$$
$$\frac{v_2}{v_1} = 3^{\frac{30}{10}} = 3^3 = 27$$

Cavab: reaksiyanın sürəti 27 dəfə artar.

KİMYƏVİ REAKSİYALARIN MEXANİZMLƏRİ.

Zəncirvari reaksiyalar

Kimyəvi çevrilmələr zamanı başlanğıc maddələrdəki mövcud rabitələr qırılır və yeni rabitələr formalaşır. Reaksiyaların hansı aralıq mərhələlərlə baş verməsi, yəni molekulların parçalanma forması prosesin mexanizmini müəyyən edir. Kimyəvi reaksiyalar əsasən iki əsas mexanizm üzrə gedir:

1. İon mexanizmi
2. Radikal mexanizmi

Buna səbəb reaksiyaya daxil olan molekullardakı kovalent rabitələrin parçalanmasının müxtəlifliyidir. Elmdə kovalent rabitənin iki formada qırılması (parçalanması) məlumdur:

1. Homolitik
2. Heterolitik

Homolitik (Bərabər) parçalanma

Bu parçalanma zamanı kovalent rabitəni əmələ gətirən ortaq elektron cütü atomlar arasında bərabər bölünür. Hər bir atom öz elektronunu götürərək ayrılır və nəticədə tək (cütləşməmiş) elektrona malik olan yüksək aktivlikli hissəciklər – **sərbəst radikallar** alınır. Radikal mexanizmi ilə gedən proseslərə çox vaxt **zəncirvari reaksiyalar** da deyilir.

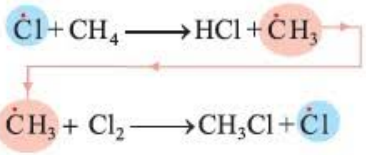
$$X : Y \rightarrow X \cdot + Y$$

Heterolitik (Qeyri-bərabər) parçalanma

Bu parçalanma zamanı kovalent rabitəni əmələ gətirən ortaq elektron cütünün hər ikisi elektromənfiliyi çox olan bir atomun üzərində qalır. Nəticədə elektronu özünə tərəf çəkən atom mənfi yüklü ion (**anion**), elektronunu itirən atom isə müsbət yüklü ion (**kation**) əmələ gətirir. Bu proses ion mexanizmli reaksiyaların əsasını təşkil edir.

$X : Y \rightarrow X^+ + Y^- :$

Homolitik parçalanmada reaksiya -- radikal, heterolitik parçalanmada isə ion mexanizmi üzrə gedir. Əksər reaksiyalar radikal mexanizmilə gedir. Radikallar-tək elektronu olan hissəciklərdir: CH_3; Cl; H; OH və s. Bu termin elmə fr. alimləri Qyuten de Morvo və Lavuzye tərəfindən daxil edilmişdir.
İlk radikal isə 1900-cu ildə alman alimi Homberq tərəfindən alınmışdır.(Trimetil fenil radikalı.)
Bütün zəncirvari reaksiyalar radikal mexanizmi üzrə gedir.
Proses 3 mərhələdən ibarətdir:
1. Zəncirin əmələ gəlməsi.
2. Zəncirin davam etməsi.
3. Zəncirin qırılması.
HCl molekulunun əmələ gəlməsi misalında yazarıq;



I. $Cl : Cl \rightarrow Cl \cdot + Cl\cdot$

II. $Cl\cdot + H_2 \rightarrow HCl + H\cdot$

$H\cdot + Cl : Cl \rightarrow HCl + Cl\cdot$

$Cl \cdot + H_2 \rightarrow HCl + H \cdot$

III. $H\cdot + H\cdot \rightarrow H_2$

$Cl\cdot + Cl\cdot \rightarrow Cl_2$

Polimerləşmə, yanma, krekinq və s. zəncirvari reaksiyalardır. Suyun elementlərdən alınması da zəncirvari proses üzrə gedir. Zəncirvari reaksiya nəzəriyyəsini Nobel mükafatları laureatları N.Semyonov və Z.Xinşelvud (ing.) işləyib hazırlamışdır.

Kimyəvi tarazlıq. Le-Şatelye prinsipi

Kimyəvi reaksiyalar dönən və dönməyən olmaqla iki qrupa bölünür. Yalnız bir istiqamətdə gedən reaksiyalara dönməyən və ya axıra qədər gedən reaksiyalar deyilir.
Dönməyən reaksiyalar zamanı qaz halında , çöküntü halında və az dissosiasiya edən maddə alınmalıdır**.**

$$Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2\uparrow$$

$$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$$

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

$$Na_2CO_3 + 2\,HCl = 2\,NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$$

Kimyəvi reaksiyaların əksəriyyəti dönəndir, bu zaman reaksiyanın son məhsulu parçalanaraq ilkin maddələri əmələ gətirir.

$$H_2 + J_2 = 2HJ$$

$$2HJ = H2 + J2$$

$$H_2 + J_2 \leftrightarrows 2HJ$$

Dönən prosesdə düzünə və tərsinə gedən reaksiyaların sürətlərinin bərabərləşdiyi
hala **kimyəvi tarazlıq** deyilir. Kütlələrin təsiri qanununa əsasən hər iki reaksiyanın sürəti belə ifadə olunur.

$$V_1 = K_1 [H_2] [J_2] \qquad V_2 = K_2 [HJ]^2$$

Tarazlıq halında $V_1=V_2$ olduğundan yaza bilərik:

$$K_1 [H_2] [J_2] = K_2 [HJ]^2$$

$$\frac{[HJ]2}{[H2][J2]} = \frac{K_1}{K_2} = K$$

K- müəyyən temperaturda sabit olan iki kəmiyyətin nisbətini əvəz edir və tarazlıq sabiti adlanır. Xarici şərait dəyişdikdə sistemin tarazlıq halı pozulur. Xarici şərait dedikdə, temperatur, təzyiq və qatılıq nəzərdə tutulur.
Bunlardan biri dəyişdikdə tarazlıq pozulur və reaksiyada iştirak edən maddələrin qatılığı yeni tarazlıq halı yaranana qədər dəyişir.
Sistemin bir tarazlıq halından başqasına keçməsinə tarazlıq yerdəyişməsi deyilir.
Tarazlığın xarici şəraitdən asılılığı 1884-cü ildə fransız alimi A.Le-Şatelye tərəfindən müəyyən edilmişdir. Bu asılılıq Le-Şatelye prinsipi adlanır və belə ifadə olunur.
Sistem tarazlıqda olduqda, xarici şəraiti müəyyən edən kəmiyyətlərdən birini dəyişdikdə, sistemin tarazlığı həmin şəraitin təsir effektinin azalması istiqamətində öz yerini dəyişir.

$$3\ H_2 + N_2 \leftrightarrows NH_3$$

N_2 və H_2 qatılığını yaxud təzyiqini artırsaq tarazlıq NH_3-ün alınması istiqamətinə yönələcəkdir.
Əgər tarazlıq sabiti məhlulda maddənin ionlaşmasını xarakterizə edirsə, bu halda o, ionlaşma , yaxud dissosiasiya sabiti adlanar.

$$CH_3COOH \leftrightarrows CH_3COO^- + H^+$$

$$K = \frac{CH3COO - + H +}{[\ CH3COOH]}$$

Məhlullar termodinamika hesablamalar

Məhlul – iki və ya daha çox komponentdən ibarət olan bircinsli (homaqen) sistemdir.

- **Həllolma:** Maddənin digər maddə hissəcikləri arasında paylanması prosesidir.
- **Doymuş, doymamış və ifrat doymuş məhlullar:** Maddənin müəyyən temperaturda həllolma qabiliyyətinə görə təsnifatıdır.

Canlı aləmin mövcudluğunun saxlanılmasında və inkişafında məhlullar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa, maddələr mübadiləsinin əsasını da müxtəlif fiziki-kimyəvi proseslər, o cümlədən diffuziya, həllolma, osmos, dializ, hidroliz, buxarlanma, kondensləşmə və s. təşkil edir.

Beləliklə yuxarıda qeyd olunanlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, tibb təhsil sahəsində də məhlullar bəhsi geniş miqyasda tədris olunmalı və öyrənilməlidir.

Bir maddənin başqa maddə mühitində kiçik hissəciklər şəklində yayılmasından alınan sistem dispers sistem adlanır. Maddənin yayıldığı mühit dispers mühit, dispers mühitdə yayılan maddə isə dispers faza adlanır. Dispers faza və dispers mühitin aqreqat halına görə 9 növ dispers sistem var:

1.Mühiti qaz olan dispers sistemlər:

Q→Q

M→Q

B→Q

2.Mühiti bərk olan dispers sistemlər

Q→B

M→B

B→B

3.Mühiti maye olan dispers sistemlər:

Q→M

M→M
B→M

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, canı aləmin həyat tərzinin mövcudluğunun saxlanılmasında və inkişafında mühiti maye olan dispers sistemlər daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Belə dispers sistemlərin bir çox xassələri, o cümlədən davamlılığı dispers fazanın ölçülərindən asılıdır. Odur ki, belə məhlullar dispers faza hissəciklərinin ölçüsünə görə 3 yerə bölünür: həqiqi məhlullar, kolloid məhlullar və asılqanlar.

İki və ya daha çox komponentlərdən ibarət olan, dəyişkən tərkibli bircinsli (homogen) sistemlərə həqiqi məhlul deyilir. Həqiqi məhlullarda dispers faza hissəciklərinin ölçüləri ~1 millimikrondan (mmk) kiçik olur. Belə məhlullar bircinsliliyi ilə bərabər eyni zamanda çox davamlı sistemlərdir. Elektrik keçiriciliyinə görə onlar iki yerə bölünür: elektrolitlərdən əmələ gələn ion məhlulları və qeyri-elektrolitlərdən əmələ gələn molekulyar məhlullar.

Adətən dispers mühiti maye olan məhlullarda dispers faza və dispers mühiti bir-birindən fərqləndirmək lazımdır (baxmayaraq ki, bu bölgü şərtidir). Əgər məhlulun komponentləri təmiz halda müxtəlif aqreqat haldadırsa, onda o komponent həlledici hesab edilir ki, onun aqreqat halı məhlulun aqreqat halı ilə eyni olsun. Əgər məhlulun komponentləri eyni aqreqat haldadırsa, onda hansı komponentin miqdarı çoxdursa, o həlledici adlandırılır. Digər tərəfdən, əgər məhlulda hər iki komponentin miqdarı bir-birinə bərabər və ya yaxındırsa və onlar eyni aqreqat haldadırsa, onda dispers faza və dispers mühit məfhumları öz məzmununu itirir; belə məhlulda, həllolma zamanı hansı komponentin daxili quruluşu dəyişmirsə, o həlledici qəbul olunur.

Saf mayelər kimi, məhlulların da daxili quruluşu var.Duru məhlullarda o həlledicinin, qatı məhlullarda isə həll olan maddənin daxili quruluşuna yaxın olur. Ümumiyyətlə, məhlul əmələ

gələrkən həm həll olan maddənin, həm də həlledicinin daxili quruluşu nisbətən dəyişir. Bu isə endotermik prosesdir. Həllolan və həlledici hissəciklərinin qarşılıqlı təsir məhsulu olan solvatların əmələ gəlməsi isə ekzotermik prosesdir. Həllolmanın ümumi istilik effekti isə həllolma zamanı ayrılan (udulan) istilik effekti ilə solvatların əmələgəlmə istiliyi arasındakı fərqdən asılıdır ki, bu da ya müsbət (ekzotermik), ya da mənfi (endotermik) olur; 1 mol maddənin həllolması zamanı udulan və ya ayrılan istilik miqdarına həllolma istiliyi deyilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, həllolma prosesi nəinki istilik effekti ilə eyni zamanda bəzi hallarda həcm və ya rəng dəyişikliyi ilə də müşayiət olunur. Odur ki, maye məhlullara kimyəvi birləşmələr kimi də baxmaq olar. Lakin məhlulların sabit tərkibinin, başqa sözlə, həll olan maddə ilə həlledici hissəcikləri arasında dəqiq çəki nisbətinin olmaması və onların tərkibinin daim dəyişməsi onları mexaniki qarışığa bənzədir. Buna görə də, məhlullar mexaniki qarışıqla kimyəvi birləşmə arasında orta mövqe "tutur".

Məhlulların əmələgəlmə prosesi, adətən, öz-özünə gedir. Belə ki, istənilən təmiz maddə onu əhatə edən ətraf mühitdən qarışığı udaraq öz-özünə çirklənir. Həllolmanın öz-özünə getməsinin isə bir çox səbəbləri var. Məsələn, molekulyar-kinetik n.n. məhlulların öz-özünə əmələ gəlməsinə səbəb həll olan maddə hissəciklərinin həlledici daxilinə diffuziya etməsidir. Diffuziyaya səbəb isə məhlulun bütün həcmində həll olan maddə hissəciklərinin qatılıqlarının eyni olmamasıdır. Buna görə həll olmanın öz-özünə getməsi o vaxta qədər davam edir ki, məhlulun bütün həcmində qatılıq eyni olsun. Başqa sözlə, maddənin həllolmasının öz-özünə getməsi doymuş məhlul alınana qədər davam edir.

Termodinamik n.n. istənilən proseslər kimi sabit temperatur və sabit təzyiqdə həll olmanın öz-özünə getməsi üçün də həllolma zamanı $\Delta G=\Delta H-T\Delta S<0$ şərti ödənilməlidir. Yəni həll olma ekzotermik ($\Delta H<0$) olmalı və sistemin nizamsızlığı artmalıdır ($\Delta S>0$). Bu isə o zaman mümkündür ki, solvatların əmələgəlmə

enerjisi, həll olan maddənin kristal qəfəsinin dağılma enerjisindən şox olsun və həll olma zamanı nizamlı quruluş nizamsız quruluşa çevrilsin. Lakin $\Delta H<0$ olduğu prosesin entropiyası həm müsbət ($\Delta S>0$), həm də mənfi qiymət ala bilər ($\Delta S<0$); həllolma zamanı nizamlı quruluş nizamsız quruluşa keçirsə, $\Delta S>0$, əgər solvatların əmələ gəlməsi ilə məhlulda nizamlı quruluş yaranırsa, $\Delta S<0$ olur.

Əgər həllolma prosesi endotermikdirsə, onda həllolma o zaman öz-özünə gedir ki, həllolma zamanı sistemdə $\Delta S>0$ olsun. Belə hal isə həll olan maddə ilə həlledici hissəcikləri arasında qarşılıqlı təsirin zəif olduğu halda ödənilir.

Məhlulun öz-özünə əmələ gəlməsinin səbəblərindən biri də, həllolma zamanı həll olan və həlledici hissəcikləri arasında həm fiziki, həm də kimyəvi qarşılıqlı təsirin baş verməsidir.
Fiziki qarşılıqlı təsirə orientasiya, induksiya və dispersion qarşılıqlı təsir növlərini misal göstərmək olar; bu molekulyar qarşılıqlı təsir növlərinə bəzən Van-der-Vaals qüvvələri də deyilir.

Məhlulların qatılığı və qatılığın ifadə üsulları.

Məhlulun (və ya həlledicinin) müəyyən həcm və ya kütlə vahidində həll olmuş maddə miqdarına **məhlulun qatılığı** deyilir. Məhlulun qatılığını müxtəlif vahidlərdə ifadə etmək mümkündür və bu, hesablamalarda hansı kəmiyyətin daha əlverişli olmasından asılıdır.

Məhlulda həll olmuş maddənin kütlə payı (faizlə) belə təyin olunur:

$$\omega(\%) = \frac{m_{\text{həll olan}}}{m_{\text{məhlul}}} \cdot 100\%$$

Burada məhlulun kütləsi:

$$m_{\text{məhlul}} = m_{\text{həll olan}} + m_{\text{həlledici}}$$

Qatılığa görə məhlullar **duru (qatı olmayan)**, **doymamış**, **doymuş** və **ifrat doymuş** olur. Bu bölgü, verilmiş temperaturda maddənin həllolma həddinə görə aparılır: doymamış məhlul daha çox maddə həll edə bilir, doymuş məhlul isə həmin temperaturda həllolma həddinə çatmış olur; ifrat doymuş məhlul xüsusi şəraitdə (qızdırıb soyutmaq və s.) doymuşdan da artıq maddə saxlayan, lakin qeyri-sabit olan məhluldur.

Məhlulun qatılığı aşağıdakı üsullarla ifadə olunur.

1. Faizlə qatılıq (faizli məhlul)

Faizlə qatılıq 100 q məhlulda olan həll olmuş maddənin kütləsi ilə xarakterizə olunur:

$$C\% = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100$$

burada m_1 — həll olan maddənin kütləsi, m_2 — məhlulun ümumi kütləsidir.

Məhlulun kütləsi sıxlıq vasitəsilə həcmə bağlana bilər. Əgər

$$m_2 = \rho V$$

olarsa, onda

$$C\% = \frac{m_1}{\rho V} \cdot 100$$

alınır. Bu yazılışdan görünür ki, faizli qatılıq verilmiş sıxlıq üçün məhlulun müəyyən həcmində nə qədər maddə olduğunu hesablamağa imkan verir.

2. Normal qatılıq (normallıq)
Məhlulun 1 litrində həll olmuş **ekvivalentlərin** sayı ilə ifadə olunan qatılığa normal qatılıq deyilir:

$$C_N = \frac{m}{E \cdot V}$$

burada m— həll olan maddənin kütləsi (q), E— onun ekvivalent kütləsi (q/mol-ekv), V— məhlulun həcmi (l).
Əgər məhlulun həcmi millilitrlə verilibsə (V — ml), onda:

$$C_N = \frac{m \cdot 1000}{E \cdot V}$$

Normallıq titrləmə və neytrallaşma kimi hesablamalarda xüsusilə əlverişlidir. Turşu–əsas və digər ekvivalent reaksiyalarda maddələrin tam reaksiyaya girməsi üçün həcm və normallıq arasında aşağıdakı əlaqə tətbiq olunur:

$$V_1 N_1 = V_2 N_2$$

Buradan görünür ki, reaksiyaya girən məhlulların həcmləri onların normallıqları ilə tərs mütənasibdir.

3. Molyar qatılıq (molyarlıq)
Molyarlıq məhlulun 1 litrində həll olmuş maddənin mol sayı ilə xarakterizə olunur:

$$C_M = \frac{n}{V}$$

Burada n— həll olan maddənin mol sayı, V— məhlulun həcmi (l).
Mol sayı isə

$$n = \frac{m}{M}$$

olduğundan:

$$C_M = \frac{m}{M \cdot V}$$

burada m— həll olan maddənin kütləsi (q), M— molyar kütlə (q/mol).
Molyarlıq məhlulun həcmi dəyişdikdə (məsələn, temperatur təsiri ilə) dəyişə bilir, çünki molyarlıq həcmə bağlı kəmiyyətdir.
Məhlulda verilmiş maddənin mol payı isə onun mol miqdarının bütün komponentlərin ümumi mol sayına nisbəti ilə təyin edilir:

$$x_i = \frac{n_i}{\sum n}$$

(mol payı ölçüsüz kəmiyyətdir).

4. Molyal qatılıq (molyallıq)
Molyal qatılıq 1000 q həlledicidə həll olmuş maddənin mol sayı ilə ifadə olunur:

$$C_{mol} = \frac{n}{m_1/1000}$$

Burada m_1— həlledicinin kütləsi (q), $n = \frac{m}{M}$olduğuna görə:

$$C_{mol} = \frac{m \cdot 1000}{M \cdot m_1}$$

Molyal qatılıq həcmə deyil, həlledicinin kütləsinə bağlı olduğundan temperatur dəyişməsi zamanı (həlledici itirilmirsə) sabit qalır və fiziki-kimyəvi hesablamalarda (qaynama temperaturunun yüksəlməsi, donma temperaturunun enməsi və s.) daha münasib qatılıq vahididir.

5. Titrli məhlul (titr)

Məhlulun 1 millilitrində olan həll olmuş maddənin **milliqramlarla** miqdarına məhlulun **titri** deyilir və *T* hərfi ilə işarə olunur. Titr, həll olan maddənin kütləsini 1000-ə bölməklə tapılır. Normal qatılıq və ekvivalent məlumdursa:

$$T = \frac{C_N \cdot E}{1000}$$

Ümumi halda:

$$T = \frac{m(\text{q})}{V(\text{ml})}$$

Titri məlum olan məhlul titrli məhlul adlanır.

Titrləmə zamanı normallığı eyni olan məhlullardan istifadə edildikdə reaksiyaya daxil olan həcmlər də bərabər olur. Normallıq müxtəlif olduqda isə turşu və əsasın həcmləri aşağıdakı tənliklə əlaqələndirilir:

$$V_{\text{ə}}\, N_{\text{ə}} = V_t\, N_t$$

burada $V_{\text{ə}}$ və V_t — əsas və turşunun həcmləri, $N_{\text{ə}}$ və N_t — onların normal qatılıqlarıdır.

Sıxlığa əsasən faizli məhluldan molyarlıq və normallığın hesablanması

Məhlulun sıxlığı ρ məlum olduqda faizlə qatılıqdan molyarlığı hesablamaq olar:

$$C_M = \frac{1000 \cdot \omega(\%) \cdot \rho}{100 \cdot M} = \frac{10 \cdot \omega(\%) \cdot \rho}{M}$$

Eyni qayda ilə normallıq:

$$C_N = \frac{1000 \cdot \omega(\%) \cdot \rho}{100 \cdot E} = \frac{10 \cdot \omega(\%) \cdot \rho}{E}$$

Bu düsturlarda $\omega(\%)$faizlə, ρisə q/ml (və ya g/ml) götürüldükdə, nəticə mol/lvə mol-ekv/lvahidlərində alınır.

Məhlullara aid məsələ həlləri

Məsələ 1

140 q suda 60 q şəkər həll edildi. Alınmış məhlulda şəkərin kütlə payını hesablayın.

Həlli:

$$m_{\text{məhlul}} = 140 + 60 = 200 \text{ q}$$

$$\omega(\%) = \frac{60}{200} \cdot 100\% = 30\%$$

Cavab: 30%

Məsələ 2

20%-li məhlul hazırlamaq üçün 60 q suda neçə q natrium-nitrat həll etmək lazımdır?

Həlli: m— həll olan maddənin kütləsi olsun.

$$20 = \frac{m}{m + 60} \cdot 100$$

$$0{,}20 = \frac{m}{m + 60} \quad \Rightarrow \quad 0{,}20m + 12 = m$$

$$0{,}80m = 12 \Rightarrow m = 15 \text{ q}$$

Cavab: 15 q

Məsələ 3

100 ml benzolda ($\rho = 0{,}88$ q/ml) 12 q kükürd həll edilmişdir. Məhlulda kükürdün kütlə payını hesablayın.

Həlli:

$$m_{\text{benzol}} = \rho V = 0{,}88 \cdot 100 = 88 \text{ q}$$

$$\omega(\%) = \frac{12}{12 + 88} \cdot 100\% = 12\%$$

Cavab: 12%

Durulaşdırma və buxarlandırma üçün ümumi münasibət
Məhlul yalnız su əlavə etməklə durulaşdırıldıqda və ya yalnız su buxarlandırıldıqda həll olan maddənin kütləsi dəyişmədiyindən:

$$m_1\omega_1 = m_2\omega_2$$

(ω faizlə götürüldükdə hər iki tərəfdə eyni vahiddə yazılır.)

Məsələ 4
200 q 60%-li NaOH məhlulundan 30%-li məhlul almaq üçün neçə q su əlavə edilməlidir?
Həlli: x— əlavə edilən suyun kütləsi.

$$m_1\omega_1 = m_2\omega_2, m_2 = 200 + x$$

$$200 \cdot 60 = (200 + x) \cdot 30$$

$$12000 = 6000 + 30x \Rightarrow 30x = 6000 \Rightarrow x = 200 \text{ q}$$
Cavab: 200 q su

Məsələ 5
200 q 25%-li şəkər məhlulundan 50%-li məhlul almaq üçün neçə q su buxarlandırılmalıdır?
Həlli: x— buxarlanan suyun kütləsi, bu halda $m_2 = 200 - x$.

$$200 \cdot 25 = (200 - x) \cdot 50$$

$$5000 = 10000 - 50x \Rightarrow 50x = 5000 \Rightarrow x = 100 \text{ q}$$

Cavab: 100 q su

Müxtəlif faizli məhlulların qarışdırılması
Eyni maddənin iki məhlulu qarışdırıldıqda məhluldakı həll olan maddənin ümumi kütləsi toplanır:

$$m_1\omega_1 + m_2\omega_2 = m\omega, \qquad m = m_1 + m_2$$

Məsələ 6
200 q 60%-li NaOH məhlulu ilə 300 q 40%-li NaOH məhlulu qarışdırılır. Alınan məhlulda NaOH-in kütlə payını hesablayın.
Həlli:

$$m_1\omega_1 + m_2\omega_2 = (m_1 + m_2)\omega$$

$$200 \cdot 60 + 300 \cdot 40 = 500 \cdot \omega$$

$$12000 + 12000 = 500\omega \Rightarrow \omega = \frac{24000}{500} = 48\%$$

Cavab: 48%

Məsələ 7
Eyni maddənin bərabər kütlədə götürülmüş 30%-li və 60%-li məhlulları qarışdırılır. Alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını hesablayın.
Həlli: hər bir məhlulun kütləsi $m$olsun.

$$m \cdot 30 + m \cdot 60 = 2m \cdot \omega$$

$$\omega = \frac{30 + 60}{2} = 45\%$$

Cavab: 45%

Məsələ 8
20%-li məhlul almaq üçün 480 q suda neçə litr metanal (n.ş.) həll etmək lazımdır? $M(\text{HCHO}) = 30$ q/mol**.**
Həlli: Metanalın miqdarı νmol olsun, onda $m_{\text{h.m}} = \nu M$.

$$20 = \frac{\nu \cdot 30}{\nu \cdot 30 + 480} \cdot 100$$

$$0{,}20 = \frac{30\nu}{30\nu + 480} \Rightarrow 6\nu = 0{,}20(30\nu + 480)$$

$$6\nu = 6\nu + 96 - \ ?$$

Bu mərhələni birbaşa klassik çevirmə ilə yazaq:

$$20(30\nu + 480) = 100 \cdot 30\nu$$

$$600\nu + 9600 = 3000\nu \Rightarrow 2400\nu = 9600 \Rightarrow \nu = 4 \text{ mol}$$

Normal şəraitdə:

$$V = 4 \cdot 22{,}4 = 89{,}6 \text{ l}$$

Cavab: 89,6 l

Məsələ 9
60%-li NaOH məhlulunu və suyu 2:4 kütlə nisbətində qarışdırdıqda alınan məhlulda NaOH-in kütlə payını hesablayın.
Həlli (seçilən kütlələr üzrə): 2:4 nisbətinə uyğun olaraq 200 q 60%-li məhlul və 400 q su götürək.

$$200 \cdot 60 = (200 + 400)\omega$$
$$12000 = 600\omega \Rightarrow \omega = 20\%$$

Cavab: 20%

Məsələ 10
10 mol həll olan maddə ilə 10 mol su qarışdırıldıqda 70%-li məhlul alınır. Həll olan maddənin molyar kütləsini hesablayın.
Həlli:

$$m_{\text{su}} = 10 \cdot 18 = 180 \text{ q}$$

Həll olan maddənin kütləsi $m_{\text{h.m}} = 10M$.

$$70 = \frac{10M}{10M + 180} \cdot 100$$

$$0{,}70 = \frac{10M}{10M + 180} \Rightarrow 7(10M + 180) = 100M$$

$$70M + 1260 = 100M \Rightarrow 30M = 1260 \Rightarrow M = 42 \text{ q/mol}$$

Cavab: 42 q/mol

Məsələ 11
1 mol doymuş aldehidi 5 mol suda həll etdikdə 25%-li məhlul alınır. Aldehid molekulunda karbon atomlarının sayını müəyyən edin.
Həlli:

$$m_{\text{su}} = 5 \cdot 18 = 90 \text{ q}$$

Aldehidin molyar kütləsi Molsun:

$$25 = \frac{M}{M + 90} \cdot 100 \Rightarrow 0{,}25 = \frac{M}{M + 90}$$

$$0{,}25M + 22{,}5 = M \Rightarrow 0{,}75M = 22{,}5 \Rightarrow M = 30 \text{ q/mol}$$

Doymuş aldehidlərin ümumi formulu $C_nH_{2n}O$ olduğundan molyar kütlə:

$$M = 12n + 2n + 16 = 14n + 16$$

$$14n + 16 = 30 \Rightarrow 14n = 14 \Rightarrow n = 1$$

Cavab: aldehiddə 1 karbon atomu var.

Məsələ 12

200 q 25%-li duz məhlulunda suyun 2/3 hissəsini buxarlandırdıqda doymuş məhlul alınır. Alınmış məhlulda duzun kütlə payını və həllolma əmsalını (q/l) hesablayın.

Həlli:

$$m_{\text{h.m}} = \frac{25}{100} \cdot 200 = 50 \text{ q}$$

$$m_{\text{su}} = 200 - 50 = 150 \text{ q}$$

Suyun 2/3-i buxarlanır, 1/3-i qalır:

$$m_{\text{su, son}} = 150 \cdot \frac{1}{3} = 50 \text{ q}$$

$$\omega(\%) = \frac{50}{50 + 50} \cdot 100 = 50\%$$

Suyun sıxlığı $\rho = 1$ q/ml:

$$V_{\text{su}} = \frac{m_{\text{su}}}{\rho} = 50 \text{ ml}$$

$$K_h = \frac{m_{\text{h.m}}}{V_{\text{su}}} \cdot 1000 = \frac{50}{50} \cdot 1000 = 1000 \text{ q/l}$$

Cavab: $\omega = 50\%$, $K_h = 1000$ q/l

Məsələ 13

20%-li duz məhlulunda suyun ½ hissəsini buxarlandırdıqdan sonra alınan doymuş məhlulun həllolma əmsalını (q/l) hesablayın.
Həlli: 100 q məhlul götürək: 20 q duz, 80 q su.
Suyun yarısı buxarlanır:

$$m_{\text{su, son}} = 80 \cdot \frac{1}{2} = 40 \text{ q}$$

$$K_h = \frac{20}{40} \cdot 1000 = 500 \text{ q/l}$$

Cavab: 500 q/l

Məsələ 14
0,2 mol $SO_3$184 q suda həll edilir. Alınan məhlulda H_2SO_4-ün kütlə payını hesablayın. $M(SO_3) = 80$, $M(H_2SO_4) = 98$.
Həlli:

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

0,2mol $SO_3 \rightarrow$ 0,2mol H_2SO_4.

$$m(H_2SO_4) = 0{,}2 \cdot 98 = 19{,}6 \text{ q}$$

$$m(SO_3) = 0{,}2 \cdot 80 = 16 \text{ q}$$

Məhlulun ümumi kütləsi $16 + 184 = 200$ q.

$$\omega(\%) = \frac{19{,}6}{200} \cdot 100 = 9{,}8\%$$

Cavab: 9,8%

Məsələ 15

500 ml məhlulda 14 q KOH həll edilib. Məhlulun molyarlığını hesablayın. $M_r(KOH) = 56$.

Həlli:

$$C_M = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{14}{56 \cdot 0{,}5} = 0{,}5 \text{ M}$$

Cavab: 0,5 M

Məsələ 16

200 ml 0,5 M NaOH məhluluna 300 ml su əlavə edilir. Alınan məhlulun molyarlığını hesablayın. $M_r(NaOH) = 40$.

Həlli:

$$m = V \cdot C_M \cdot M = 0{,}2 \cdot 0{,}5 \cdot 40 = 4 \text{ q}$$

Yeni həcm:

$$V_{\text{son}} = 200 + 300 = 500 \text{ ml} = 0{,}5 \text{ l}$$

$$C_{M,\text{son}} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{4}{40 \cdot 0{,}5} = 0{,}2 \text{ M}$$

Cavab: 0,2 M

Məsələ 17

400 ml 2 M KOH məhlulu hazırlamaq üçün neçə ml 40%-li qələvi məhlulu ($\rho = 1{,}4$ q/sm^3) lazımdır? $M_r(KOH) = 56$.

Həlli:

$$m = V \cdot C_M \cdot M = 0{,}4 \cdot 2 \cdot 56 = 44{,}8 \text{ q}$$

40%-li məhlul üçün:

$$\frac{40 \text{ q KOH}}{100 \text{ q məhlul}} = \frac{44{,}8 \text{ q KOH}}{x \text{ q məhlul}} \Rightarrow x = 112 \text{ q məhlul}$$

Həcm:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{112}{1{,}4} = 80 \text{ ml}$$

Cavab: 80 ml

Müstəqil Qiymətləndirmə Tapşırıqları

A) Test tapşırıqları

1. Aşağıdakılardan hansı həm bəsit maddə, həm də homogen qarışığa misal ola bilər?

A) Distillə olunmuş su
B) Hava və təmiz oksigen qazı
C) Xörək duzunun suda məhlulu
D) Neft və təbiət qazı
E) Təbaşir tozu ilə suyun qarışığı

2. $m_1 \cdot E_2 = m_2 \cdot E_1$ riyazi ifadəsi kimyanın hansı fundamental qanununu əks etdirir?

A) Tərkibin sabitliyi qanununu
B) Maddə kütləsinin saxlanması qanununu
C) Ekvivalentlər qanununu
D) Avoqadro qanununu
E) Həndəsi nisbətlər qanununu

3. Normal şəraitdə (n.ş.) 11.2litr həcm tutan karbon qazı (CO_2) neçə qramdır? ($M(CO_2) = 44$ q/mol)

A) 11 q B) 22 q C) 44 q D) 8.8 q E) 5.6 q

4. Sabit temperaturda $A\backslash(q) + 2B(q) \rightarrow C(q)$ homogen reaksiyasında B maddəsinin qatılığını 3 dəfə artırdıqda reaksiyanın sürəti necə dəyişər?

A) 3 dəfə artar
B) 6 dəfə artar
C) 9 dəfə artar

D) 3 dəfə azarar
E) Dəyişməz qalar

5. Temperatur əmsalı $\gamma = 2$ olan kimyəvi reaksiyanın temperaturunu 30^0 C-dən 60^0 C -yə qədər qaldırdıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar?

A)2 dəfə
B) 4 dəfə
C) 6 dəfə
D) 8 dəfə
E) 16 dəfə

B) Açıq tipli və hesablama tapşırıqları

6. Maddə ilə cisim anlayışlarının fərqini izah edin. Verilmiş nümunələri qruplaşdırın: *Alüminium, Qaşıq, Qab, Plastmas, Rezin, Təkər.*
(Cavab: Maddələr — Alüminium, Plastmas, Rezin; Cisimlər — Qaşıq, Qab, Təkər)

7. Reaksiyaya daxil olmayan qazlar qarışığında 0.2 mol H_2 və 0.8 mol He vardır. Qarışığın ümumi təzyiqi 500 kPa olarsa, hər bir qazın parsial təzyiqini müəyyən edin.
(Cavab: $P(H_2) = 100$ kPa, $P(He) = 400$kPa)
8. Kimyəvi reaksiyalarda katalizatorun rolunu aktivləşmə enerjisi və reaksiya koordinatı qrafikinə əsasən şərh edin. Katalizator reaksiyanın istilik effektinə (ΔH) təsir edirmi?
(Cavab: Katalizator aktivləşmə enerjisini aşağı salır, lanks istilik effektinə (ΔH) təsir etmir)
9. Normal şəraitdə 6.02×10^{23} sayda hidrogen molekulu saxlayan qabın həcmini litrlə hesablayın.

ƏLAVƏLƏR

Əlavə1. MÜHÜM FİZİKİ-KİMYƏVİ SABİTLƏR

Sabitin adı	Simvolu	Qiyməti və vahidi
Avaqadro sabiti	N_A	$6.022 \times 10^{23} mol^{-1}$
Universal qaz sabiti	R	8.314 **J**/(mol·K)/0.0821 l
Elektronun kütləsi	m_e	9.109×10^{-31} kg
Protonun kütləsi	m_p	1.672×10^{-27}kg
Neytronun kütləsi	m_n	1.675×10^{-27} kg
İdeal qazın molyar həcmi (normal şəraitdə)	V_m	22.4 l/mol
Faradey sabiti	F	96485 C/mol
Plank sabiti	h	6.626×10^{-34} J·s
İşığın vakuumda sürəti	C	

Əlavə 2. Həllolma Cədvəli

İonlar	OH	Cl	S	SO_4	CO_3	PO_4	NO_3
H	H	H	H	H	H	H	H
Na	H	H	H	H	H	H	H
K	H	H	H	H	H	H	H
Ca	A	H	A	A	P	P	H
Ba	H	H	H	P	P	P	H
Al	P	H	-	H	-	P	H

Ədəbiyyat Siyahısı

1. **Şəkərova R.V.** Ümumi Kimya (Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik). Bakı Rabitə və Nəqliyyat Kolleci.
2. **Məhərrəmov, A. M., Məhərrəmov, M. N.** *Ümumi kimya*. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı.
3. Paşayev, N. M., Allahverdiyev, M. A. *Ümumi və qeyri-üzvi kimya*. Bakı.
4. **Lətifov, İ. U., Mustafayev, S. T.** *Kimya (Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik)*. Bakı: Şərq-Qərb.
5. **T.M.İlyaslı.** Ümumi kimyadan mühazirə mətnləri.
6. **Ахметов, Н. С.** *Общая и неорганическая химия*. Москва: Высшая школа.
7. **Коровин, Н. В.** *Общая химия*. Москва: Высшая школа.
8. **Хаускрофт, К., Констебл, Э.** *Современный курс общей химии* (в 2-х томах). Москва: Мир.
9. **Фролов, В. В.** *Общая химия*. Москва: Высшая школа.
12. **Chang, R., Overby, J.** *General Chemistry: The Essential Concepts*. McGraw-Hill Education.
13. **Atkins, P., Jones, L., Laverman, L.** *Chemical Principles: The Quest for Insight*. W. H. Freeman.
14. Zumdahl, S. S., Zumdahl, S. A. *Chemistry*. Cengage Learning.